

分类号: TP309

单位代码: 10422

密 级:

学 号: 201020281



山东大学
SHANDONG UNIVERSITY

博士学位论文

Dissertation for Doctoral Degree

论文题目: 全同态加密的相关算法研究

Research on Related Algorithms of
Fully Homomorphic Encryption

作 者 姓 名 冯超

培 养 单 位 信息科学与工程学院

专 业 名 称 信号与信息处理

指 导 教 师 杨义先

合 作 导 师

2015 年 12 月 3 日



原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是本人在导师的指导下，独立进行研究所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。

论文作者签名： 王磊 日期： 2015.12.3

关于学位论文使用授权的声明

本人完全了解山东大学有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅；本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。

(保密论文在解密后应遵守此规定)

论文作者签名： 王磊 导师签名： 王磊 日期： 2015.12.3

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	IV
符号说明	VII
缩略语简表	VIII
第一章 绪论.....	1
1.1 全同态加密的研究背景.....	1
1.1.1 云计算的信息安全.....	1
1.1.2 全同态加密的研究意义.....	2
1.2 研究历史和现状.....	2
1.2.1 全同态加密方案的构造.....	5
1.2.2 针对全同态加密方案的攻击算法研究.....	11
1.2.3 全同态加密的应用研究.....	12
1.3 本文的主要内容.....	13
1.4 章节安排.....	14
第二章 基础知识	17
2.1 算法复杂度和计算困难问题.....	17
2.1.1 算法复杂度.....	17
2.1.2 计算困难问题.....	18
2.2 可证安全性.....	22
2.3 全同态加密方案的定义和可证安全性.....	24
2.3.1 全同态加密方案的定义.....	24
2.3.2 全同态加密方案的可证安全性.....	28
2.4 SBF 方法	33
2.4.1 部分同态加密方案.....	33
2.4.2 自举同态加密方案.....	44
2.4.3 全同态加密方案.....	47

2.5 本章小结.....	47
第三章 Gentry 类型全同态加密方案的密钥快速生成算法.....	49
3.1 理想格.....	50
3.2 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法研究	51
3.2.1 随机生成法.....	51
3.2.2 预先确定法.....	53
3.2.3 当前存在的问题.....	55
3.3 盖尔圆定理.....	55
3.3.1 数值关系.....	55
3.3.2 盖尔圆的应用.....	56
3.4 基于盖尔圆定理的密钥生成算法.....	56
3.4.1 密钥生成算法的相关定义.....	57
3.4.2 算法设计.....	58
3.4.3 形式化分析.....	60
3.4.4 仿真结果.....	63
3.5 本章小结.....	66
第四章 基于整数的单比特全同态加密算法研究	67
4.1 基于整数的全同态加密方案概述.....	67
4.1.1 DGHV 方案分析	67
4.1.2 CMNT 方案分析	68
4.1.3 Gu 方案分析.....	68
4.1.4 CNT12 方案分析.....	68
4.1.5 CLT14 方案分析	69
4.1.6 存在问题.....	69
4.2 方案所用计算困难问题.....	70
4.2.1 LDN 问题的复杂度	70
4.2.2 LDN 和 LWE.....	70
4.3 高效的整数同态加密方案.....	72

4.3.1 私钥同态加密方案.....	73
4.3.2 密文清洗.....	76
4.3.3 将私钥方案转化成公钥方案.....	78
4.4 总结.....	83
第五章 整数批处理全同态加密方案研究	85
5.1 批处理研究综述.....	85
5.1.1 CLT13 方案	86
5.1.2 KLYC13 方案	86
5.1.3 NK14 方案.....	87
5.1.4 存在的问题.....	87
5.2 结合 CRT 的同态加密方案.....	87
5.2.1 中国剩余定理.....	88
5.2.2 方案描述.....	89
5.2.3 方案分析.....	91
5.2.4 本方案和其他方案的比较.....	99
5.2.5 仿真结果.....	100
5.3 参数选择.....	102
5.3.1 暴力攻击.....	102
5.3.2 针对 GCD 的攻击	103
5.4 结语.....	103
第六章 总结与展望	105
6.1 工作总结.....	105
6.2 展望.....	106
参考文献	109
致 谢	119
攻读学位期间发表的学术论文	120

Contents

Abstract.....	IV
Symbol Statement.....	VII
List of Abbreviations.....	VIII
Chapter 1 Introduction.....	1
1.1 Background.....	1
1.1.1 Information Security for Cloud Computing.....	1
1.1.2 Significance.....	2
1.2 Overview of Fully Homomorphic Encryption.....	2
1.2.1 Research on Fully Homomorphic Encryption	5
1.2.2 Attach on Fully Homomorphic Encryption.....	11
1.2.3 Application Research on Fully Homomorphic Encryption.....	12
1.3 Main Contributions	13
1.4 Organization of the Thesis	14
Chapter 2 Fundamentals.....	17
2.1 Computational Complexity Theory and Hardness Problem	17
2.1.1 Complexity.....	17
2.1.2 Hardness Problem	18
2.2 Provable Security	22
2.3 Definition and Provable security of Fully Homomorphic Encryption.....	24
2.3.1 Definition	24
2.3.2 Provable security of Fully Homomorphic Encryption.....	28
2.4 SBF	33
2.4.1 Somewhat Homomorphic Encryption.....	33
2.4.2 Bootstrappable Homomorphic Encryption	44
2.4.3 Fully Homomorphic Encryption	47
2.5 Summary	47

Chapter 3 Key Generation for Gentry-Style Fully Homomorphic Encryption ...	49
3.1 Ideal Lattice	50
3.2 Key Generation for Gentry-style Fully Homomorphic Encryption	51
3.2.1 Random Generation	51
3.2.2 Handle the Homomorphic Evaluation Depth in Advance.....	53
3.2.3 Open Problems.....	55
3.3 Gershgorin Circle Theorem	55
3.3.1 Relation	55
3.3.2 Application of Gershgorin Circle Theorem	56
3.4 Fast Key Generation for Gentry-style Fully Homomorphic Encryption	56
3.4.1 Preliminary.....	57
3.4.2 Construction.....	58
3.4.3 Discussions	60
3.4.4 Experimental	63
3.5 Summary	66
Chapter 4 Fully Homomorphic Encryption Over the Integers	67
4.1 Overview of Fully Homomorphic Encryption Over the Integers	67
4.1.1 DGHV Scheme	67
4.1.2 CMNT Scheme	68
4.1.3 Gu Scheme	68
4.1.4 CNT12 Scheme	68
4.1.5 CLT14 Scheme.....	69
4.1.6 Open Problems.....	69
4.2 Hardness Problems.....	70
4.2.1 Complexity of LDN	70
4.2.2 LDN and LWE	70
4.3 An efficient Homomorphic Encryption Scheme	72
4.3.1 Private Key Homomorphic Encryption Scheme.....	73

4.3.2 Reducing the Noise	76
4.3.3 Transform Private to Public Key Homomorphic Encryption	78
4.4 Summary	83
Chapter 5 Research on Batch Homomorphic Encryption over the Integers	85
5.1 Overview of Batch Homomorphic Encryption	85
5.1.1 CLT13 Scheme	86
5.1.2 KLYC13 Scheme	86
5.1.3 NK14 Scheme	87
5.1.4 Open Problems	87
5.2 Homomorphic Encryption Scheme with China Remainder Theorem	87
5.2.1 China Remainder Theorem	88
5.2.2 Construction	89
5.2.3 Discussions	91
5.2.4 Comparisons with Related Works	99
5.2.5 Experimental	100
5.3 Parameters	102
5.3.1 Brute-Force Attack	102
5.3.2 The GCD Attack	103
5.4 Summary	103
Chapter 6 Conclusions and Future Works	105
6.1 Conclusions	105
6.2 Extentions	106
References	109
Acknowledgement	119
Publications during the Research	120

摘 要

伴随网络技术研究和信息社会的发展,云计算、委托计算等新兴计算模式得到了广泛应用。在这些计算模式中,个人或企业(客户)将自有数据交付给数据处理服务供应商,由供应商完成客户所要求的数据处理任务。这些计算模式极大提升了客户对信息数据的处理能力,有效降低客户在信息基础设施上的投资。但是云计算、委托计算的应用也面临一个很重要的挑战,即如何在信息数据处理中确保客户数据的隐私。作为数据隐私保护的重要手段,传统加密体制因为受限于加密后得到的密文,无法进一步处理,使得传统加密体制无法应用到云计算、委托计算中。如何能够在云计算、委托计算等新兴计算模式中有效保护数据安全,已经成为一个迫切的现实需求。

全同态加密是指经同态加密所得到的密文,在不经解密的前提下,任何一方都可以对密文进行处理,且满足密文紧致性要求。加密方案的同态性是指,对密文执行的计算任务等同于对相应明文执行相同的计算任务。这一特性使得全同态加密在云计算、委托计算等诸多领域有着良好的应用前景,越来越多的学者投入到其理论和应用的研究中。全同态加密方案的构造方法不断更新,陆续出现了多个优化方案,算法效率有了一定的提升。但是现有全同态加密方案多存在密钥生成算法复杂度过高,密钥规模过大,批处理方案受限于比特明文空间等问题,上述问题的存在使得全同态加密在实际应用上面临严峻挑战。如何构造更加高效、具备实用性的全同态加密方案,成为当前全同态加密研究的重点。

本论文从密钥算法构造、提升算法效率、明文空间扩展等角度对全同态加密进行了深入研究,提出了快速密钥生成算法、高效整数同态加密方案和基于整数明文空间的批处理同态加密方案,并和相关的工作进行了比较。本论文主要包括以下几个贡献:

1. 密钥生成算法的改进。就目前来看, Gentry 类型全同态加密方案,特别是其密钥生成算法的复杂度过高。在该类型的全同态加密方案中,早先的密钥生成算法的思想是:随机生成理想格的一个格基作为私钥,并要

求所生成的格基满足预先定义的代数要求，为得到私钥需要多次执行密钥生成算法。现有的全同态加密算法的密钥生成算法因其过高的计算复杂度，距离实际应用尚有一定距离。针对这一问题，提出了一种新的构造思路：在密钥生成之前，预先确定方案同态电路的乘法深度，利用同态电路乘法深度和私钥格基特征值的数值关系确定特征值的取值范围。随后依据特征值的取值范围，利用盖尔圆定理生成私钥格基，并将得到的格基作为私钥，求取该格基的HNF作为方案的公钥。密钥生成算法不是预先随机生成格基，而是依据预先确定的电路深度来求取密钥，取代了以往方案中生成私钥格多采用随机生成然后再去验证的思路，有效提升了密钥生成算法效率。

2. 提升算法效率。基于整数的全同态加密方案，该类型方案所存在的问题在于其过大的公钥规模、密文规模，计算复杂度过高。基于整数环这一简单的代数结构，本文提出了一个高效同态加密方案。首先构造一个私钥同态加密方案。随后提出了一个密文清洗程序，该程序以新鲜密文作为输入，输出对同一明文加密的密文，该密文称为清洗密文。清洗密文所含噪声相比较新鲜密文的噪声更小，可支持对该密文做更多的同态计算，增加了方案的同态计算能力。在不影响安全性和计算效率的前提下，将私钥同态加密方案转换成一个公钥同态加密方案。和之前的相关工作相比，所构造方案的公钥规模、密文规模均得到了较大降低，有效提升了算法效率。所提方案为一个部分同态加密方案，从实际应用角度看，部分同态加密方案算法复杂度低，可以满足绝大多数应用场景。
3. 扩展明文空间，降低密文膨胀率。密文膨胀率过大也是当前全同态加密方案存在的一个问题，这使得密文在通过网络传输时占用大的带宽，限制了全同态加密方案的实际部署。针对这一问题，提出了一个基于整数的部分同态加密方案，通过引入中国剩余定理（CRT），该方案可支持对多整数明文的并行计算。提出了一个新的计算困难问题RAGCD，方案的安全性可规约至该计算困难问题。所提方案能够支持对整数明文的同

态计算,使得方案的密文膨胀率有了较大改进,实用性更高。

关键词: 全同态加密; 委托计算; 密钥生成; 批处理; 盖尔圆定理; 中国剩余定理;

ABSTRACT

With the development of network technology, cloud computing and delegating computing have been widely used in our life. These computing models greatly enhance the data processing capabilities, and effectively reducing the customer's investment in the information infrastructure. To complete the data processing tasks, individuals should delegate their own data to the cloud service provider/server. In addition to storage, the cloud is expected to manipulate and process the data per the user's requests, since local processing on the end user's device is infeasible. This allows for great flexibility in the use of data, but also means new challenges for data privacy. To answer these challenges, we need to construct new tools to our cryptographic toolbox.

As an effective solution to protect the privacy of the data, fully homomorphic encryption has become a hotspot field in cryptography research. Roughly speaking, fully homomorphic encryption is an encryption scheme, in which, a party can efficiently receive ciphertexts and perform arbitrary operations on this data. Although the ciphertexts remain encrypted throughout, the operations can be done without having to know the decryption key. Such a scheme is of advantages, especially in ensuring the privacy of data that is sent to a entrust party. Fully homomorphic encryption is a natural solution to ensure the security of cloud computing and delegating computing. Unfortunately, existing schemes are not truly practical due to their high computational complexity and huge key size. How to construct the efficient fully homomorphic encryption scheme with short key size is an interesting problem excepting to solve.

In this thesis, the authors present three results that push the state of the art for fully homomorphic encryption in the face of practical challenges. The main contributions of this thesis are described as follows:

1. Improved key generation algorithm. First, in previous Gentry-style fully homomorphic encryption, the key generation algorithm should be repeated until the scheme can handle the desired bound of the evaluation circuit depth.

Furthermore, it is note that the complexity of selecting a suitable module is too high. In Chapter 3, the authors address this problem by proposing an improved key generation algorithm. Based on Gershgorin circle theorem, the proposed strategy for solving the problem is to take a basis where the size of the eigenvalues for which are ensured instead of selecting randomly a module, and then construct a primary basis with the selected eigenvalues. Compared with previous works, the proposed key generation algorithm enables us to create a more practical somewhat homomorphic encryption scheme. Furthermore, the SVP is one of the two challenges underlying the security of Gentry-style fully homomorphic encryption scheme. In the security analysis of their scheme, the authors informally described the known complexity bound for the approximate SVP in lattices, but without any in-depth analysis of the security issues. The authors give a more aggressive security analysis of the approximate SVP against lattice attacks, compared to the roughly analysis given in previous work. The new analysis of SVP takes into account the complexity of approximate SVP in detail. In the end, the authors describe an implementation of Gentry-style somewhat homomorphic encryption scheme.

2. In chapter 4, the authors propose an efficient somewhat homomorphic encryption scheme whose security is based solely on the hardness of learning divisor with noise (LDN). The construction proceeds by three steps: firstly, the authors describe a private key somewhat homomorphic encryption scheme; Secondly, the authors propose a technique that can refresh the rough ciphertext and gets a new ciphertext with smaller noise. Thirdly, the private key homomorphic encryption scheme is transferred to its public key version. Compared with previous works, the construction only use elementary modular arithmetic over the integers rather than working with ideal lattices. And it is simpler in pedagogical and theoretical. The main contributions of proposed scheme are the small key size and ciphertext size.
3. Coron et al. proposed a batch homomorphic encryption scheme, i.e. a scheme that supports encrypting and homomorphically evaluating several plaintext bits as a single ciphertext. Based on china remainder theorem, the authors propose a multi-integer somewhat homomorphic encryption scheme. It can be regarded as a generalization of Coron's scheme (CLT13 scheme) with larger message space. Furthermore, the authors put forward a new hardness problem, which is called the

random approximation greatest common divisor (RAGCD). The authors prove that RAGCD problem is a stronger version of approximation greatest common divisor (AGCD) problem. Our variant remains semantically secure under RAGCD problem. The estimates are backed up with experiment data. It is expected that, the proposed scheme makes the encrypted data processing practical for suitable applications.

Keywords: Fully homomorphic encryption; Delegating computation; Key generation; Batch; Gershgorin circle theorem; China Remainder Theorem;

符号说明

$\mathbb{F}_q[x_1, x_2, \dots, x_n]$	模 q 的多变量有限域
$O(\lambda)$	关于 λ 的渐进上界, 表示算法的最坏情况运行时间
$\tilde{O}(\lambda)$	$O(\lambda(\log \lambda)^t)$
$\Omega(\lambda)$	关于 λ 的渐进下界, 表示算法的最好情况运行时间
$\mathbb{Z}_2$	模 2 的整数环
GF	伽罗华域
$\mathbb{R}$	实数域
$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i$	两个向量 $\mathbf{x}$ 和 $\mathbf{y}$ 的内积
$\ \mathbf{x}\ _p = (x_1 ^p + \dots + x_n ^p)^{1/p}$	关于向量 $\mathbf{x}$ 的 p 范数
$\det(L) = \sqrt{\det(\mathbf{B}^T \mathbf{B})}$	格 L 的判别式
$I \trianglelefteq R$	环 R 中的理想
$\Lambda(\mathbf{B}_{sk})$	由矩阵 $\mathbf{B}_{sk}$ 生成的格
$\mathbb{Z}[x]$	关于变量 x 的多项式环
$L^\star$	格 L 的对偶格
$\eta_i(L)$	格 L 的连续最小量

缩略语简表

AGCD	Appromate General Common Divisor	近似最大公因子问题
BDDP	Bounded Distance Decoding Problem	有界距离解码问题
CCA1	Chosen Ciphertext Attack	选择密文攻击
CCA2	Adaptive Chosen Ciphertext Attack	自适应选择密文攻击
CPA	Chosen Plaintext Attack	选择明文攻击
CRT	Chinese remainder theorem	中国剩余定理
CVP	Closet Vector Problem	最近向量问题
DDH	Decisional Deffie Hellman	决策型 DH 假设
FHE	Fully Homomorphic Encryption	全同态加密
GCD	Greatest Common Divisor	最大公因子
GCT	Gershgorin Circle Theorem	盖尔圆定理
HNF	Hermite Normal Form	埃尔米特正则型
ICP	Ideal Coset Problem	理想陪集问题
KDM	Key Dependent Message	和消息相关的密钥
LDN	Learning Divisor with Noise	噪声因子学习
LHL	Leftover Hash Lemma	剩余哈希引理
LLL	Lenstra-Lenstra-Lovasz lattice reduction	LLL 格规约
LSB	Least Significant Bit	最低有效位
LWE	Learning with Error	错误学习
Mod	Module	模
PPT	Probabilistic Polynomial Time	概率多项式时间
RAGCD	Random Appromate General Common Divisor	随机近似最大公因子问题
RLWE	Ring Learning with Error	环错误学习
ROM	Random Oracle Model	随机预言机模型

SIMD	Single Instruction Multiple Data	单指令多数据流
SIVP	Short Independent Vectors Problem	最短独立向量问题
SSSP	Sparse Subset Sum Problem	稀疏子集合问题
SVP	Shortest Vector Problem	最短向量问题
SVSSP	Sparse Vector Subset Sum Problem	稀疏向量子集合问题
SWHE	Somewhat Homomorphic Encryption	部分同态加密

第一章 绪论

随着网络和通信技术的发展,大量的敏感信息在公共网络和计算机上进行交换。敏感信息往往涉及个人隐私或企业的商业利益,如何在网络互通环境下保障敏感信息的安全性,已经成为一个十分重要的现实问题。云计算等新兴计算模式的兴起,在极大提升信息处理能力的同时,也改变了原有的信息处理模式。在这一模式下,保障个人或企业(客户)敏感信息安全的同时,还需要能够对敏感信息进行处理。全同态加密作为解决这一问题的有效方案,已经成为当前密码学研究的热点。

1.1 全同态加密的研究背景

1.1.1 云计算的信息安全

信息安全是指信息的机密性(Confidentiality)、完整性(Integrity)、可用性(Availability)、不可否认性(non-Repudiation)。机密性是指信息不被泄漏给未经授权的用户;完整性是为防止信息被未经授权的用户篡改或删除;可用性是保证信息确实为授权用户所使用;不可否认性是为防止信息发送方在发出数据后加以否认,同时防止接收方在收到信息后否认曾收到过此信息。信息机密性是信息安全的基础内容,只有在确保信息不被泄露的前提下,信息安全才有保障。

云计算的定义多种多样,一般将云计算定义为一种按需的服务模式。在云计算模式中,云服务供应商可充分利用网络中的闲置计算资源,完成客户的计算需求。云计算可有效提升数据计算能力,降低企业信息基础设施投资。为接受云计算服务,客户需要上传敏感信息至云服务器中,将敏感信息的处理任务交给云服务器执行,由云服务器完成客户请求的处理任务。在完成信息处理任务后,还需要下载相应数据,敏感信息需要在公开网络中进行传输。另外存储在云服务器中的敏感信息,也面临未经授权用户(如云服务供应商)非法窃取的威胁。在云计算模式下,敏感信息的机密性遭受了严峻挑战。

为了保障信息的机密性,使用密码方案对敏感信息进行加密是最有效的办法。信息加密作为信息保护的一个解决手段,目的在于将敏感信息(明文)加密

成不可认知的乱码、无语义的文本等（密文）。客户可以通过对敏感信息加密，将密文上传至云服务器，确保云计算模式下敏感信息的机密性。但是现有的加密方案，无论是私钥还是公钥方案，如果要对密文进行处理，必须先执行解密以得到原始明文。这样一来，敏感信息也暴露在了云服务器中，同样无法确保敏感信息的机密性。如何利用云计算服务完成对敏感信息的处理任务，又可保障敏感信息的机密性已经成为一个迫切的现实需求。

1.1.2 全同态加密的研究意义

同态加密又称隐私同态^[1]，是指对密文执行的运算等价于对明文执行了同样的运算。乘法同态支持对密文的乘法运算，加法同态则支持对密文的加法运算。通过同态加密所得到的密文，无需对密文进行解密，即可对密文执行计算任务，对密文执行的计算任务与对明文执行的计算任务是相同的。设明文空间为 $\mathcal{P}$ ，密文空间为 $\mathcal{C}$ ，加密算法为 Enc ，解密算法为 Dec 。用 $*$ 表示明文空间内的运算， $\#$ 表示密文空间内相应的运算。对于两个明文 $m_1, m_2 \in \mathcal{P}$ ，两个密文 $c_1, c_2 \in \mathcal{C}$ ， $c_1 = \text{Enc}(m_1)$ ， $c_2 = \text{Enc}(m_2)$ ，同态加密方案满足

$$c_1 \# c_2 = \text{Enc}(m_1 * m_2) \quad (1-1)$$

能够同时支持对密文进行同态加法和同态乘法计算，又满足密文紧致性要求的方案，被称为全同态加密方案。利用全同态加密的同态特性，可实现对敏感信息在加密状态下的计算外包，有效解决当前云计算发展中所面临的信息安全问题。全同态加密在云计算、委托计算、安全多方计算等诸多领域有着广泛的应用前景，促使越来越多的研究人员投入到其理论和应用的研究中。

尽管全同态加密方案的构造方法不断更新，陆续出现了许多优化方案，算法效率有了一定的提升。但是现有的构造方案，无论是理论层面还是实际应用来看，依然有很大的改进空间。研究构造更加高效、具备实用性的全同态加密方案，有着重要的理论和现实意义。

1.2 研究历史和现状

在全同态加密方案出现之前，同态加密的研究已经成为了密码学领域的研究热点之一。依据方案是否满足全同态定义，本文将当前同态加密的研究工作分为

两类：1. 单同态加密方案研究；2. 全同态加密方案研究。

单同态加密方案是对不具备全同态能力的同态加密方案的统称。单同态加密方案要么仅支持对密文的单一同态计算，要么不满足密文紧致性、可证安全性要求。作为单同态加密方案的一种，乘法同态加密方案早在 1978 年就已经由 Rivest^[2] 等人提出了（RSA 方案）。

表 1.1 RSA 方案

RSA 方案
私钥: d
公钥: 模数 n 和指数 e
明文: $m \in \mathbb{Z}_n$
加密算法: $c = \text{Enc}(m) = m^e \bmod n$
解密算法: $m = \text{Dec}(m) = c^d \bmod n$

在 RSA 方案中，明文空间和密文空间的运算都是整数上的乘法运算，两个密文直接相乘就可得到对应明文相乘后再加密所得密文。

$$c_1 \cdot c_2 = m_1^e \cdot m_2^e \bmod n = (m_1 \cdot m_2)^e \bmod n = \text{Enc}(m_1 \cdot m_2) \quad (1-2)$$

在 Goldwasser 和 Micali 提出的 GM 方案^[3]中，首次提出了概率加密的思想，方案的可证安全性可规约为高阶剩余问题，方案支持模 2 比特密文的同态加法计算，该方案在生物测定信息协议^[4]中已经得到了很好的应用。基于高阶剩余问题，Cohen 和 Fischer^[5]提出了一个加法同态加密方案，并利用该方案构造了一个安全电子投票协议。基于该协议已经设计出了一些基于 Web 的投票系统，如 Helios 电子投票系统^[6]。基于加法同态加密方案，Peiket 和 Waters^[7]构造了一个有损陷门函数，利用该有损陷门函数构造出一个可抵抗选择密文攻击的公钥加密方案。

单同态加密方案多存在效率低下的问题，阻碍了该类方案的应用。以 Paillier 方案^[8]来说，该方案执行一次同态乘法运算需要耗费的时间以百万秒计算。单同态加密方案要么仅支持对密文的单一同态计算，要么方案不满足密文紧致性要求，这限制了单同态加密在云计算中的应用。

虽然单同态加密方案存在诸多问题，但是单同态加密方案依然具有广阔的应用空间，比如分布网络中的数据聚合协议^[9, 10]，电子投票协议^[11]，生物测定^[4]，隐私保护下的数据挖掘^[12]等。

在单同态加密方案提出后，构造能支持对密文进行任意计算（同时支持乘法和加法）的同态加密方案成为密码学研究的一个开放性问题。2005年，Boneh^[13]等人基于双线性对映射，构造了一个同态加密方案。双线性对的引入，使得该方案能够支持对密文的一次同态乘法运算及任意次的同态加法运算。Gentry, Halevi和Vaikuntanathan^[14]等人基于格，提出了具备同样同态计算能力的方案。Sander, Young, 和Yung等人^[15]构造了一个能够对密文进行NC1电路运算的方案，该方案中密文规模的增长随着电路深度呈指数式增长。Aguilar-Melchor, Gaborit和Herranz^[16]等人构造了一个可对密文进行多变量多项式运算的方案，该方案中产生的密文随着多项式的阶呈指数式增长，方案能够用于计算分布程序^[17]。Fellows和Koblitz^[18]等人基于多项式环 $F_q[x_1, x_2, \dots, x_k]$ 上的理想成员问题提出了一个同态加密方案，但是该方案受限于参数选取的困难，而且方案的安全性也未能得到有效证明。上述方案虽然可同时支持对密文的同态乘法和加法运算，但是要么仅支持一次乘法运算^[13]，要么方案的密文膨胀率过大，安全性无法得到证明。真正意义上支持对密文进行任意运算（即能支持加法又可支持乘法），又具备密文紧致性、可证安全性的方案还没有实现。表1.2列出了一些典型的单同态加密方案。

表1.2 单同态加密方案

发表年份	方案	同态性
1978	未填充RSA方案 ^[2]	乘法
1984	GM方案 ^[3]	比特明文异或乘法
1985	ElGamal方案 ^[19]	乘法
1985	CF方案 ^[25]	加法
1994	Benaloh方案 ^[20]	加法
1996	AD方案 ^[24]	加法
1998	Naccache-Stern 方案 ^[21]	加法
1998	OU方案 ^[23]	加法
1999	Paillier 方案 ^[8]	加法
1999	SYY ^[15]	NC1
2005	BGN ^[13]	加法和一次乘法
2007	Kawachi方案 ^[22]	加法
2008	PW方案 ^[7]	加法

2009年, Gentry提出了全同态加密的概念, 并构造得到第一个理论意义上的全同态加密方案(Fully Homomorphic Encryption, FHE)^[26, 27]。全同态加密方案的提出, 使得同态加密研究进入了一个新的领域。在Gentry方案之后, 研究人员陆续提出了许多改进技术和优化方案。目前全同态加密的研究工作和方向可总结为以下几个: 1. 全同态加密方案的构造; 2. 针对全同态加密方案的攻击算法研究; 3. 全同态加密的应用研究。

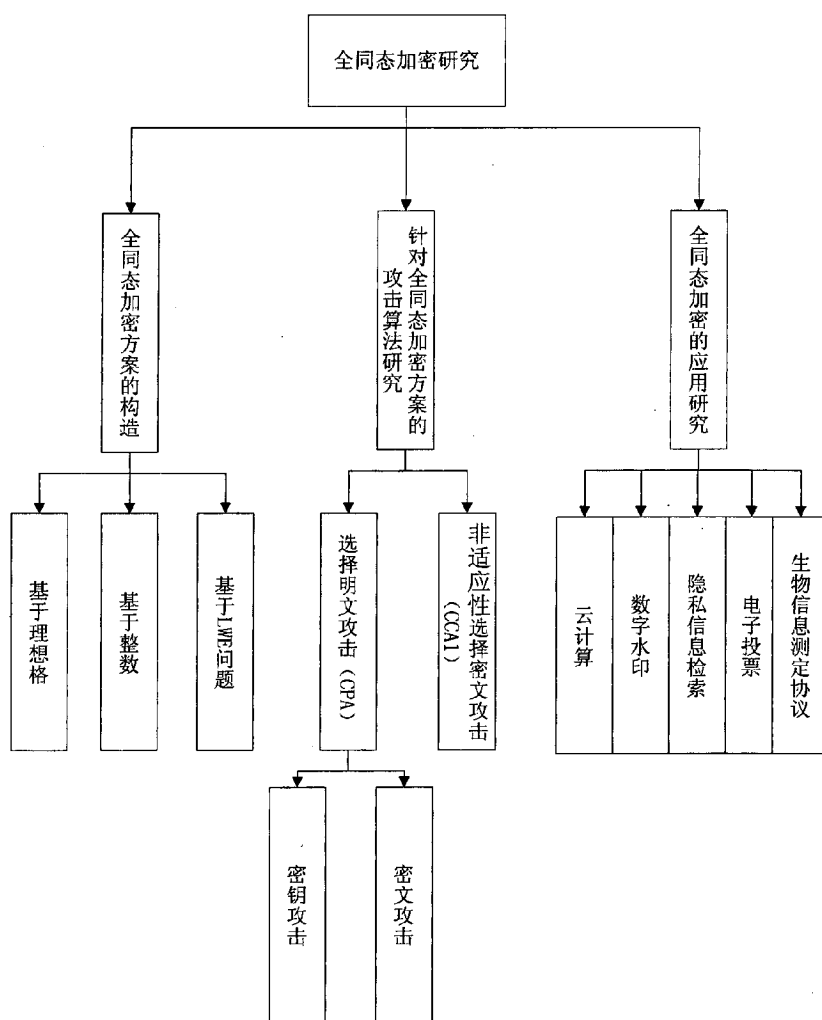


图1.1 全同态加密研究

1.2.1 全同态加密方案的构造

构造全同态加密方案是当前全同态加密研究的主要内容, 研究人员基于不

同的代数结构、计算困难问题构造全同态加密方案。当前全同态加密方案的构造研究可分为三类：1. 基于理想格构造的FHE方案；2. 基于整数构造的FHE方案；3. 基于错误学习（Learning With Error, LWE）问题构造的FHE方案。

1.2.2.1 基于理想格的 FHE 方案研究

Gentry基于理想陪集问题（Ideal Coset Problem, ICP）提出了一个FHE方案^[26, 27]，该方案由于计算效率过低不能投入到实际应用，但它是一个能够实现全同态加密所有属性的方案，是密码学研究领域的重大突破。

为得到一个可以实现对密文进行任意计算的FHE方案，Gentry首先构造一个可支持对密文进行有限次同态乘法和任意次加法计算的基础方案，该方案关于模2加法（“异或”操作）和乘法（“与”操作）是同态的。具备这一同态能力的加密方案，被称为部分同态加密（Somewhat Homomorphic Encryption, SWHE）方案。为保证SWHE方案的安全性，Gentry在加密过程中引入了“噪声”以实现概率加密的思想，抵抗选择明文攻击。当对密文进行同态计算时，密文的噪声随着同态计算的深入迅速增长。假设两个密文 c_1 、 c_2 的初始噪声上界为 B ，对这两个密文进行加法同态操作和乘法同态操作时，密文噪声增长情况如下：实施 k 次加法同态操作之后，密文的噪声上界为 $O(kB)$ ；实施 k 次乘法同态操作之后，密文的噪声上界为 $O(2^k B)$ 。SWHE方案能够正确解密的条件是噪声值小于某个阈值，密文噪声的迅速增长限制了SWHE方案的同态计算能力。为了解决因密文噪声增长对同态计算能力的限制，Gentry通过重加密的方式对密文进行更新，以减小密文的噪声。在SWHE方案同态计算电路的内部每个节点都通过先加密再解密的方式来更新密文，密文更新使得密文的噪声被限制在一个可允许的范围内，这样电路的每一层都可保证噪声可控。如果SWHE方案能够同态计算自身的扩展解密电路，通过递归调用的方式，则任意深度的电路或多项式都可以被同态计算。

SWHE方案能够同态计算自身的扩展解密电路的能力称为自举能力，具备自举能力的SWHE方案称为自举同态加密（Bootstrappable Homomorphic Encryption, BHE）（Bootstrappable）方案。但是目前构造得到的SWHE方案，其同态计算能力都无法完成对自身扩展解密电路的同态计算。为了解决SWHE方案不具备自举能力的问题，Gentry采用压缩解密电路（Squashing the Decrypt Circuit）技术降低

解密电路的复杂度,实现SWHE方案的自举能力,从而构造一个BHE方案。最后利用自举定理,将BHE方案转化得到一个FHE方案。

在Gentry方案提出之后,陆续出现了一些以Gentry方案为“蓝本”的研究成果。Smart和Vercauteren^[28]首次对Gentry方案做了实验探究,方案采用主理想格这一代数结构,并要求格的判别式为一个素数。为实现方案的自举能力,所选取的格的维度为 $n \geq 2^{27}$,这一要求使得Gentry方案的仿真无法真正实现。另外还要求格的判别式为一个素数,这也使得无法对维度 $n > 2048$ 的格生成相应密钥。在文献[28]的基础上,Gentry和Halevi^[29]提出一个优化方案,该方案去除了对格判别式为素数的限制,实现了自举运算和对全同态加密方案的仿真。依据格的不同维度,方案给出了具体的参数取值,当选取最大维度的格时,生成的密钥规模为2.3G。实验结果显示,密钥生成算法需要时间2.2小时,加密时间为3分钟,密文清洗时间为30分钟,解密时间可以忽略。Stehle和Steinfeld^[30]对Gentry方案^[27]进行了优化,提出了两个优化技术。该方案引入一个概率解密算法,该解密算法可由一个低阶乘法代数电路来完成解密。和Gentry方案相比,该方案的算法效率更高,在加法/乘法门的初等二元计算过程中,门电路的比特复杂度降低为 $\tilde{O}(\lambda^{3.5})$ 。

Smart和Vercauteren^[31]提出了一个可对密文进行单指令多数据流(Single Instruction Multiple Data, SIMD)运算的同态加密方案,并指出通过制定合理的参数选择策略,文献[29]所提方案也可支持SIMD形式的同态计算。重加密过程可实现并行计算,并行计算使得方案的运行时间比Gentry方案快2.4倍,密文规模降低为Gentry方案的1/72。

Gentry和Halevi^[32]提出了一个新的技术,使得全同态加密方案的实现不再需要压缩解密电路。基本思路是将SWHE方案的解密电路表述为一个深度为3的 $\Sigma\Pi\Sigma$ 算术电路。为实现自举能力,对 Π 部分的计算由一个乘法同态加密方案(Multiple Homomorphic Encryption, MHE)完成(如ElGamal方案)。因为电路的特殊形式,在向乘法同态加密方案转化过程中,这部分不需要同态计算。该部分计算完成后,结果返回给SWHE方案,由SWHE方案同态计算MHE方案的解密电路。SWHE方案只需能够同态计算MHE方案的解密电路,不需要同态计算SWHE方案自身的扩展解密电路。该文的贡献在于:1. 利用决策型DH假设

(Decisional Deffie Hellman, DDH)取代SSSP假设, 算法效率有了较大提升; 2. 该文的可证安全性量子规约至基于Ideal-SIVP问题最坏情况下的复杂度; 3. 优化了密文长度。

在Gentry的设计思路中, 自举程序需要同态计算一个整数模剩余, 该部分计算是导致自举程序计算过于复杂的主要因素。Gentry等人^[33]提出如果选取模数为一个以2为底的指数的近似值, 可以不需要同态计算模剩余。对私钥加密得到的密文可表述成一个单一的密文, 该方案还可和SIMD同态计算技术相结合。

Gentry类型全同态加密方案普遍存在的一个缺陷在于, 构造方案的理想格这一代数结构过于复杂, 难以理解分析。另外方案的可证安全性规约至理想格困难问题, 但是理想格困难问题的复杂度目前还没有得到有效证明。Gentry类型全同态加密方案还存在算法效率低下的问题, 特别是密钥生成算法过于复杂。

1.2.2.2 基于整数的 FHE 方案研究

在2010年欧密会上, Dijk等人^[34]提出了一个基于整数的FHE方案(DGHV方案)。该方案的构造思路和Gentry方案类似, 不同在于所采用的代数结构。Gentry类型方案中采用的是理想格, DGHV方案是基于整数的设计。参照Gentry思路, 首先设计一个可支持同态加法计算和有限次同态乘法计算的SWHE方案; 随后利用Gentry的“压缩解密电路技术”得到一个自举方案; 最后利用Gentry的“自举转换”技术得到一个FHE方案。出于安全性的考虑, 方案的密钥规模为 $O(\lambda^{10})$ 。虽然公钥规模过大导致该方案的实用性有限, 但是首次提出基于整数的全同态加密方案, 也开创了全同态加密研究的一个新领域。

针对DGHV方案密钥规模过大的缺点, Coron等人^[35]提出了一个改进密钥生成算法, 将密钥规模从 $O(\lambda^{10})$ 降低至 $O(\lambda^7)$ 。改进的基本思路是: 在密钥生成过程中仅生成一部分公钥, 在加密过程中通过对所存储的这一部分公钥进行乘法计算从而获取全部公钥。这一改进是以增大加密算法的计算复杂度为代价, 降低密钥规模。安全参数的选取也是一个重要的问题, 选取的原则是即能保证方案安全, 又要求尽量提高方案的算法效率。在该文献中, 通过执行一些已知的攻击方式并记录完成攻击时间, 确定不同安全等级下的安全参数。依据仿真结果, 该方案的执行性能和文献[29]中的效率近似。参照文献[29]中提出的四个安全等级, 对于一个“大”参数, 加密和重加密所用时间分别为3分钟和14分钟, 密钥规模为800M,

解密时间可忽略。

Coron等人^[36]提出了一个公钥压缩技术,将密钥规模从 $O(\lambda^7)$ 降低至 $O(\lambda^5)$ 。方案将文献[35]提出的平方计算生成公钥技术扩展至更高阶,使得密钥规模进一步降低,并将文献[37]中所提出的模数交换技术应用到整数框架中。针对AGCD的安全假设,提出了一个改进的攻击方案,攻击方案的计算复杂度从 $O(2^\rho)$ 降低至 $O(2^{3\rho/2})$,这里 ρ 是AGCD实例中私钥的比特长度。

上述两个改进方案都是着眼于减小密钥规模,依然属于比特明文方案,即只能对1比特明文进行加密得到密文。比特明文方案多存在密文膨胀率过大的问题,密文规模过大会影响密文传输,占用过多网络通信资源。

为降低密文膨胀率,Coron等人^[38]提出了在整数全同态加密方案中应用批处理的思想。批处理是指将多个比特明文加密得到一个密文,且可以保持同态性质。利用剩余哈希引理(Leftover Hash Lemma, LHL),将方案的可证安全性规约为稀疏子集问题(SSSP)。方案所产生的一个密文可对应 $O(\lambda^2)$ 比特明文,DGHV方案中的密文膨胀率从 $O(\lambda^5)$ 降低至 $O(\lambda^3)$ 。基于中国剩余定理(China Remainder Theorem, CRT),Kim等人^[39]提出了一个改进的DGHV方案。该方案的思路是利用中国剩余定理的环同态性质,将明文空间 $\mathbb{Z}_2$ 扩展至 $\mathbb{Z}_k^*$,其中 $k = O(\lambda^3)$ 。这一改进使得部分同态加密方案的计算负荷从 $O(\lambda^4)$ 降低至 $O(\lambda)$,全同态加密方案的计算负荷由 $O(\lambda^8)$ 降低至 $O(\lambda^5)$ 。

随后Cheon^[40]等人通过对上述两个方案的整合,提出了一个新的批处理全同态加密方案。该方案的贡献在于将方案的可证安全性规约为Error-free AGCD问题,最大模数 x_0 为私钥 p 的整数倍,而非AGCD问题中的近似倍数,这一贡献使得公钥生成过程更为简单。方案对密文可执行AES算法的同态计算,不过同态计算的算法和文献[42]相比并无优势,两者区别在于采用了不同的构造方法和可证安全性假设。

基于中国剩余定理,Nuida等人^[41]提出了一个批处理全同态加密方案。该方案的贡献在于降低了算法的解密复杂度,将解密复杂度由 $\tilde{O}(\lambda(\log \lambda)^2)$ 降低至

$\tilde{O}(\lambda)$ ，解密复杂度的降低使得自举转换更为简单。

Coron等人^[42]提出了一个模数不变的方案，该方案仅需要一个模数，且模数的规模和同态计算电路的乘法深度呈线性关系，这相比之前的指数关系有了很大改进。文中利用该方案对密文执行AES算法的同态计算，相比较先前的AES同态加密方案^[43]，算法效率有了较大提升。该文另一个贡献是，证明了Error-free DAGCD问题和计算型AGCD问题的复杂度是一样的。

和基于理想格的FHE方案相比，基于整数的FHE方案采用简单的整数环作为基础代数结构，该类型的全同态加密方案更容易理解。

1.2.2.3 基于LWE问题的FHE方案研究

自从Ring Learning with Error (LWE) 问题^[44,45]提出以来，该问题就被广泛的应用到加密方案的构造中。

Brakerski, Gentry和Vaikuntanathan^[37]等人提出了构造FHE方案的新思想：1. 首先构造一个层次型同态加密方案，它可以同态计算深度为 L 的算术电路。在该方案中，每进行一次同态运算都要使用重线性化技术压缩密文长度；在压缩密文时，使用模数转换技术控制重线性化技术所引入的噪声；2. 再次使用重线性化和压缩解密电路的技术对层次型同态加密方案进行改进，使方案能够具备自举能力，即可对自身的扩展解密电路执行同态计算；3. 使用自举定理，构造得到一个FHE方案。处理深度为 L 的算术电路的计算复杂度为 $O(\lambda L^3)$ ，这是一个关于安全参数 λ 的线性多项式。该方案使用重线性化技术压缩密文长度，利用重线性化技术将SWHE方案转换为BHE方案，避免了采用SSSP困难问题这一复杂的过程。该方案首次提出了一个不需要自举转换，即可构造层次型FHE方案的思路，将层次型FHE的计算复杂度降低至 $O(\lambda L^3)$ 。方案的可证安全性规约至RLWE问题。引入自举技术可对该方案做进一步优化，将单个门电路同态计算的复杂度降低至 $O(\lambda^2)$ 。但是如果该方案的可证安全性规约至LWE问题的话，方案的算法复杂度会有所增加。基于Ring-LWE设计的FHE方案^[46]，使用重线性化技术和KDM安全^[47,48]的假设构造一个BHE方案。该方案加密关于密钥自身的多项式函数，并采用一个简单的替换技术，实现压缩密文长度和压缩解密函数复杂度的效果，一定程度上解决了已有FHE方案密钥规模过大的问题。

Brakerski等人^[49]提出了一种无需“压缩解密电路”就可以构造一个FHE方案的思想。利用LWE问题构造一个SWHE方案，取代先前基于环和理想格的复杂度问题的设计。引入模数转换技术减少密文规模，降低解密复杂度，方案不需要压缩解密电路技术，使得今后的设计不再依赖Gentry方案所提出的SBF方法。

Gentry等人^[50]指出批处理技术（Batch）可解决FHE方案对电路层数 L 的依赖性，即同态计算算法可脱离电路深度的限制，并将单电路门的同态计算算法复杂度从 $O(\lambda L^3)$ 降低至 $O(\lambda^2)$ ，即算法复杂度与电路深度 L 无关。方案详细叙述了FHE方案中的批处理技术，使用批处理技术优化的FHE方案，方案可同态计算深度为 $\Omega(\lambda)$ 的 t 变量门电路，同态计算算法的时间复杂度为 $t \cdot \text{poly}(\lambda)$ 。Brakerski等人^[46]提出了一个模数不变的FHE方案，该方案利用Gentry的思想，未采用模数转换技术，这进一步提升了基于LWE问题所构造的FHE方案的算法效率。

1.2.2 针对全同态加密方案的攻击算法研究

随着全同态加密算法研究的深入，针对全同态加密方案的攻击算法研究也成为了全同态加密研究的重要领域。一个密码方案的安全目标包括不可区分性和非延展性（Non-malleability, NM），因为非延展性和同态性质是一对矛盾体，本文涉及的安全目标定义为不可区分性（IND）。全同态加密方案所具有的同态性质，使得任何全同态加密方案都无法实现IND-CCA2安全。在已经提出的全同态加密方案中，对安全性的分析与证明大都着眼于IND-CPA安全。2010年，Loftus等人^[51]提出了第一个具备IND-CCA1安全的全同态加密方案。

全同态加密方案可支持对密文的同态计算，在给定目标密文之后，敌手可以访问解密预言机。张^[52]等人针对全同态加密方案，提出了一种反馈攻击算法。假定云服务器为攻击全同态加密方案的敌手，在执行用户计算任务之外，还期望获取用户的敏感信息。如果明文空间为 $\{0,1\}$ ，敌手在返回用户所需密文的同时，加入敌手选定的密文，用户对全部密文执行解密计算。敌手观察用户解密结果完成反馈攻击。Hu等人^[53]提出了构造“修正密钥(Modified Key)”和“修正解密算法(Modified Decryption)”的思想，完成对Gentry方案^[26]的攻击。对于Gentry方案的密文空间，该方案可实现对该密文空间内特定子集合中密文进行正确解密。

基于二分逼近攻击思想，光焱等人^[54]提出了针对Brakerski方案^[49]的攻击算

法。该攻击算法的基本思路可描述如下：对目标密文所含噪声向量的值进行估计并加以调整，得到一个由公钥和私钥的数值关系构成的线性同余方程组。通过求解该线性同余方程组，求解私钥向量。攻击算法的关键在于如何构造一个线性同余方程组。Brakerski方案具备的同态计算能力，使得敌手可以访问解密预言机。基于这一特性，敌手构造一组采用同一公钥加密得到的密文，应用解密预言机对所构造密文进行解密。敌手通过观察解密预言机的反馈情况，对构造密文的噪声向量特定维度分量进行二分逼近。对噪声向量的二分逼近，可以有效去除噪声向量的影响，得到一个线性同余方程组，方程组以私钥向量为未知数。

针对基于整数的FHE方案，也出现了多个攻击算法。Chen等人^[55]利用多元多项式求值和扩展欧几里德算法给出了求解近似最大公因子问题的算法，并利用该算法对整数上的全同态加密方案^[34]进行了分析；Lee等人^[56]采用LLL算法和维数约减等技术对文献[29]进行了攻击。两者的实验结果表明，攻击算法对攻击对象在安全参数取值较小时有一定的效果。

1.2.3 全同态加密的应用研究

随着全同态加密理论研究的深入，设计全同态应用协议成为全同态加密研究的一个研究方向。全同态加密所具备的良好的同态性质，使得全同态加密的应用研究成为了当下研究的热点问题。

云计算中的应用。云计算面临的安全可以分为两个方面^[57]：1. 个人数据的隐私；2. 数据所要执行的计算任务。云计算中几个典型的应用场景：1. 医学数据应用：数据隐私，但是计算任务公开；2. 金融应用：数据隐私，计算任务也要保密。

数字水印中的应用。作为信息隐藏技术研究领域的重要分支，数字水印是保护数据内容完整性、实现防伪溯源和版权保护的有效办法。当前数字水印所面临的一个挑战，是对数字水印的各类攻击。攻击者可以在获取数字水印所嵌入载体的情况下，对该载体进行攻击检测。数字水印是未经加密的数据，一旦攻击者完成攻击检测，就可破坏或者伪造水印。Li^[58]等人利用同态加密对水印信号及载体信号进行加密，随后进行水印嵌入。对水印检测前，需要对载体信号进行解密。这使得水印信号即使被攻击者检测到，也无法获取或伪造水印信息。

隐私信息检索。隐私信息检索是指在不解密数据的前提下，完成对所请求加

密数据的检索。当前隐私信息检索方案多适用小规模数据，且检索效率低下。基于全同态加密方案所构造的隐私信息检索协议，利用加密方案的同态性完成对加密数据的检索，且可对被检索的加密信息进行计算。从 2010 年开始，Google^[59]就已经开始提供加密搜索服务。

电子投票。和传统的投票方式相比，电子投票更加快捷准确，但是也面临一些问题。投票人的隐私问题、计票人的公正与否，都影响电子投票系统的应用。作为全同态加密的一个典型应用，基于全同态加密的电子投票系统可以很好的解决上述问题。

1.3 本文的主要内容

论文以提高全同态加密方案的算法效率为目标，对Gentry类型全同态加密方案及整数全同态加密方案进行了深入的研究总结，提出了快速生成密钥、小规模公钥、小密文膨胀率的全同态加密方案。

本论文的主要内容如下：

密钥生成算法的改进。就目前来看，Gentry类型全同态加密方案的密钥生成算法的复杂度过高。在该类型的全同态加密方案中，早先的密钥生成算法是以理想格的一个随机选取的格基作为私钥，这一随机生成的格基要满足一定的代数要求，方案需要多次执行密钥生成算法，直到生成的格基满足预先定义的代数要求，这导致现有Gentry类型全同态加密方案的密钥生成算法距离实际应用尚有一定距离。为解决这一问题，提出了一个新的构造思路：预先确定方案同态电路的乘法深度，利用私钥格基的特征值和同态计算电路的乘法深度间的数值关系确定特征值取值范围。随后利用盖尔圆定理生成私钥格基，求取该格基的埃尔米特正则形(Hermite Normal Form, HNF)作为公钥。在生成密钥的过程中不需要重复选取格基，依据预先确定的同态计算电路的乘法深度确定格基，简化密钥生成过程。

降低密钥规模、提升算法效率。基于整数的全同态加密方案多存在密钥规模过大、算法效率低下的问题。针对这一问题，本文提出了一个高效整数全同态加密方案。首先构造一个私钥部分同态加密方案，随后提出了一个密文清洗程序。该程序以一个明文所对应的新鲜密文作为输入，输出清洗密文。清洗密文所含噪声比新鲜密文所含噪声更小，密文清洗可以增加方案的同态计算能力。随后将私

钥部分同态加密方案转换成一个公钥部分同态加密方案。利用压缩解密电路和自举定理,可实现全同态加密方案的构造。和相关工作相比,该方案的密钥规模、密文规模均有较大的降低,有效提升了算法效率。

扩展明文空间,降低密文膨胀率。密文膨胀率过高是现有全同态加密方案普遍存在的一个问题。利用现有全同态加密方案进行保密通信,密文的传输需要占用过高的网络带宽,增加了传输过程中的通信复杂度,限制了全同态加密方案的实际部署。针对这一问题,提出了一个基于整数的部分同态加密方案。通过引入中国剩余定理(CRT),方案支持对多整数明文的并行计算,并将可证安全性规约至随机近似最大公因子(RAGCD)这一计算困难问题。

1.4 章节安排

第一章为绪论部分。首先介绍了全同态加密的研究背景,对当前全同态加密的研究现状和应用进行了详细介绍,阐述了全同态加密研究中存在的一些困难。在此基础上,提出了本文的主要研究内容和成果。

第二章为基础知识。首先介绍了算法复杂度和相关的计算困难问题,简要描述了可证安全性定义。随后形式化定义了全同态加密方案及其安全需求。最后以Gentry方案为实例,详细分析了SBF方法的设计思想。

第三章研究Gentry类型全同态加密方案。首先介绍了Gentry类型全同态加密方案所用的代数结构:理想格。对Gentry类型全同态加密方案的密钥生成算法进行了分析;探讨利用盖尔圆定理构造密钥生成算法的可行性。提出了一种快速密钥生成算法,预先确定方案同态电路乘法深度,确定私钥格基的特征值范围。随后利用盖尔圆定理构建的数值关系生成私钥格基,快速生成密钥,提升Gentry类型全同态加密方案的密钥生成算法效率。

第四章是对基于整数的全同态加密方案的研究。首先对单比特全同态加密方案进行了分析;随后简要探讨了方案可证安全性所依赖的计算困难问题;针对单比特全同态加密方案存在的问题,提出了一个高效整数同态加密方案。

第五章对整数全同态加密方案的批处理技术进行了较为深入的研究。分析了应用批处理技术构造得到的几个典型的全同态加密方案,提出了一个多整数全同态加密方案,将明文空间从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$;并研究如何制定合理的安全参数

选择策略。

第六章为总结和展望。总结全文的研究工作，结合当前全同态加密研究的现状趋势及所做研究工作，对进一步的研究进行了展望。

第二章 基础知识

算法复杂度和可证安全性理论是全同态加密方案安全性证明的理论基础,全同态加密方案的可证安全性规约至计算困难问题。本章首先对算法复杂度及相关的计算困难问题进行了简要介绍。随后回顾了可证安全性理论的基本概念,给出了全同态加密方案的形式化定义和可证安全性定义。最后以全同态加密研究中的一个主要成果 Gentry 方案^[26]为实例,详细分析了 SBF 方法的设计思想。

2.1 算法复杂度和计算困难问题

一个数学问题可以有多个解决算法,解决算法的复杂程度由算法复杂度来表述。在明确解决该数学问题的算法的复杂度后,就可判断一个数学问题是否为计算困难问题。计算困难问题,特别是带有陷门的计算困难问题,是构造加密方案的基础选择。

2.1.1 算法复杂度

算法复杂度通常由运行此算法所需要的计算时间 T 或者计算空间 S 来表示,这两个值往往表示为算法输入规模 λ 的函数。在分析并确定一个算法复杂度时,通常用大 O 符号 $O(\cdot)$ 来表示。算法复杂度包括时间复杂度和空间复杂度,在算法分析的应用中,通常采用时间复杂度来描述算法复杂度。从时间复杂度的角度来看,算法一般可分为三类:多项式时间算法,亚指数时间算法和指数时间算法,算法时间复杂度依次增高。如果存在常数 a, n_0 , 当 $n > n_0$ 时,满足 $T(n) < af(\lambda)$, 称算法的时间复杂度为 $O(f(\lambda))$ 。

定义 2.1 (多项式时间算法)。 假设 λ 表示一个算法输入量的规模, k 为某个常数, 执行该算法的时间复杂度为 $O(\lambda^k)$, 称该算法为一个多项式时间算法。

在计算复杂度理论中,多项式时间算法被看成是一个简单的算法。如果解决一个问题的算法是多项式时间的,则该问题不是一个计算困难问题。

定义 2.2 (指数时间算法)。 指数时间算法是指该算法的时间复杂度为 $O(t^{f(\lambda)})$,

这里 t 是一个大于 1 的常数, $f(\lambda)$ 是关于算法输入规模 λ 的一个多项式函数。

在计算复杂度理论中, 指数时间算法具有过高的时间算法复杂度, 所以该算法不是一个有效算法。对于一个计算问题来说, 如果解决该问题的算法是指数时间算法, 则该问题是一个计算困难问题。

定义 2.3 (亚指数时间算法)。 亚指数时间算法是指该算法的时间复杂度为 $O(t^{f(\lambda)})$, 这里 t 是一个大于 1 的常数, $f(\lambda)$ 是大于常数小于 λ 的线性多项式的一个函数。

亚指数时间算法的复杂度介于多项式时间算法和指数时间算法之间, 本文涉及到的近似最大公因子问题和错误学习问题, 目前还不存在相应的亚指数时间算法可以求解上述两类问题。

可忽略函数是一个极小量, 在算法复杂度理论和全同态加密的安全性定义中有着广泛的应用。

定义 2.4 (可忽略函数)。 存在一个函数 $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$, 如果满足以下条件: 对于整数 $c > 0$ 来说, 存在一个正整数 λ_c , 对于 $\lambda > \lambda_c$ 的整数来说, 有关于 λ 的多项式 $|f(\lambda)| < \frac{1}{\lambda^c}$, 则称该函数为一个可忽略函数, 常用 $\text{negl}(\lambda)$ 表示。

2.1.2 计算困难问题

计算困难问题是指解决该问题的最优算法是指数时间算法, 大部分的计算困难问题都可归类为 NP 类问题, 但是计算困难问题不一定是 NP 类问题^[60]。现有全同态加密方案的可证安全性多规约至格困难问题和近似最大公因子问题 (AGCD), 这两类问题都是计算困难问题。描述这两类计算困难问题, 需用到向量和范数的概念。本文中以小写字母 x 表示变量, 粗体小写字母 $\mathbf{x}$ 表示向量, 粗体大写字母 $\mathbf{X}$ 表示矩阵或者集合。如无特别说明, 所有的向量都是指向量。

定义 2.5 (向量)。 数学中, 既有大小又有方向的量 $\mathbf{x}$ 称做向量 (又称矢量)。向量所含元素的个数, 称为向量的维度。如向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 的维度是 n , 称 $\mathbf{x}$ 为一个 n 维向量。

定义 2.6 (内积)。 存在两个向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$, 向量内积的定义为

$$\mathbf{x} \cdot \mathbf{y} = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \tag{2-1}$$

两个向量的内积得到的是一个常量。

定义 2.7 (张量积)。存在两个向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 和 $\mathbf{y} = (y_1, \dots, y_n)$ ，张量积的定义为

$$\mathbf{x} \otimes \mathbf{y} = (x_1 y_1, \dots, x_1 y_n, \dots, x_n y_1, \dots, x_n y_n) \tag{2-2}$$

两个向量的张量积得到的是一个 n^2 维向量。

定义 2.8 (范数)。范数 (Norm) 是具有“长度”概念的函数，满足相应条件的函数都可被称为范数。一个向量 $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)$ 的 p 范数表示为

$$\|\mathbf{x}\|_p = (|x_1|^p + \dots + |x_n|^p)^{1/p} \tag{2-3}$$

当 $p=2$ 时，称为欧几里得范数，是常用的范数概念。

在本文中如果不加特殊说明，向量范数都是指向量的欧几里得范数。从几何意义上看，向量的欧几里得范数实际上就是向量的“长度”。

2.1.2.1 格困难问题

作为一种代数结构，格具有良好的几何特性，在密码学研究中有着广泛应用。图 2.1 表示一个欧几里得平面内的 2 维满秩格。和基于因式分解等困难问题构造的加密方案相比，基于格困难问题所构造的加密方案在算法效率上具有良好的优势。最初的全同态加密方案，尤其以 Gentry 方案^[26]为“蓝本”所构造的全同态加密方案，多选择理想格（特殊的一类格）作为基础代数结构，并将方案的可证安全性规约为格困难问题。

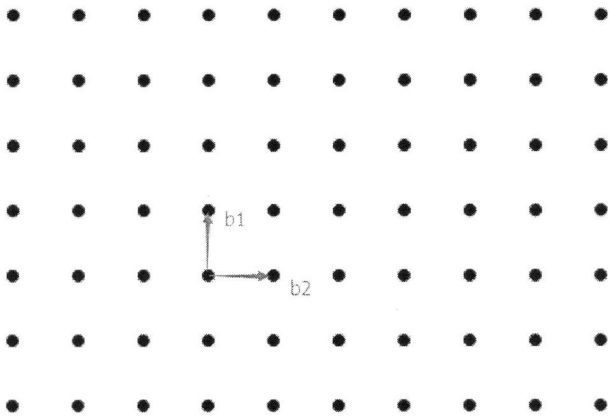


图 2.1 2 维满秩格，格基为 $\mathbf{b}_1$ 和 $\mathbf{b}_2$

定义 2.9 (格)。 已知 $\mathbb{R}$ 为一个实数环, $\mathbb{R}^n$ 为 n 维实数空间, 存在一组互不相关的向量 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k \in \mathbb{R}^n$, $k \leq n$, 由该组向量组成的线性向量集合称为格

$$L(\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k x_i \mathbf{b}_i : x_i \in \mathbb{Z} \mid k \leq n \right\} \quad (2-4)$$

k 为格的秩, 由向量集合 $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k$ 组成的矩阵称为格的一个基矩阵。

若矩阵 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_k)$ 是格的基矩阵, 则格的行列式为 $\det(L) = \sqrt{\det(\mathbf{B}^T \mathbf{B})}$ 。当 $k = n$ 时, 称为满秩格, 满秩格行列式的值和所选的基无关, $\det(L) = |\det(\mathbf{B})|$ 。从几何角度看, 格行列式的值和由格基 $\mathbf{B}$ 构造的平行多面体的体积是相等的。本文所涉及的格都是 $\mathbb{Z}^n$ 中的满秩格, 它们都是 $\mathbb{Z}^n$ 的子格。对于一个格 L 来说, 第一连续最小量的定义为 $\eta_1(L) = \min\{\|\mathbf{x}\| \mid \mathbf{x} \in L, \mathbf{x} \neq \mathbf{0}\}$, 它代表格中任意两点间的最小距离。

最短向量问题 (Shortest Vector Problem, SVP) 是格困难问题中的基础问题, 它是指给定一个格的任意基求格中的最短向量, 度量向量长度的范数一般为欧几里得范数。

定义 2.10 (最短向量问题, SVP)。 对于格 L , 给定一个格基 $\mathbf{B}$, 找到某个格点 $\mathbf{x} \in L$, 该格点所代表向量的长度满足条件 $\|\mathbf{x}\| = \eta_1(L)$ 。

SVP 有一个变种, 称为近似 SVP。它是指给定一个格的任意基, 求格中一个向量小于最短向量的 γ 倍, 这里的 γ 是关于格维度 n 的函数。函数可以是多项式函数, 也可以是指数、亚指数函数。

定义 2.11 (近似最短向量问题, Approximate Shortest Vector Problem γ -SVP)。

对于格 L , 给定一个格基 $\mathbf{B}$, 和近似因子 $\gamma > 1$, 找到某个格点 $\mathbf{x} \in L$, 该格点所代表向量的范数满足 $0 < \|\mathbf{x}\| \leq \gamma \eta_1(L)$ 。

求解 SVP 和近似 SVP (近似因子为格维度 n 的多项式 $\gamma = \text{poly}(n)$) 的最优算法的计算复杂度都是指数级的^[61], 可将 SVP 和 γ -SVP 看作是计算困难问题。SVP 和 γ -SVP 虽然是计算困难问题, 但是并不能将它们看作是 NP 困难问题。对于维度

较高 ($n > 4$) 的格, 即使给定一个最短向量, 也无法在多项式时间内判定该向量是否为格的最短向量, 目前仅能够讨论低维格 ($n \leq 4$) 的SVP问题和近似SVP问题 (在给定近似因子界的情况下) 是否为NP困难问题。

最近向量问题 (Closest Vector Problem) 是格困难问题中的重要问题之一, 它可以被看作是SVP的一个变种。CVP是指给定格的任意基, 给定格所处向量空间中一个向量, 求解距离该向量最近的格点。依据对CVP的定义可知, 通过访问SVP预言机可以求解CVP^[62]。

定义 2.12 (最近向量问题, the Closest Vector Problem, CVP)。 给定一个格 L , 给定一个格所处向量空间的某个点 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, $d(\mathbf{t}, L)$ 表示从该点到距离最近格点间的距离。给定一个格基, 和目标点 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, 找到格中的某个格点 $\mathbf{x} \in L$, 满足条件 $\|\mathbf{x} - \mathbf{t}\| = d(\mathbf{t}, L)$ 。

近似 CVP 是指给定一个格的任意基, 和格所处向量空间中一个点, 求以该点为中心, 以最近距离 γ 倍为半径组成的圆内的格点, 近似 CVP 被看作是 CVP 的一个变种。这里的 γ 是关于格维度 n 的函数, 函数可以是多项式函数, 也可以是指数、亚指数函数。

定义 2.13 (近似最近向量问题, Approximate Closest Vector Problem, γ -CVP)。 给定一个格 L , 和目标点 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, 及一个近似因子 $\gamma > 1$, 找到格中的一个点 $\mathbf{x} \in L$, 满足 $\|\mathbf{x} - \mathbf{t}\| = \gamma d(\mathbf{t}, L)$ 。

有界距离解码问题 (Bounded Distance Decoding Problem, BDDP) 作为CVP的一个重要的变种, 在全同态加密方案的设计中有着广泛的应用^[31]。

定义 2.14 (有界距离解码问题, Bounded Distance Decoding Problem, BDDP)。 给定一个格 L , 给定一个目标向量 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, 和一个参数 $\alpha > 0$, 满足条件 $d(\mathbf{t}, L) < \alpha \eta_1(L)$ 。对于该目标向量 $\mathbf{t} \in \mathbb{R}^n$, 给定一个格基, 找到一个格点 $\mathbf{x} \in L$, 满足 $\|\mathbf{x} - \mathbf{t}\| = d(\mathbf{t}, L)$ 。

2.1.2.2 近似最大公因子问题

当前基于整数构造的全同态加密方案, 该类方案的可证安全性多规约至近似

最大公因子问题 (Approximate GCD Problem) 或其变种。

定义 2.15 (近似最大公因子问题, AGCD)。 随机选择 $q_i \in [0, 2^r / p] \cap \mathbb{Z}$, 随机选择 $r_i \in (-2^\rho, 2^\rho) \cap \mathbb{Z}$, 得到一组整数 $x_i = pq_i + r_i$, 这里 γ, ρ 取自特定整数范围, p 是一个未知奇数。给定一组整数 x_i , 求其公因子 p 。

定义 2.16 (无偏移近似最大公因子问题, Error-free AGCD)。 随机选择 $q_i \in [0, q_0] \cap \mathbb{Z}$, 这里 q_0 是一个非平方, 2^t -rough 的整数, $q_0 \in [0, 2^r / p] \cap \mathbb{Z}$ 。随机选择 $r_i \in (-2^\rho, 2^\rho) \cap \mathbb{Z}$, 得到一组整数 $x_i = pq_i + r_i$, 和一个整数 $x_0 = pq_0$ 。这里 γ, ρ 取自特定整数范围, p 是一个未知奇数。给定一组整数 x_i , 求其公因子 p 。

2.2 可证安全性

在加密算法的设计中, 安全性是最受关注的问题之一, 并延伸出了相关的研究领域: 可证安全性理论。可证安全性理论一直是密码学领域的研究热点, 同时也是构造加密方案的基本要求。证明一个加密方案的安全性, 需下面三个部分^[63]:

1. 计算困难问题。在当前的加密算法研究中, 计算困难问题是保障加密算法安全的基础。现有全同态加密方案的可证安全性多规约至格困难问题和近似最大公因子问题 (AGCD), 这些困难问题的计算复杂度都得到了良好的证明。

2. 安全模型。安全模型是可证安全性理论的重要组成部分, 它定义了敌手的攻击行为和加密算法的安全目标。攻击行为是指敌手对加密算法所执行的攻击操作, 如通过对所选密文进行攻击以获取相应的明文。因为全同态加密方案容许在无需私钥的前提下执行对密文的运算, 敌手具备更强的攻击能力。安全目标则定义了加密方案可满足的安全强度, 如不可区分性、非延展性。

3. 安全归约证明。可证安全性理论的核心是利用敌手的攻击能力构造一个算法, 利用该算法求解给定困难问题的实例, 这一过程称为加密方案的安全归约证明。敌手构造的算法允许敌手进行攻击行为, 并将困难问题的实例嵌入到攻击行为中。对于一个可证安全的全同态加密方案来说, 在对密文尝试攻击解密时, 敌手利用构造的算法不会获取相应的密文。如果全同态加密方案是公钥加密方案, 则敌手不会获取方案的私钥。反证法是加密方案的安全归约证明中常用的证

明方法,即首先假设加密方案不满足安全性要求,存在某个敌手可以成功攻击该加密方案;随后利用敌手可攻破加密方案的能力构造一个算法,该算法可成功求解加密方案所规约至的计算困难问题的某个实例。计算困难问题的不可解和成功求解该计算困难问题的实例两者间产生了矛盾,利用该矛盾即可反证敌手不具备攻破加密方案的能力,方案是可证安全的。

对加密方案安全性的证明需要明确安全模型,安全模型是由攻击行为和安全目标共同确定。最为常见的攻击行为可分为以下三类:

1. 选择明文攻击(Chosen Plaintext Attack, CPA)。选择明文攻击是指敌手 atk 可得到一些“明文-密文对”,除目标明文外,敌手可以选择其他的任意明文进行加密获取相应密文,并利用这些信息完成对加密方案的攻击。在加密方案的各种应用场景中,CPA 是一种常见的攻击行为。

2. 选择密文攻击(Chosen Ciphertext Attack, CCA1)。选择密文攻击是指敌手 atk 可选择除目标密文外的特定密文,通过访问解密预言机得到相应的明文,访问解密预言机要在对目标密文进行猜测前完成。因为能够访问解密预言机,相较于 CPA 攻击行为,在 CCA1 攻击行为下的敌手 atk 的攻击能力更强。

3. 自适应选择密文攻击(Adaptive Chosen Ciphertext Attack, CCA2)。自适应性选择密文攻击是指敌手在对目标密文进行猜测前后皆可访问解密预言机。和 CCA1 相比,CCA2 攻击行为下的敌手 atk 的攻击能力更强。

安全目标有两类:

1. 不可区分性(Indistinguishability, IND)。给定一个挑战密文 c ,敌手无法获取相应明文的任何信息。对于单比特明文加密方案,敌手在给定挑战密文的前提下,无法正确猜测得到对应的比特明文,敌手攻击成功的概率为 $1/2$ 。

2. 非延展性(Non-malleability, NM)。给定一个挑战密文 c ,对应的明文为 m ,敌手无法获取到另外一个密文 c' ,该密文对应明文 m' ,两个明文 m 和 m' 之间没有任何关联(如 $m' = 2m$)。

依据不同的攻击行为和安全目标,可以得到多个安全模型: IND-CPA, IND-CCA1, IND-CCA2, NM-CPA, NM-CCA1, NM-CCA2。如果加密方案在某种安全模型下是可证安全的,称该加密方案在该模型下是安全的。值得一提的是,IND-CPA 和语义安全是等价的^[2]。

非延展性和加密方案的同态性两者之间是一个矛盾体，全同态加密方案本身就无法实现非延展性。全同态加密方案的可证安全性指的是三类安全模型：IND-CPA, IND-CCA1, IND-CCA2。NM-CCA2 和 IND-CCA2 之间是一个等价关系，所以全同态加密方案的同态性也使得方案无法实现 IND-CCA2 安全。

2.3 全同态加密方案的定义和可证安全性

Rivest 等人^[1]提出了隐私同态的概念，目的是为了构造一个加密方案，方案对密文的计算等价于对相应明文的计算。这一性质和数学中同态的定义相符，通常称具备该性质的加密方案为同态加密方案，具备同态性质的公钥加密方案可被看作是一类特殊的公钥加密方案^[64]。首先给出公钥加密方案的定义，以此为基础描述全同态加密方案的定义。

定义 2.17 (公钥加密方案)。公钥加密方案由三个算法组成，即密钥生成算法 KeyGen，加密算法 Enc，和解密算法 Dec。算法可描述为：

1. 密钥生成算法 KeyGen：密钥生成算法以安全参数 λ 为输入，输出一对公私钥 (pk, sk) 。定义了加密方案的明文空间 $\mathcal{P}$ 以及密文空间 $\mathcal{C}$ ，公钥空间 $\mathcal{PK}$ 和私钥空间 $\mathcal{SK}$ ，密钥生成算法为一个概率算法。
2. 加密算法 Enc：加密算法是以公钥 $pk \in \mathcal{PK}$ 和明文 $m \in \mathcal{P}$ 为输入值，得到对应的一个密文 $c = \text{Enc}(pk, m)$ ，加密算法 Enc 多为一个概率算法。
3. 解密算法 $m' = \text{Dec}(sk, c)$ 。解密算法以私钥 $sk \in \mathcal{SK}$ 和密文 $c \in \mathcal{C}$ 作为输入，输出相应的明文 m' ，且有 $\text{prob}(m = m') \approx 1$ ，解密算法为一个确定性算法。

λ 为公钥加密方案的安全参数，上述三个算法的计算时间都是关于安全参数 λ 的多项式 $\text{poly}(\lambda)$ 。

2.3.1 全同态加密方案的定义

在现有的全同态加密方案中，同态计算的计算模型一般采用电路模型。电路由多个门电路组成，这些门电路可以是多变量输入的加法门，双变量输入的乘法

门、等价门，或者是由加法门和乘法门组成的异或门等。基于电路不同的表示，电路的输入值可以是整数，也可以是布尔值；相应的门计算可以是集合运算、环运算、四则运算，也可以是逻辑运算。对于一个函数 f ，可以将该函数表示成一个电路 C ，电路中的门电路依次执行相应的计算。

本文将同态计算函数 f 表示为基于有限域 $GF(2)$ 的算术电路，即函数被表示成一个以与门和异或门为完备集的布尔电路。如 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ ，该函数可表示成下面的一个算术电路 C ：

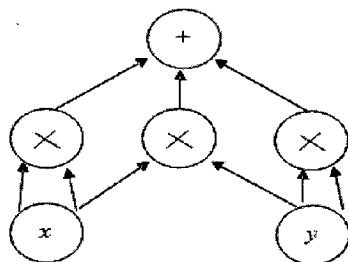


图 2.2 函数 $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ 对应的算术电路

同态加密方案在公钥加密方案的基础上，引入了一个多项式时间算法 Eval，该算法的作用是执行对密文的同态计算。

定义 2.18 (同态加密方案)。一个同态加密算法 Ψ 是由一组多项式时间算法组成 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ ，KeyGen 是密钥生成算法，Enc 是加密算法，Dec 是解密算法，Eval 是对密文所执行的同态计算算法。算法可描述如下：

1. 密钥生成算法 KeyGen：以安全参数 λ 为输入，输出一组密钥 $(pk, evk, sk) = \text{KeyGen}(1^\lambda)$ 。pk 为公钥；evk 是同态计算所用密钥，一般可把该密钥看作是公钥的一部分，本文不再单独区分；sk 是私钥。如果 $pk=sk$ ，则加密方案是对称同态加密方案。
2. 加密算法 Enc：以一个明文 m ，和一个公钥 pk 为输入，输出得到密文 $c = \text{Enc}(m)$ 。在加密算法中，方案的明文可以是比特值，也可以是整数或者其他代数变量。
3. 解密算法 Dec：以一个密文 c ，和一个私钥 sk 作为输入，输出相应的明文

$$m' = \text{Dec}(c)。$$

4. 同态计算算法 Eval: 以一个公钥 pk , 一个算术电路 C , 一组 ℓ 个密文 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\ell)$ 作为输入值, 这里 $c_i = \text{Enc}(\text{pk}, m_i)$, 输出一个同态计算密文 $c_{\text{Eval}} = \text{Eval}(\text{pk}, C, \mathbf{c})。$

对于一个同态加密方案来说, 同态加密方案要满足的基本条件是密文的解密正确性^[26]。

定义 2.19 (正确性)。 同态加密算法 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$, 由密钥生成算法 KeyGen 生成一组密钥 $(\text{pk}, \text{evk}, \text{sk})$ 。存在 ℓ 个明文 $(m_1, m_2, \dots, m_\ell)$, 经加密得到相应的 ℓ 个密文 $(c_1, c_2, \dots, c_\ell)$, 即 $c_i = \text{Enc}(\text{pk}, m_i)$, $i = 1, 2, \dots, \ell$ 。对 ℓ 个密文 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\ell)$ 执行同态计算电路 C , 生成新密文 $c_{\text{Eval}} = \text{Eval}(\text{pk}, C, \mathbf{c})$, 满足条件

$$\text{Dec}(\text{sk}, c_{\text{Eval}}) = C(\mathbf{c}) \quad (2-5)$$

则说明该同态加密方案对于算术电路 C 是正确的。若所有满足正确性的同态计算电路组成电路集合 C_Ψ , 该同态加密方案被称为 C_Ψ -同态加密方案。

同态加密方案的正确性定义没有排除一种效率低下的设计思路: 对于一组密文 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\ell)$, 执行同态计算得到的输出只是一组密文 $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\ell)$ 和相应同态计算电路 C 的描述, 随后在解密过程中先对密文进行解密得到明文, 再以明文为电路 C 的输入, 对明文进行计算得到最终的明文 $C(m_1, m_2, \dots, m_\ell)$ 。在这一设计思路中, 同态计算并没有执行任何有意义的运算。为排除这一设计思路, 同态加密方案需要满足紧致性要求。

定义 2.20 (紧致性)。 假设存在一个关于安全参数 λ 的多项式 $\text{poly}(\lambda)$, 由同态计算算法 Eval 对 ℓ 个密文 $(c_1, c_2, \dots, c_\ell)$ 计算得到的密文的比特长度至多为 $\text{poly}(\lambda)$ 比特, 且 $\text{poly}(\lambda)$ 与密文数量无关, 则称该同态加密方案是具备紧致性的。

定义 2.21 (紧致计算)。 如果一个同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 对于电路集合 C_Ψ 是正确的, 且具备紧致性, 称该同态加密方案对电路集合 C_Ψ 是紧致

计算的。

定义 2.22 (部分同态加密方案)。 如果一个同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 是 C_Ψ -同态加密方案, 电路集合 C_Ψ 中任意一个电路所表示的函数是一个有限阶多项式, 称该方案为部分同态加密方案。

扩展解密电路在全同态加密方案的设计中尤为重要。如果方案能够支持的同态电路集合 C_Ψ 包含扩展解密电路, 可以对密文进行同态解密运算, 实现对密文的清洗 (Refresh) 以降低密文噪声, 将部分同态加密方案转化为一个自举同态加密方案。

定义 2.23 (扩展解密电路)。 设 D_Ψ 是同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 的解密电路, 该解密电路是以私钥和密文作为输入, 进行解密计算得到明文。设 Γ 是一个电路集合, 其输入和输出都是同态加密方案的明文空间。存在一个电路是由多个解密电路组成, 且解密电路之间由一个门 g 连接, 称该电路为 g -扩展解密电路。如果电路 $g \in \Gamma$, 由这些扩展解密电路组成的电路集合称为 Γ -扩展解密电路, 记为 $D_\Psi(\Gamma)$ 。

定义 2.24 (自举同态加密方案)。 如果一个同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 是 C_Ψ -同态加密方案, 该同态加密方案的扩展解密电路 $D_\Psi(\Gamma) \subseteq C_\Psi$, 称该同态加密方案为自举同态加密方案。

定义 2.25 (全同态加密方案)。 如果一个同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 是 C_Ψ -同态加密方案, 电路集合 C_Ψ 表示的是任意阶多项式集合, 解密算法的复杂度是关于安全参数 λ 的多项式, 称该方案为全同态加密方案。

全同态加密方案支持对密文进行任意阶多项式的同态计算, 并要求密钥规模、密文规模, 和同态计算函数的阶以及输入密文的数量无关。上述要求使得全同态加密方案的设计相当复杂。从实际应用角度出发, 提出了一种介于全同态加密和部分同态加密方案之间的同态加密方案, 即层次型同态加密方案。层次型同态加密方案, 在密钥生成算法中引入了一个新参数: 同态计算电路乘法深度 d 。

定义 2.26 (层次型同态加密方案)。 一个同态加密方案

$\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ ，密钥生成算法的输入为同态计算电路乘法深度 d 和安全参数 λ ，有 $(\text{pk}, \text{evk}, \text{sk}) \leftarrow \text{KeyGen}(1^\lambda, 1^d)$ ，该方案的同态计算电路乘法深度为 d ，经过同态计算后所得密文规模 and 该电路深度 d 无关。

层次型同态加密方案的应用更为广泛，如果预先知道方案的同态计算函数，可以利用层次型同态加密方案对该明文进行加密，随后将密文委托给不可信的第三方（第三方具备强大的计算能力，如云服务器）执行同态计算，第三方利用同态计算算法 Eval 执行相应的计算得到目标密文。所以部分同态和层次型同态加密方案的实际应用价值更高。

在一些应用中，需要将由同态计算算法 Eval 生成的密文作为输入再次进行同态计算，该类应用场景定义为多跳同态计算。满足多跳同态计算性质的方案称为多跳同态加密方案，这一性质最初由 Gentry 提出^[65]。

定义 2.27（多跳同态性）。一个同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ ，存在一个函数序列 $f_1, f_2, \dots, f_j$ ，方案支持对由加密算法 Enc 生成的密文 c 进行上述函数的同态计算，即有

$$\begin{aligned} \text{Enc}(\text{pk}, m) &\xrightarrow{c_0} \text{Eval}_1(f_1, c_0) \xrightarrow{c_1} \dots \text{Eval}_{j-1}(f_{j-1}, c_{j-2}) \\ &\xrightarrow{c_{j-1}} \text{Eval}_j(f_j, c_{j-1}) \xrightarrow{c_j} \dots \text{Dec} \end{aligned} \quad (2-6)$$

若密文 c_j 可由解密算法 Dec 进行正确解密，称该同态加密方案满足多跳同态性。

2.3.2 全同态加密方案的可证安全性

在构造全同态加密方案时，除关注方案的同态计算能力外，方案的可证安全性也是一个基本要求。针对不同的安全模型，全同态加密方案的可证安全性有不同的定义。因为非延展性和同态性质是一对矛盾体，本文涉及的安全目标定义为不可区分性（IND）。首先给出公钥加密方案的可证安全性定义，随后给出全同态加密方案的可证安全性的定义。

2.3.2.1 公钥加密方案的可证安全性

本文利用安全游戏来定义加密方案的可证安全性，在安全游戏中敌手选取二个（二组）明文进行挑战，随机猜测赢得安全游戏的概率为 $1/2$ ，所以敌手赢得

安全游戏的概率至少为 $1/2$ 。

定义 2.28 (IND-CPA 安全)。 存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal ，如果敌手赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CPA 安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一对密钥 $(\text{pk}, \text{sk}) = \text{KeyGen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。
2. 挑战阶段。敌手选择两个明文 m_0 和 m_1 ，将明文交给挑战者 Chal 。挑战者随机选择一个明文进行加密， $b \leftarrow_R \{0, 1\}$ ，得到一个密文 $c \leftarrow \text{Enc}(\text{pk}, m_b)$ ，将该密文交给敌手 atk 。
3. 猜测阶段。敌手会利用得到的密文 c ，猜测该密文所对应的明文 m_b 。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

CPA 是加密方案所面临的常见攻击行为，IND-CPA 安全也是加密方案基本的安全要求。在确定性加密方案中，如果敌手多次选择同一个明文，将该明文交给挑战者，随后执行猜测阶段，则敌手一定可赢得安全游戏，所以确定性加密方案并不具备 IND-CPA 安全。

定义 2.29 (IND-CCA1 安全)。 存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal ，如果敌手赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CCA1 安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一对密钥 $(\text{pk}, \text{sk}) = \text{KeyGen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。挑战者 Chal 生成一个密文 $c^* \leftarrow \perp$ ，这里 $\perp$ 可视为任意输入明文。
2. 请求阶段。敌手 atk 对得到的密文 c^* 发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法得到相应的明文 $\text{Dec}(\text{sk}, c^*)$ 。
3. 挑战阶段。敌手选择两个明文 m_0 和 m_1 ，将明文交给挑战者 Chal 。挑战者随机选择一个明文进行加密， $b \leftarrow_R \{0, 1\}$ ，得到一个密文 $c \leftarrow \text{Enc}(\text{pk}, m_b)$ ，将该密文交给敌手 atk 。
4. 猜测阶段。敌手会利用得到的密文 c ，猜测该密文所对应的明文 m_b 。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

定义 2.30 (IND-CCA2 安全)。存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal ，如果敌手赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CCA2 安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一对密钥 $(\text{pk}, \text{sk}) = \text{KeyGen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。挑战者 Chal 生成一个密文 $c^* \leftarrow \perp$ ，这里 $\perp$ 可视为任意输入明文。
2. 请求阶段。敌手 atk 对密文 c^* 发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法 $\text{Dec}(\text{sk}, c^*)$ 得到相应的明文。
3. 挑战阶段。敌手选择两个明文 m_0 和 m_1 ，将明文交给挑战者 Chal 。挑战者随机选择一个明文进行加密， $b \leftarrow_R \{0, 1\}$ ，得到一个密文 $c \leftarrow \text{Enc}(\text{pk}, m_b)$ ，将该密文交给敌手 atk 。
4. 请求阶段。敌手 atk 对密文 c 发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法 $\text{Dec}(\text{sk}, c)$ 得到相应的明文。
5. 猜测阶段。敌手会利用得到的密文 c ，猜测该密文所对应的明文 m_b 。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

在 CPA 这一攻击行为中，敌手 atk 不能发起对其所选密文的解密请求，安全游戏中不包含请求阶段。在 CCA1 的攻击行为中，请求阶段只能发生在挑战阶段之前。在 CCA2 的攻击行为中，请求阶段可发生在挑战阶段之前，也可在挑战阶段完成后执行。

2.3.2.2 全同态加密方案的可证安全性

和公钥加密方案相比，全同态加密方案的最大区别在于增加了一个同态计算算法 Eval 。敌手 atk 可在不对密文进行解密的前提下，利用同态计算密钥 evk 完成对密文的计算。加密方案的同态性质使得敌手 atk 具备更强的攻击能力，公钥加密方案的安全性定义对于全同态加密方案并不适用。本文在公钥加密方案可证安全性定义的基础上，给出了适用于全同态加密方案的可证安全性定义。依据不同安全模型，全同态加密方案 $\Psi = (\text{KeyGen}, \text{Enc}, \text{Dec}, \text{Eval})$ 有多种可证安全性定义。

定义 2.31 (IND-CPA 全同态安全)。存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal ，如果敌手

赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CPA 全同态安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一组密钥 $(pk, evk, sk) = \text{Keygen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。

2. 挑战阶段。敌手选择两组明文 $m^0 = (m_1^0, m_2^0, \dots, m_t^0)$ 和 $m^1 = (m_1^1, m_2^1, \dots, m_t^1)$ ，和一个 t -变量的同态电路 C ，并将这两组明文交给挑战者 Chal。挑战者随机选择一组明文进行加密， $b \leftarrow_R \{0, 1\}$ ，得到一组密文 $c_i \leftarrow \text{Enc}(pk, m_i^b)$ ，这里 $i = 1, 2, \dots, t$ 。随后挑战者将该组密文交给敌手 atk ，敌手和挑战者共享同态计算密钥 evk 和公钥 pk ，同态电路 C 的计算可由挑战者完成，也可以由敌手完成。

3. 猜测阶段。敌手会利用得到的密文，随机猜测该密文所对应的一组明文 m_i^b ，并将 b' 返回给挑战者。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

定义 2.32 (IND-CCA1 全同态安全)。 存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal，如果敌手赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CCA1 全同态安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一组密钥 $(pk, evk, sk) = \text{Keygen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。挑战者 Chal 生成一个密文 $c^* \leftarrow \perp$ ，这里 $\perp$ 可视为任意输入明文。

2. 请求阶段。敌手 atk 选择相应的密文 c^* 对挑战者发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法得到相应的明文 $\text{Dec}(sk, c^*)$ 。

3. 挑战阶段。敌手选择两组明文 $m^0 = (m_1^0, m_2^0, \dots, m_t^0)$ 和 $m^1 = (m_1^1, m_2^1, \dots, m_t^1)$ ，和一个 t -变量的同态电路 C ，并将这两组明文交给挑战者 Chal。挑战者随机选择一组明文进行加密， $b \leftarrow_R \{0, 1\}$ ，得到一组密文 $c_i \leftarrow \text{Enc}(pk, m_i^b)$ ，这里 $i = 1, 2, \dots, t$ ，随后挑战者将该组密文交给敌手 atk 。因为敌手和挑战者共享同态计算密钥 evk 和公钥 pk ，同态电路 C 的计算可由挑战者完成，也可以由敌

手完成。

4. 猜测阶段。敌手会利用得到的密文，随机猜测该密文所对应的一组明文 m_i^b ，并将 b' 返回给挑战者。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

定义 2.33 (IND-CCA2 全同态安全)。存在一个敌手 atk 和挑战者 Chal ，如果敌手赢得安全游戏的概率小于 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，称该加密方案是 IND-CCA2 全同态安全的。

1. 初始化。挑战者 Chal 执行密钥生成算法得到一组密钥 $(\text{pk}, \text{evk}, \text{sk}) = \text{Keygen}(1^\lambda)$ ，将公钥交给敌手 atk 。挑战者 Chal 生成一个密文 $c^* \leftarrow \perp$ ，这里 $\perp$ 可视为任意输入明文。

2. 请求阶段。敌手 atk 选择相应的密文 c^* 对挑战者发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法得到相应的明文 $\text{Dec}(\text{sk}, c^*)$ 。

3. 挑战阶段。敌手选择两组明文 $m^0 = (m_1^0, m_2^0, \dots, m_t^0)$ 和 $m^1 = (m_1^1, m_2^1, \dots, m_t^1)$ ，和一个 t -变量的同态电路 C ，并将这两组明文交给挑战者 Chal 。挑战者随机选择一组明文进行加密， $b \leftarrow_{\mathcal{R}} \{0, 1\}$ ，得到一组密文 $c_i \leftarrow \text{Enc}(\text{pk}, m_i^b)$ ，这里 $i = 1, 2, \dots, t$ ，随后挑战者将该组密文交给敌手 atk 。因为敌手和挑战者共享同态计算密钥 evk 和公钥 pk ，同态电路 C 的计算可由挑战者完成，也可以由敌手完成。

4. 请求阶段。敌手 atk 选择相应的密文 c^* 对挑战者发起解密请求，挑战者响应敌手的请求执行解密算法得到相应的明文 $\text{Dec}(\text{sk}, c^*)$ 。

5. 猜测阶段。敌手利用得到的密文，随机猜测该密文所对应的一组明文 m^b ，并将 b' 返回给挑战者。如果 $b' = b$ ，则敌手 atk 赢得该安全游戏。

对于全同态加密方案来说，方案所具备的同态性和延展性是矛盾的，全同态加密方案本身就无法实现 IND-CCA2 安全。Prabhakaran 和 Rosulek^[66]提出了“IND-CCA 同态安全”的概念，基于双线性对构造出了一个部分同态加密方案。在可同态计算函数集合内，方案可实现对密文的同态计算，该函数集合外的函数，方案不具备延展性。但这一方案无法应用到多个密文上，且方案的算法效率也极

其低下。虽然全同态加密方案不具备 IND-CCA2 安全，但是构造一个 IND-CCA1 安全，又同时具备同态性的加密方案是一个很好的研究领域。Cramer-Shoup 等人^[67]所提方案，就是一个具备 IND-CCA1 安全的部分同态加密方案。

2.4 SBF 方法

Gentry 等人^[26]首次提出了以理想格为基础代数结构来构造全同态加密方案的思想，开创了同态加密研究的一个新领域。这一思想在全同态加密研究的历程中，有着划时代的意义。特别是 Gentry 所提出的 SBF 方法，已经成为构造全同态加密方案的基础架构之一。SBF 方法是指，首先设计一个部分同态加密方案 (Somewhat Homomorphic Encryption, SWHE)，随后压缩部分同态加密方案的解密电路获取一个自举同态加密方案 (Bootstrappable Homomorphic Encryption, BHE)，最后利用自举定理将自举同态加密方案转化为全同态加密方案 (Fully Homomorphic Encryption, FHE)。2.4 节以 Gentry 方案为实例，详细分析 SBF 方法的设计思想。本小节中，用下标区分具备不同同态能力的方案： Ψ_{SH} 表示 SWHE 方案， Ψ_{BT} 表示 BHE 方案， Ψ_{FH} 表示 FHE 方案。

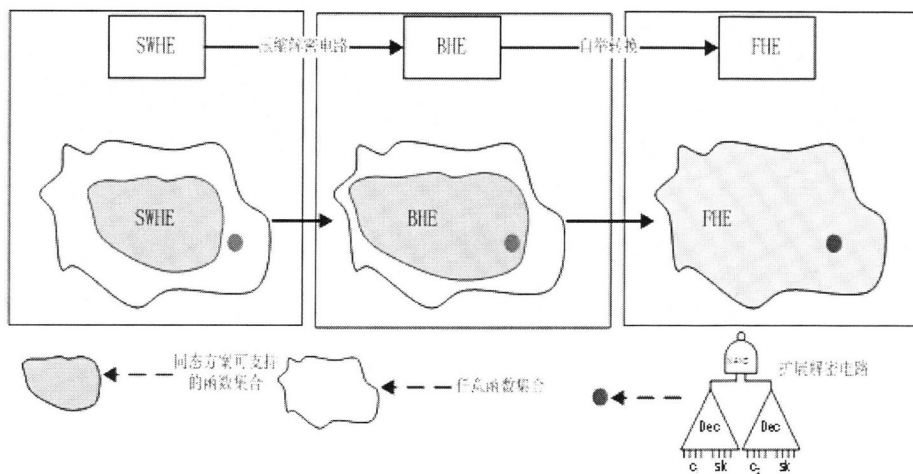


图 2.3 SBF 方法

2.4.1 部分同态加密方案

在部分同态加密方案的构造中，为更好的实现方案的自举性，需要考虑解密电路复杂度较低的实例。基于整数因式分解的方案^[2, 3, 8, 19]无法满足要求，因为该

类方案的解密需要用到的运算包括指数、Legendre 符号计算、线性对计算等。虽然通过代理计算的方式，可以将一些复杂的解密工作交给受委托方完成，得到的密文由一个较简单的电路完成，但是这也无法将解密电路的乘法深度压缩到能够实现方案自举。而基于理想格所构造的方案，其解密算法的计算复杂度很低，这是选择理想格作为基础代数结构构造全同态加密方案的主要原因。

2.4.1.1 方案 Ψ_{SH} 描述

部分同态加密方案 Ψ_{SH} 是由四个多项式时间算法组成，即 $\Psi_{SH} = (\text{KeyGen}_{SH}, \text{Enc}_{SH}, \text{Dec}_{SH}, \text{Eval}_{SH})$ 。 KeyGen_{SH} 是密钥生成算法， Enc_{SH} 是加密算法， Dec_{SH} 是解密算法， Eval_{SH} 是对密文所执行的同态计算算法。

KeyGen_{SH} 。密钥生成算法以一个固定的环 R ，和该环 R 的一个理想 $I \trianglelefteq R$ 的基 $\mathbf{B}_I$ 为输入，得到一组公私钥 (pk, sk) ，比如 $I = (2)$ 。利用子程序 $\text{IdealGen}(R, \mathbf{B}_I)$ ，生成私钥 $\mathbf{B}_{sk}$ 和公钥 $\mathbf{B}_{pk}$ 。私钥 $\mathbf{B}_{sk}$ 是理想格 J 的一个基，该基是由一组近似正交、欧几里得范数较小的向量组成。公钥由私钥生成，即 $\mathbf{B}_{pk} = \text{HNF}(\mathbf{B}_{sk})$ ，这里的 HNF (Hermite Normal Form) 是指 Hermite 正则型。对于一个理想格来说，其 Hermite 正则型是唯一的，可最大限度的隐藏格的几何结构，一般作为公开参数使用。在公钥生成中用到的理想格 J 和初始理想格 I 之间满足： $J + I = R$ ，且 J 和 I 是互素的。需要说明的是，一个向量为 $\mathbf{v} \in R$ ，若该环的一个理想 $J \trianglelefteq R$ 的基为 $\mathbf{B}_J$ ，则 $\mathbf{v} \bmod \mathbf{B}_J$ 是唯一的值。从代数角度看， $\mathbf{v} \bmod \mathbf{B}_J$ 可看作是陪集 $\mathbf{v} + J$ 关于基 $\mathbf{B}_J$ 的唯一的可区分代表元， $R \bmod \mathbf{B}_J$ 则代表的是由上述可区分代表元组成的集合。

表 2.1 密钥生成算法

密钥生成算法: $\text{KeyGen}_{\text{SH}}(R, \mathbf{B}_I)$ 输入: 环 R 和理想 $I \trianglelefteq R$ 的一个基 $\mathbf{B}_I$ 输出: 公钥 $\text{pk} = (R, \mathbf{B}_I, \mathbf{B}_{\text{pk}}, \text{Samp})$, 私钥 $\text{sk} = \mathbf{B}_{\text{sk}}$
执行子程序 $\text{IdealGen}(R, \mathbf{B}_I)$ $(\mathbf{B}_{\text{pk}}, \mathbf{B}_{\text{sk}}) = \text{IdealGen}(R, \mathbf{B}_I)$, 这里生成一个格 J, 满足 $I + J = R$, 且两个格互素。 $\mathbf{B}_{\text{pk}}$ 和 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是格 J 的两个基, $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是一个近似正交、欧几里得范数较小的基, $\mathbf{B}_{\text{pk}} = \text{HNF}(\mathbf{B}_{\text{sk}})$。

Enc_{SH} 。加密算法是以明文向量 $\mathbf{m} = (m, 0, \dots, 0)$ 和公钥基 $\mathbf{B}_{\text{pk}}$ 作为输入, 得到相应的密文向量, 这里明文 $m \in \{0, 1\}$ 。明文向量 $\mathbf{m}$ 的维度和公钥基 $\mathbf{B}_{\text{pk}}$ 的维度一致, 明文空间 P 是集合 $R \bmod \mathbf{B}_I$ 的一个子集合。首先利用算法 $\text{Samp}(\mathbf{m}, \mathbf{B}_I)$ 从陪集 $\mathbf{m} + I$ 中取样得到一个“短”向量, 随后模约减公钥基 $\mathbf{B}_{\text{pk}}$ 得到密文 $\mathbf{c} = (\mathbf{m} + \mathbf{i}) \bmod \mathbf{B}_{\text{pk}}$ 。

表 2.2 加密算法

加密算法: $\text{Enc}_{\text{SH}}(\mathbf{m}, \text{pk})$ 输入: 明文向量 $\mathbf{m}$ 和公钥 $\text{pk} = (R, \mathbf{B}_I, \mathbf{B}_{\text{pk}}, \text{Samp})$ 输出: 密文 $\mathbf{c} \in R \bmod \mathbf{B}_{\text{pk}}$
执行子程序 $\text{Samp}(\mathbf{m}, \mathbf{B}_I)$, $\mathbf{e} = \text{Samp}(\mathbf{m}, \mathbf{B}_I)$ 计算 $\mathbf{c} = \mathbf{e} \bmod \mathbf{B}_{\text{pk}}$

从几何角度看, 密文是由和格 J 上的某一点距离很近的一个向量 $\mathbf{c}$ 表示, 而明文则是由该向量和离其最近的格点之间的距离表示, 噪声向量为 $\mathbf{e} = \mathbf{m} + \mathbf{i}$ 。

Dec_{SH} 。解密算法以密文向量 $\mathbf{c}$ 和私钥 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 作为输入, 解密得到一个明文 $\mathbf{m} = (\mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{\text{sk}}) \bmod \mathbf{B}_I$ 。解密成功的关键在于参数的正确选择, 如果参数选

择正确, 由私钥基 $\mathbf{B}_{sk}$ 组成多面体 $\Lambda(\mathbf{B}_{sk})$, 该多面体应该包含一个半径为 $\|\mathbf{e}\|$ 的球体, 则噪声向量 $\mathbf{e}$ 是包含在多面体 $\Lambda(\mathbf{B}_{sk})$ 内, 且是唯一的代表元, 即 $\mathbf{e} = \mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{sk}$ 。随后对噪声向量 $\mathbf{e}$ 模约减基 $\mathbf{B}_l$, 得到明文 $\mathbf{m}$ 。

表 2.3 解密算法

解密算法: $\text{Dec}_{SH}(\mathbf{c}, \mathbf{sk})$
输入: 密文 $\mathbf{c} \in R \bmod \mathbf{B}_{pk}$
输出: 明文 $\mathbf{m}$
计算 $\mathbf{m} = (\mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{sk}) \bmod \mathbf{B}_l$

Eval_{SH} 。同态计算算法 Eval_{SH} 是以一个属于部分同态加密方案可支持电路集 C_Ψ 内的电路 C 为输入, 输入量包括公钥 $\mathbf{B}_{pk}$, 和一组密文 $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_l)$, 对于任意密文有 $\mathbf{c}_i = \text{Enc}(\mathbf{m}_i, \mathbf{B}_{pk})$, C_Ψ 的门电路是模 $\mathbf{B}_l$ 门电路。模 $\mathbf{B}_l$ 门电路指以二进制加法和乘法门电路为基础, 由执行完每一个加法和乘法运算后再进行模 $\mathbf{B}_l$ 的扩展电路替代得到的电路。

在描述同态计算算法时, 采用电路作为计算模型。全同态加密方案需要同时满足对密文可执行加法同态和乘法同态的运算, 所以电路是由加法门 $\text{Add}_{\mathbf{B}_l}$ 和乘法门 $\text{Mult}_{\mathbf{B}_l}$ 组成。这里有

$$\text{Add}(\mathbf{pk}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = (\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2) \bmod \mathbf{B}_{pk}$$

$$\text{Mult}(\mathbf{pk}, \mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2) = (\mathbf{c}_1 \cdot \mathbf{c}_2) \bmod \mathbf{B}_{pk}$$

成立。

表 2.4 同态计算算法

同态计算算法: $\text{Eval}_{\text{SH}}(\mathbf{B}_{\text{pk}}, C_{\Psi}, (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t))$	
输入: 公钥 $\mathbf{B}_{\text{pk}}$, 一个电路 $C \in C_{\Psi}$, 一组 t 个密文 $(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t)$	
输出: 密文 $\mathbf{c}$	
计算	$\mathbf{c} = g(C)(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t) \bmod \mathbf{B}_{\text{pk}}$

在同态计算的过程中, 密文的噪声会随着同态计算的执行而增长。同态加法中, 一次加法运算可表示成 $\mathbf{c}_+ = \mathbf{e}_1 + \mathbf{j}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{j}_2 = \mathbf{e}_+ + \mathbf{j}$, 则噪声向量为 $\mathbf{e}_+ = \mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$, 噪声增长至多为原噪声的一倍。同态乘法中, 一次乘法运算可表示成 $\mathbf{c}_x = (\mathbf{e}_1 + \mathbf{j}_1) \cdot (\mathbf{e}_2 + \mathbf{j}_2) = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{j}_2 + \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{j}_1 + \mathbf{j}_1 \cdot \mathbf{j}_2$, 则噪声向量为 $\mathbf{e}_x = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2$, 噪声增长为原噪声的平方。由此可见噪声增长主要是由同态乘法引入, 一旦噪声超过阈值, 会导致解密失败。

2.4.1.2 正确性

对方案 Ψ_{SH} 的正确性分析分为两个部分: 解密的正确性分析, 同态计算的正确性分析。

1. 解密正确性。已知私钥 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 组成一个多面体 $\Lambda(\mathbf{B}_{\text{sk}})$, 该多面体包含一个半径为 $\|\mathbf{e}\|$ 的球体, 噪声向量 $\|\mathbf{e}\| < r_{\text{Dec}}$ 。因噪声向量 $\mathbf{e}$ 包含在多面体 $\Lambda(\mathbf{B}_{\text{sk}})$ 内, 可在合理的时间内解决 BDDP。已知一个密文 $\mathbf{c} = \mathbf{e} + \mathbf{j}$, 这里 $\mathbf{j} \in J$ 。私钥 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是格 J 的一个基, 则 $\mathbf{j}$ 可以表示成 $\mathbf{j} = \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \boldsymbol{\alpha}$, 其中 $\boldsymbol{\alpha}$ 是整数系数向量, 一个密文可表示成 $\mathbf{c} = \mathbf{e} + \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \boldsymbol{\alpha}$ 。在解密算法中, 首先用密文模私钥基 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 可得

$$\begin{aligned}
 \mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{\text{sk}} &= \mathbf{c} - \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{\text{sk}}^{-1} \cdot \mathbf{c} \rfloor \\
 &= \mathbf{c} - \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{\text{sk}}^{-1} \cdot (\mathbf{e} + \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \boldsymbol{\alpha}) \rfloor \\
 &= \mathbf{c} - \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{\text{sk}}^{-1} \cdot \mathbf{e} + \boldsymbol{\alpha} \rfloor
 \end{aligned} \tag{2-7}$$

已知系数向量 $\boldsymbol{\alpha}$ 为整数向量, 则得到

$$\mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{sk} = \mathbf{c} - \mathbf{B}_{sk} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{sk}^{-1} \cdot \mathbf{e} + \boldsymbol{\alpha} \rfloor = \mathbf{c} - \mathbf{B}_{sk} \cdot \boldsymbol{\alpha} - \mathbf{B}_{sk} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{sk}^{-1} \cdot \mathbf{e} \rfloor = \mathbf{c} - \mathbf{B}_{sk} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{sk}^{-1} \cdot \mathbf{e} \rfloor \quad (2-8)$$

已知噪声向量 $\|\mathbf{e}\| < r_{Dec}$ ，依据 Gentry^[26] 引理 7.6.1， $\mathbf{B}_{sk}^{-1} \cdot \mathbf{e}$ 的每一个元素的大小都小于 1/2，则有

$$\mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{sk} = \mathbf{c} - \mathbf{B}_{sk} \cdot \mathbf{0} = \mathbf{c} \quad (2-9)$$

因为噪声向量 $\mathbf{e} = \mathbf{m} + \mathbf{i}$ ， $\mathbf{i} \in I$ ，通过模 $\mathbf{B}_t$ 得到明文 $\mathbf{m} = \mathbf{e} \bmod \mathbf{B}_t$ ，部分同态加密方案的解密算法是正确的。

2. 同态计算正确性。在分析同态计算正确性前，首先介绍几个需要用到的数学定义。同态计算算法 Eval_{SH} 计算过程中用到了两个不同的电路：**a.** 针对明文运算用到的电路，该电路是一个模 $\mathbf{B}_t$ 的电路；**b.** 针对密文的计算电路为一个环运算电路，即电路门执行的是环运算，这一电路被称为泛化电路。

定义 2.34 (泛化电路)。 设 C 是一个模 $\mathbf{B}_t$ 的电路，电路是由加法门 $\text{Add}_{\mathbf{B}_t}$ 和乘法门 $\text{Mult}_{\mathbf{B}_t}$ 组成。该电路 C 的泛化电路表示为 $g(C)$ ，是指该电路由环的加法运算 R_+ 取代电路 C 中的加法门 $\text{Add}_{\mathbf{B}_t}$ ，由环的乘法运算 $R_\times$ 取代乘法门 $\text{Mult}_{\mathbf{B}_t}$ 。

定义 2.35 (X_{Enc} 和 X_{Dec})。 设 X_{Enc} 是由子程序 Samp 所生成元素组成的集合，则由加密算法 Enc_{SH} 对明文加密得到的密文被包含在集合 $X_{Enc} + J$ 中。依据 SWHE 方案中的解密算法可设 $X_{Enc} = R \bmod \mathbf{B}_{sk}$ ，它是由理想格 J 关于私钥 $\mathbf{B}_{sk}$ 的陪集的可区分代表元组成的集合。

容许电路是为了界定在给定 t 个明文，每个明文 $\mathbf{m} \in X_{Enc}$ 的前提下，经过泛化电路 $g(C)$ 输出得到的值应属于 X_{Dec} 。这一界定可确保经过同态计算后的密文，依然可以被正确解密。

定义 2.36 (容许电路)。 设一个电路 $C \in C_\Psi$ ，其泛化电路为 $g(C)$ 。如果存在 t 个明文，经过泛化电路的同态计算后，有下列式子成立，则称该电路集合为容许电路集合，该集合内的任意电路都是一个容许电路。

$$C_\Psi = \{C \mid \forall (\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_t) \in X_{\text{Enc}}^t : g(C)(\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_t) \in X_{\text{Dec}}\} \quad (2-10)$$

定义 2.37 (有效密文)。 对于一个全同态加密方案 Ψ 来说, 其公钥为 pk , 容许电路为 $C \in C_\Psi$, 一组 t 个密文 $\mathbf{c}_i$, 这里 $\mathbf{c}_i = \text{Enc}(\mathbf{m}_i, \text{pk})$ 。经过同态计算后得到一个密文为 $\mathbf{c}_{\text{Eval}} = \text{Eval}(\text{pk}, C, (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t))$, 如果该密文 $\mathbf{c}_{\text{Eval}} \in X_{\text{Enc}}$, 则称该密文为一个有效密文。

下面给出了一个定理证明了对于一个有效密文, 执行部分同态加密方案的解密电路运算, 可正确解密得到一个明文。

定理 2.38。 设 C_Ψ 为容许电路集合, 方案 Ψ_{SH} 的解密算法 Dec_{SH} 可以对有效密文 $\mathbf{c}_{\text{Eval}}$ 进行正确解密。

证明: 存在一组 t 个密文 $\mathbf{c}_i$, 这里 $\mathbf{c}_i = \text{Enc}_{\text{SH}}(\mathbf{m}_i, \text{pk})$ 。依据加密算法和前面的描述, 对任意一个密文 $\mathbf{c}_k$ 有 $\mathbf{c}_k = \mathbf{m}_k + \mathbf{i}_k + \mathbf{j}_k$, $(\mathbf{m}_k + \mathbf{i}_k) \in X_{\text{Enc}}$ 。存在一个容许电路 $C \in C_\Psi$, 对上述密文同态计算该容许电路, 则得到一个有效密文

$$\begin{aligned} \mathbf{c}_{\text{Eval}} &= \text{Eval}_{\text{SH}}(\mathbf{B}_{\text{pk}}, C, (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t)) \\ &= g(C)(\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_t) \in g(C)(\mathbf{m}_1 + \mathbf{i}_1, \mathbf{m}_2 + \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{m}_t + \mathbf{i}_t) + J \end{aligned} \quad (2-11)$$

因为电路 $C \in C_\Psi$ 为一个容许电路, 输入值 $(\mathbf{m}_1 + \mathbf{i}_1, \mathbf{m}_2 + \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{m}_t + \mathbf{i}_t) \in X'_{\text{Enc}}$, 所以输出值 $g(C)(\mathbf{m}_1 + \mathbf{i}_1, \mathbf{m}_2 + \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{m}_t + \mathbf{i}_t) \in X_{\text{Dec}}$ 。因为 $X_{\text{Dec}} \in R \bmod \mathbf{B}_{\text{sk}}$, 解密算法可进行如下计算

$$\begin{aligned} \text{Dec}_{\text{SH}} &= (\mathbf{c}_{\text{Eval}}, \mathbf{B}_{\text{sk}}) \\ &= ((g(C)(\mathbf{m}_1 + \mathbf{i}_1, \mathbf{m}_2 + \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{m}_t + \mathbf{i}_t) + J) \bmod \mathbf{B}_{\text{sk}}) \bmod \mathbf{B}_I \\ &= (g(C)(\mathbf{m}_1 + \mathbf{i}_1, \mathbf{m}_2 + \mathbf{i}_2, \dots, \mathbf{m}_t + \mathbf{i}_t)) \bmod \mathbf{B}_I \\ &= C(\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_t) \end{aligned} \quad (2-12)$$

得到一个正确的明文, 这也证明了经过同态计算后所得到的密文, 解密算法可对密文正确解密。 $\square$

上面的定理证明了方案的正确性, 解密正确性说明对于容许电路来说方案具备同态性。为提升方案的算法效率, Gentry 提出了两个改进思路: 1. 增加同态计算电路的乘法深度; 2. 改进解密程序。

2.4.1.3 增加同态计算电路的乘法深度

如果满足 $X_{Enc} + X_{Enc} \subseteq X_{Dec}$ ，则部分同态加密方案可支持对密文进行同态加法计算 Add_{B_i} 。如果满足 $X_{Enc} \cdot X_{Enc} \subseteq X_{Dec}$ ，则部分同态加密方案可支持对密文进行同态乘法计算 $Mult_{B_i}$ 。可利用理想格的几何概念，分析同态计算过程中“噪声”的增长对部分同态加密方案同态计算能力的影响。

定义 2.39 (r_{Enc} 和 r_{Dec})。一个圆 $\xi_{Ball}(r_{Dec})$ ，满足 $X_{Enc} \subseteq \xi_{Ball}(r_{Dec})$ 的最小半径为 r_{Enc} 。

同理一个圆 $\xi_{Ball}(r_{Dec})$ ，满足 $X_{Dec} \supseteq \xi_{Ball}(r_{Dec})$ 的最大半径为 r_{Dec} 。

定义 2.40 (容许电路的几何描述)。依据几何定义，将容许电路的定义进行几何化描述。

$$C_\Psi = \{C \mid \forall (\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_l) \in \xi_{Ball}'(r_{Dec}) : g(C)(\mathbf{m}_1, \mathbf{m}_2, \dots, \mathbf{m}_l) \in \xi_{Ball}(r_{Dec})\} \quad (2-13)$$

依据上面给出的容许电路的几何描述，可将扩展容许电路的问题转化成一个几何问题。依据容许电路的几何描述，可得到一个思路：若要扩大方案同态计算电路的乘法深度，需要控制经过泛化电路计算所得密文的噪声范围 $g(C)(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_l)$ 。因泛化电路是由加法门和乘法门组成，所以 $g(C)(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_l)$ 由 $\|\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j\|$ 和 $\|\mathbf{e}_i \times \mathbf{e}_j\|$ 来组成， $\|\cdot\|$ 表示向量的欧几里得范数。通过引入格的膨胀因子，来分析噪声的增长。

定义 2.41 (膨胀因子)。存在一个环 R ，环中的两个向量分别为 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ ，则环的膨胀因子定义为

$$\gamma(R) = \sup_{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2 \neq 0} \frac{\|\mathbf{e}_1 \times \mathbf{e}_2\|}{\|\mathbf{e}_1\| \cdot \|\mathbf{e}_2\|} \quad (2-14)$$

膨胀因子描述了环中两个向量乘积的欧几里得范数的增长，欧几里得范数的增长，会直接影响噪声的增长幅度。依据三角不等式和膨胀因子的定义，得到下面的定理。

定理 2.42。已知容许电路的泛化电路为 $g(C)$ ，格向量为 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_l)$ ，则 $g(C)(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_l)$ 的值可由 $\mathbf{e}_1$ 和 $\mathbf{e}_2$ 的值界定，

$$\|\mathbf{e}_i + \mathbf{e}_j\| \leq \|\mathbf{e}_i\| + \|\mathbf{e}_j\| \quad (2-15)$$

$$\|\mathbf{e}_i \cdot \mathbf{e}_j\| \leq \gamma(R) \|\mathbf{e}_i\| \cdot \|\mathbf{e}_j\| \quad (2-16)$$

利用该定理可得结论：基于环 R 所设计的基础方案，方案可同态计算电路的乘法深度为

$$\log \log r_{\text{Dec}} - \log \log (\gamma(R) \cdot r_{\text{Enc}}) \quad (2-17)$$

若要扩大方案的可同态计算电路的乘法深度，有两个思路：1. 增大 r_{Dec} 的值；2. 减小 $\gamma(R)$ 和 r_{Enc} 的值。

膨胀因子是格的一个属性，仅和格自身有关，在构造部分同态加密方案 Ψ_{SH} 时可选取膨胀因子较小的格。Gentry 选取多项式 $f(x) = x^n + 1$ 构造格，由该多项式构造得到的环 $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$ 的膨胀因子是关于阶数 n 的多项式，该多项式的系数是 $\gamma(R) = \sqrt{n}$ 。

定理 2.43。 一个多项式 $f(x) = x^n + 1$ ，由该多项式构造得到一个多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$ ，该多项式环的膨胀因子为 $\gamma(R) = \sqrt{n}$ 。

证明：假设多项式环中的两个多项式的系数向量分别是 $\mathbf{u}$ 和 $\mathbf{v}$ ，设 $z(x) = u(x) \times v(x)$ 是这两个多项式相乘后所得到的多项式，未进行对 $x^n + 1$ 的约减，则该多项式的阶为 $2n - 2$ 。依据模多项式的运算，可以将该多项式表示成 $z(x) = q(x)f(x) + r(x)$ ，这里有 $r(x) = z(x) \bmod f(x)$ ， $\deg(r(x)) = n - 1$ 。则有 $r(x) = u(x) \times v(x)$ ，其系数向量的欧几里得范数为 $\|\mathbf{r}\| = \|\mathbf{u} \times \mathbf{v}\|$ 。因为 $r(x)$ 的每一个系数都是由 $u(x)$ 和 $v(x)$ 的系数内积得到，依据 Cauchy-Schwarz 不等式，满足 $\|\mathbf{r}_i\| \leq \|\mathbf{u}\| \times \|\mathbf{v}\|$ ，多项式的欧几里得范数为

$$\begin{aligned} \|r(x)\|^2 &= \|\mathbf{r}_0\|^2 + \dots + \|\mathbf{r}_{n-1}\|^2 \\ &\leq \|u(x)\|^2 \cdot \|v(x)\|^2 + \dots + \|u(x)\|^2 \cdot \|v(x)\|^2 \\ &= n \|u(x)\|^2 \cdot \|v(x)\|^2 \end{aligned} \quad (2-18)$$

从而证明

$$\|u(x) \cdot v(x)\| \leq \sqrt{n} \|u(x)\| \cdot \|v(x)\| \quad (2-19)$$

所以当选取多项式为 $f(x) = x^n + 1$ 时, 由其构造得到的一个多项式环 $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$ 的膨胀因子为 $\gamma(R) = \sqrt{n}$ 。 $\square$

2.4.1.4 改进解密程序

为提升部分同态加密方案 Ψ_{SH} 的算法效率, Gentry 提出的第二个思路是改进解密程序。在描述该思路之前, 首先介绍对偶格 L^* 和逆理想 I^{-1} 之间的一个特殊关系。设多项式环为 $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$, 这里的多项式 $f(x)$ 是一个不可约多项式。该环的一个理想格是 L , 其对偶格的定义为 $L^* = \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \mid \forall \mathbf{v} \in L: \langle \mathbf{x}, \mathbf{v} \rangle \in \mathbb{Z}\}$, 逆理想定义为 $I^{-1} = \{\mathbf{x} \in \mathbb{Q}(x)/f(x) \mid \forall \mathbf{v} \in L: \mathbf{x} \times \mathbf{v} \in R\}$ 。对于一个多项式系数向量 $\mathbf{x} \in R$, 由其生成的循环基为 $\mathbf{v} \times x^i \bmod f(x)$ 。

依据上面给出的概念, 当多项式为 $f(x) = x^n + 1$ 时, 令 n 是 2 的乘方, 存在一个多项式, 其系数向量 $\mathbf{v} \in R$ 满足

$$\mathbf{v} = (v_0, \dots, v_{n-1}) = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1} \in R \quad (2-20)$$

$$\mathbf{v}x = x \times \sum_{i=0}^{n-1} v_i x^i = v_0 x + v_1 x^2 + \dots + v_{n-2} x^{n-1} - v_{n-1} \in R \quad (2-21)$$

由该向量生成的循环基为

$$\mathbf{B}_{\mathbf{v}} = \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \mathbf{v}x \\ \vdots \\ \mathbf{v}x^{n-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_0 & v_1 & \dots & v_{n-1} \\ -v_{n-1} & v_0 & \dots & v_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -v_1 & -v_2 & \dots & v_0 \end{pmatrix} \quad (2-22)$$

由一个向量组成的理想称为主理想, 对于向量 $\mathbf{v}$ 来说, 其生成的主理想表示为 $I = (\mathbf{v})$, 主理想的结构在理想中也是最为简单的。如无特殊说明, 本文中所用到的理想都是主理想。

定理 2.44. 由向量得到的主理想 $I = (\mathbf{v})$, 对应的是由该向量的循环基 $\mathbf{B}_{\mathbf{v}}$ 生成的格 $L(\mathbf{B}_{\mathbf{v}})$ 。

设向量为 $\mathbf{v}$, 主理想为 $I = (\mathbf{v})$, 由该向量得到的循环基为 $\mathbf{B}_I$, 有 $I = L(\mathbf{B}_{\mathbf{v}})$ 。

逆理想是由 $1/\mathbf{v}$ 生成的主理想, $I^{-1} = (1/\mathbf{v})$ 。而 $1/\mathbf{v}$ 生成的循环基为 $\mathbf{B}_I^{-1}$, 则逆理想为 $I^{-1} = L(\mathbf{B}_I^{-1})$ 。对于一个格 I 来说, 其对偶格 I^* 是由基 $\mathbf{B}_I$ 的转置矩阵的逆矩阵生成, 即 $I^* = L((\mathbf{B}_I^{-1})^T)$ 。有理数域下的多项式环 $\mathbb{Q}[x]/f(x)$ 中的向量 $\mathbf{a} \in \mathbb{Q}[x]/f(x)$, 和一个向量 $\mathbf{v}$ 生成的循环基的乘积可以由 $\mathbf{v} \times \mathbf{a}$ 描述。结合循环基的概念, 方案 Ψ_{SH} 的解密算法可以简化成

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= (\mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_{\text{sk}}) \bmod \mathbf{B}_I = \mathbf{c} - \mathbf{B}_{\text{sk}} \cdot \lfloor \mathbf{B}_{\text{sk}}^{-1} \cdot \mathbf{c} \rfloor \bmod \mathbf{B}_I \\ &= \mathbf{c} - \omega_{\text{sk}} \times \lfloor \mathbf{x}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \bmod \mathbf{B}_I \end{aligned} \quad (2-23)$$

这里 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是由向量 $\omega_{\text{sk}} \in \mathbb{Z}[x]/f(x)$ 生成的循环基, $\mathbf{x}_{\text{sk}} = 1/\omega_{\text{sk}}$, 且 $\mathbf{x}_{\text{sk}} \in \mathbb{Q}[x]/f(x)$ 。

方案 Ψ_{SH} 的解密算法还可以进一步的简化为

$$\begin{aligned} \mathbf{m} &= \mathbf{c} - \mathbf{v}_{\text{sk}}^{-1} \times \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \bmod \mathbf{B}_I \\ &= \mathbf{c} - \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \bmod \mathbf{B}_I \end{aligned} \quad (2-24)$$

利用私钥 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 可以对 r_{Dec} 范围内的密文进行正确解密, 而生成该私钥的向量取自逆理想 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in J^{-1}$ 。在解密计算公式 (2-24) 中, 涉及取整运算, 需要对向量 $\mathbf{v}_{\text{sk}}$ 进行限制以去掉 $\mathbf{v}_{\text{sk}}^{-1}$, 限制条件是向量 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in J^{-1}$, 且满足 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in 1 + J^{-1}I$ 。因为 I 和 J 是互素的, 存在一个向量 $\mathbf{j} \in J \cap (1 + I)$, 满足 $\mathbf{r} = \mathbf{j} \times \mathbf{v}_{\text{sk}}$ 。因为 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in J^{-1}$, 所以 $\mathbf{r} \in R$ 。又 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in 1 + J^{-1}I$, 则有 $\mathbf{r} \in 1 + I$ 。在 r_{Dec} 范围内的密文可以正确解密, 则有 $\mathbf{v}_{\text{sk}}^{-1} \times \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \in R$, 解密算法可以进一步简化为

$$\begin{aligned} \mathbf{v}_{\text{sk}}^{-1} \times \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor &= \mathbf{r} \times \mathbf{v}_{\text{sk}}^{-1} \times \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \bmod I \\ &= \mathbf{j} \times \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \bmod I \\ &= \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor \end{aligned} \quad (2-25)$$

2.4.1.5 安全性

Gentry 提出的部分同态加密方案的安全性是基于 BDDP 的假设。对于一个格 L 来讲, 格中最短向量记为 $\lambda_1(L)$, 其判别式的值是一个固定值, 和所选取的格基无关, 记为 $\det(L)$ 。依据凸体定理, 可以给出一个 n 维格中最短向量的欧几

里得范数的上界为 $\lambda_1(L) \leq \sqrt{n} \det(L)^{1/n}$ 。

大量的实验和理论分析证明, 对于一个 n 维格来说, 存在一个任意 k , 需要在指数式时间 2^k 内才能解决近似 BDDP。为更好理解方案 Ψ_{SH} 的解密算法的安全性规约至 BDDP 假设, 给出了解 BDDP 的一个常用算法: Babai 算法^[68]。

Babai 算法: 对于一个 n 维格 L 来说, 其格基为 $\mathbf{B}_L = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n\}$, $\mathbf{c} \in \mathbb{R}^n$ 是距离该格较近的一个向量, 距离该向量最近的格点为 $\mathbf{u} \in L$ 。求解距离最近格点的思路是: 首先计算 $\mathbf{B} \cdot \mathbf{z} = \mathbf{c}$, 得到一个系数向量 $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^n$; 随后对该系数向量取整得到一个整数向量 $\mathbf{v} = \lfloor \mathbf{z} \rfloor$, 该向量可看作是距离最近的格点的一个近似向量 $\mathbf{v} \approx \mathbf{u}$, 完成解 BDDP。上述算法可以应用到任意的格基, 但是 Babai 证明了当格为一个 LLL-规约基的时候, $\|\mathbf{c} - \mathbf{v}\|$ 是实际最小值的指数倍, 即 $\|\mathbf{c} - \mathbf{v}\| = \sum_{i=1}^n m_i \mathbf{b}_i$, 这里 $|m_i| \leq 1/2$ 。如果有一个近似正交、范数较小的格基, 易求解 BDDP, 从而得到一个正确的噪声向量, 进而求出格点完成解密。而部分同态加密方案 Ψ_{SH} 的私钥就是这样一个基。但是公钥是私钥基的 HNF, 所以敌手利用公钥是无法求解 BDDP, 也就无法对密文进行正确解密。

2.4.2 自举同态加密方案

自举性是指部分同态加密方案可支持对密文执行扩展解密电路的同态计算。部分同态加密方案因为解密算法复杂度过高, 无法实现对密文进行解密电路的同态计算, 不具备自举性。Gentry 引入压缩解密电路的思想, 将部分同态加密方案转化成一个自举同态加密方案。Gentry 引入两个改进思想后, 得到的部分同态加密方案记为 $\Psi'_{SH} = (\text{KeyGen}'_{SH}, \text{Enc}'_{SH}, \text{Dec}'_{SH}, \text{Eval}'_{SH})$ 。和部分同态加密方案不同的是, 改进方案 Ψ'_{SH} 的私钥不再是矩阵 $\mathbf{B}_{sk}$, 而是一个向量 $\mathbf{v}_{sk} \in \mathbb{Z}^n$, 即 $\mathbf{sk} = \mathbf{v}_{sk}$ 。方案的加密算法、同态计算算法和原方案保持一致, 解密算法采用简化后的解密公式。具体算法描述如下:

表 2.5 密钥生成算法

密钥生成算法: $\text{KeyGen}'_{\text{SH}}(R, \mathbf{B}_I)$ 输入: 环 R 和理想 $I \subseteq R$ 的一个基 $\mathbf{B}_I$ 输出: 公钥 $\text{pk} = (R, \mathbf{B}_I, \mathbf{B}_{\text{pk}}, \text{Samp})$, 私钥 $\text{sk} = \mathbf{v}_{\text{sk}}$
执行子程序 $\text{IdealGen}(R, \mathbf{B}_I)$ $(\mathbf{B}_{\text{pk}}, \mathbf{B}_{\text{sk}}) = \text{IdealGen}(R, \mathbf{B}_I)$, 这里生成一个格 J, 满足 $I + J = R$, 两个格互素, $\mathbf{B}_{\text{pk}}$ 和 $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是格 J 的两个基, $\mathbf{B}_{\text{sk}}$ 是一个近似正交、欧几里得范数较小的基, $\mathbf{B}_{\text{pk}} = \text{HNF}(\mathbf{B}_{\text{sk}})$, 计算得到一个向量 $\mathbf{v}_{\text{sk}} \in J^{-1}$

改进后方案的加密算法为 $\text{Enc}'_{\text{SH}}(\mathbf{m}, \text{pk}) = \text{Enc}_{\text{SH}}(\mathbf{m}, \text{pk})$, 同态计算算法为 $\text{Eval}'_{\text{SH}}(\mathbf{B}_{\text{pk}}, C_{\Psi}, (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_l)) = \text{Eval}_{\text{SH}}(\mathbf{B}_{\text{pk}}, C_{\Psi}, (\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2, \dots, \mathbf{c}_l))$, 即加密算法和同态计算算法保持不变。解密算法为改进后的解密算法, 解密算法为 $\mathbf{m} = (\mathbf{c} - \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor) \bmod \mathbf{B}_I$ 。

表 2.6 解密算法

解密算法: $\text{Dec}_{\text{SH}}(\mathbf{c}, \mathbf{v}_{\text{sk}})$ 输入: 密文 $\mathbf{c} \in R \bmod \mathbf{B}_{\text{pk}}$ 输出: 明文 $\mathbf{m}$
计算 $\mathbf{m} = (\mathbf{c} - \lfloor \mathbf{v}_{\text{sk}} \times \mathbf{c} \rfloor) \bmod \mathbf{B}_I$

为了在不降低同态计算能力的前提下完成对解密电路的压缩, Gentry把解密的部分计算放到了加密阶段, 这一转化是通过将私钥的部分信息添加到公钥中完成。方案 Ψ'_{SH} 的解密算法分解成了两部分: 首先由加密者在无需私钥的前提, 完成一个复杂的预处理计算; 随后利用私钥完成对密文的解密。压缩方案中引入了三个新参数 (τ, r, s) , 和两个子程序 SplitKey、ExpandCT。

2.4.2.1 子程序

为了将方案转化成一个自举同态加密方案, Gentry将关于私钥的一些信息放置在公钥中, 将计算复杂度过高的解密部分在加密阶段完成, 实现对解密电路的压缩。通过构造一个向量集合, 该集合中的一个子集合的和为私钥 $\mathbf{v}_{sk}$, 将该向量集合作为公钥的一部分。为了确保该向量集合不会泄露私钥信息, 要求该向量集合含有的向量数量是很大的, 这实际上是稀疏子集合问题 (Sparse Subset Sum Problem, SSSP) 的一个实例。在附加两个子程序 SplitKey 和 ExpandCT, 并改进解密算法后, 可得到一个自举方案 $\Psi_{BT} = (\text{KeyGen}_{BT}, \text{Enc}_{BT}, \text{Dec}_{BT}, \text{Eval}_{BT})$ 。

SplitKey。该子程序是将关于私钥的信息提取出来, 在确保不泄露私钥的前提下将该信息包含到公钥中去, 关于私钥的信息称为标签 τ (hint)。标签 τ 由一组向量构成, 即 $\tau = \{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \dots, \mathbf{t}_r\}$, 对于任意 i , 有 $\mathbf{t}_i \in J^{-1}$ 。标签中存在一个私有子集合 $S \subset \tau$, 满足 $\mathbf{v}_{sk} = \sum_{i \in S} \mathbf{t}_i \bmod \mathbf{B}_I$ 。SplitKey 子程序是密钥生成算法的一部分, 它和改进方案 Ψ'_{SH} 的密钥生成算法 KeyGen'_{SH} 一起组成成了自举方案的密钥生成算法。首先利用 KeyGen'_{SH} 得到一组公私钥 $(\mathbf{pk}_{SH}, \mathbf{sk}_{SH})$; 随后作为 SplitKey 的输入, 输出标签 τ 。新私钥 $\mathbf{sk}_{BT}$ 是一个0-1矩阵 $\mathbf{M}$, 满足: $\mathbf{M}_j = \begin{cases} 1 & \text{当且仅当 } j \text{ 是 } S \text{ 的第 } i \text{ 个值} \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, 公钥是 $\mathbf{pk}_{BT} = (\mathbf{pk}_{SH}, \tau)$ 。

ExpandCT。该子程序用来处理密文, 使密文能够以一个更简单的方式进行解密, 以降低解密算法的复杂度。对于密钥生成算法中的标签 $\tau = \{\mathbf{t}_1, \mathbf{t}_2, \dots, \mathbf{t}_r\}$, 和由 Ψ'_{SH} 的加密算法计算得到的一个密文, 对其进行计算得到 $\mathbf{y}_i = \mathbf{t}_i \times \mathbf{c} \bmod \mathbf{B}_I$, 扩展得到的密文就是自举方案的密文, 该密文为 $\varphi = \{\mathbf{c}, (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_r)\}$ 。

Dec_{BT} 。自举方案的解密算法, 输入为私钥 $\mathbf{sk}_{BT}$ 和密文 $\varphi = \{\mathbf{c}, (\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_r)\}$, 首先得到 $(\mathbf{y}_1, \mathbf{y}_2, \dots, \mathbf{y}_r)$, 随后得到明文向量 $\mathbf{m} = \mathbf{c} - \lfloor \sum_{i \in S} \mathbf{y}_i \rfloor \bmod \mathbf{B}_I$ 。

2.4.2.2 自举转化安全性

引入关于私钥的标签 τ , 可有效压缩解密电路。为确保不会泄露关于私钥的

信息, Gentry 等人引入 SSSP 保证自举转化的安全性。值得一提的是, SSSP 假设需要确保集合足够大, 才可以抵抗暴力攻击。同时所选取的子集合也需要具有一定的规模, 才能够抵抗格规约攻击^[26]。

2.4.3 全同态加密方案

对于一个自举同态加密方案来说, 通过递归同态计算扩展解密电路, 可以消减在同态计算中引起的噪声增长, 从而继续完成同态计算并确保解密正确。递归同态计算扩展解密算法, 可将自举同态加密方案转化成一个层次型同态加密方案, 层次型同态加密方案的密钥会随着可同态支持的电路乘法深度的增长而增长。但是全同态加密方案的密钥规模不会随着可同态支持的电路深度的增长而增长, 所以层次型方案还不是一个全同态加密方案。为实现层次型同态加密方案向全同态加密方案的转化, 引入了密钥相关消息安全的概念 Key Dependent Message(KDM)。Gentry 方案还不具备 KDM 安全, 只是假设 KDM 安全是满足的。KDM 安全在全同态加密方案的设计中, 是一个需要解决的重要问题, 详细的资料可参照^[26]中的描述, 本文不再赘述。

2.5 本章小结

本章主要介绍了全同态加密研究所需要的基础知识和 Gentry 方案的构造思想。首先回顾了全同态加密研究中常用的算法复杂度概念, 介绍了本文所构造方案用到的两类困难问题: 格困难问题和整数相关的困难问题。以公钥加密方案可证安全性定义为基础, 给出了全同态加密方案可证明安全性的定义。最后以全同态加密研究中的一个主要研究成果 Gentry 方案^[26]为实例, 详细分析了 SBF 方法。

第三章 GENTRY 类型全同态加密方案的密钥快速生成算法

2009 年, Gentry 等人^[26, 27]首次构造了一个全同态加密方案, 方案的贡献在于解决了全同态加密方案是否存在的问题。该方案由三个连续的步骤组成: 首先构造一个部分同态加密方案, 部分同态加密方案仅支持对密文进行有限次的同态乘法计算。出于方案安全性考虑, 在加密过程中会引入噪声。在对密文进行同态加法和同态乘法计算时, 密文所含噪声以不同速度增长。解密时, 正确解密要求密文所含噪声不得超过一个给定阈值, 一旦超过该阈值会导致解密失败。和同态加法相比, 同态乘法对于噪声增长起到的作用尤为明显。为解决噪声增长对方案同态计算能力的限制, Gentry 等人提出了一个重要的定理, 称为自举定理。自举定理是指给定一个部分同态加密方案, 如果该方案可支持的同态计算电路集合包含扩展解密电路, 称方案具备自举能力, 可对具备自举能力的部分同态加密方案进行转换得到全同态加密方案。简单来说, 自举能力是首先对原始密文进行加密后, 利用加密后的私钥对该密文进行同态解密计算, 然后应用一次同态加法或乘法得到新的密文, 该密文所含噪声比原始密文所含噪声更小。递归进行上述计算, 即可实现全同态加密方案。自 Gentry 方案提出后, 同态加密研究进入了一个新的阶段: 全同态加密研究。

Gentry 类型全同态加密方案是指采用 SBF 方法构造得到, 且方案的可证安全性规约至理想格计算困难问题的一类全同态加密方案。理想格作为一类特殊的格, 是构造全同态加密方案的基础选择。构造该类型方案的 SBF 方法较为完善, 使得 Gentry 类型全同态加密方案成为了当前全同态加密研究领域的热点问题。现有 Gentry 类型全同态加密方案普遍存在算法效率低下的问题, 而密钥生成算法是造成这一问题的重要原因。如何提升密钥生成算法效率是当前全同态加密研究, 特别是 Gentry 类型全同态加密方案研究的重点方向。

本章对 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法进行了较为深入的研究。第一节介绍了理想格的基本概念; 第二节对 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法进行了分析; 第三节探讨利用盖尔圆定理构造密钥生成算法的可行性; 第四节提出了一种新的密钥生成算法, 预先确定可同态计算电路的乘法深度, 确定特征值的取值范围, 随后利用盖尔圆定理快速生成密钥。

3.1 理想格

利用自举定理得到全同态加密方案,是构造 Gentry 类型全同态加密方案的基本思想。自举定理是对部分同态加密方案的解密电路进行同态计算,完成对密文噪声的清洗,所以构造 Gentry 类型全同态加密方案,需要选择合适的代数结构以得到简单的解密电路。理想格 (Ideal Lattice) 是一类特殊的格,既具有普通格的加法特性,又具有理想的乘法性质,在密码学研究中有广泛应用^[69-74]。利用理想格构造 Gentry 类型全同态加密方案,能够简化部分同态加密方案的解密电路。而且理想格具有良好的几何特性,可将 Gentry 类型全同态加密方案的解密分析从代数分析简化成几何分析^[26]。

设 $f \in \mathbb{Z}(x)$ 为一个首一阶为 n 的多项式,由该多项式得到一个剩余类环 $\mathbb{Z}(x)/(f)$ 。剩余类环是一个主代表元标准集合 $\{(g \bmod f) : g \in \mathbb{Z}(x)\}$,多项式采用系数映射, $\mathbb{Z}(x)/(f)$ 和整数格 $\mathbb{Z}^n$ 是同构的,剩余类环中的任意一个理想 $I \subseteq \mathbb{Z}(x)/(f)$ 和 $\mathbb{Z}^n$ 中的一个整数子格 $L(I) \subseteq \mathbb{Z}^n$ 是同构的。

定义 3.1 (理想格)。 设 $\mathbf{B}$ 为一个格基,如果 $L(\mathbf{B}) = \{g \bmod f : f \in I\}$,由基 $\mathbf{B}$ 得到的整数格 $L(\mathbf{B})$ 称为理想格。

在理想格的构成中,多项式 $f \in \mathbb{Z}(x)$ 必须为一个整数环内不可约的多项式。多项式 f 不可约,保证了理想 $I \subseteq \mathbb{Z}(x)/(f)$ 同构于 $\mathbb{Z}^n$ 中的一个满秩子格。满秩格可由一个方阵作为基础矩阵进行四则运算得到,这也是 Gentry 类型全同态加密方案选择理想格的一个重要原因。

对于一个格 L 来说,具有 Hermite Normal Form (HNF) 形式的格基是唯一确定的,称为格的 HNF 基。HNF 基是泄露关于格结构最少的格基,一般用来构造加密方案中的公钥。在给定任意格基作为输入时,可在多项式时间内得到格的 HNF 基。

定义 3.2 (HNF 基)。 对于一个格 L 来说, HNF 基 $\mathbf{B} = (b_1, b_2, \dots, b_i, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ 是指满足下列条件的一个矩阵

$$b_{i,j} = \begin{cases} 0 & i > j \\ 0 \leq b_{i,j} \leq b_{i,i} & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3-1)$$

3.2 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法研究

Gentry 类型全同态加密方案是当前全同态加密研究的热门领域,但是该类方案普遍存在算法效率低下的问题,尤其是密钥生成算法的缓慢低效,成为该类型方案实用性的一大阻碍。当前 Gentry 类型全同态加密方案密钥生成算法的构造方法主要有两种:1. 随机生成法:随机选择格基作为私钥,作为公私钥的格基和方案能够支持的同态电路乘法深度之间不存在数值关系,在得到公私钥后,确定同态电路乘法深度。2. 预先确定法:预先确定同态电路乘法深度,通过格基和方案能够支持的同态电路乘法深度之间的数值关系确定特征值的取值范围,基于特征值构造公私钥。

3.2.1 随机生成法

随机生成一个格基作为方案的私钥,进而计算私钥的 HNF 得到公钥的方法,在 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法研究中占有重要地位。Gentry 方案及随后的改进方案^[26,28,29,30],均采用随机生成法得到方案的公私钥。

3.2.1.1 Gentry 方案

Gentry 等人^[26]首次构造实现了第一个全同态加密方案 (Gentry 方案),在 Gentry 方案中,选取多项式剩余类环 $R = \mathbb{Z}(x)/(f)$ 构造密钥生成算法,选取多项式为 $f = x^n - 1$ 。环 R 的一个理想为 I ,对应基矩阵为 $\mathbf{B}_I$ 。随机选取一个系数向量为 $\mathbf{v}$ 的多项式 $f \in I$,理想 J 和理想 I 是互素的。利用系数向量 $\mathbf{v}$ 构造一个循环矩阵 $\text{rot}(\mathbf{v})$,利用循环矩阵生成一个格 $L(\text{rot}(\mathbf{v}))$,该格为方案的私钥 $\mathbf{B}_J^{\text{sk}}$,计算私钥 $\mathbf{B}_J^{\text{sk}}$ 的 HNF 得到公钥 $\mathbf{B}_J^{\text{pk}} = \text{HNF}(\mathbf{B}_J^{\text{sk}})$ 。为确保解密的正确性,私钥 $\mathbf{B}_J^{\text{sk}}$ 为一个近似正交、欧几里得范数较小的基^[27]。在密钥生成中,生成私钥基的向量为随机选取,所以方案需要重复选择系数向量,以确保私钥满足近似正交、欧几里得范数较小的条件,这极大增加了密钥生成算法的计算复杂度。

3.2.1.2 SV10 方案

基于循环域,Smart 和 Vercauteren 等人^[28]提出了一个全同态实例 (SV10 方案),该循环域是由 $F(x) = x^n + 1$ 生成,这里 n 是 2 的乘方。相较于 Gentry 方案,

密钥规模和密文规模都有了较大降低。

表 3.1 SV10 方案的密钥生成算法

-从多项式环 $\mathbb{Z}(x)$ 选择一个首一不可约多项式 $f(x)$, $\deg(f(x)) = N$
-循环下面的步骤
$s(x) \leftarrow_R \mathcal{B}_{\infty, N}(\eta/2)$
$g(x) = 1 + 2 \cdot s(x)$
$p = \text{resultant}(g(x), f(x))$
-直到 p 为一个素数

备注: $\mathcal{B}_{\infty, N}(\eta/2)$ 为一个以 $\eta/2$ 为半径的球体。

在 SV10 方案中, 为生成公私钥, 需要重复选择多项式 $s(x)$ 以满足 $p \leftarrow \text{resultant}(s(x), f(x))$ 为素数的条件, 随机选取的过程大大增加了密钥生成算法的计算复杂度。如果格的维度为 n , 需要进行 $n^{1.5}$ 次随机选取过程。在随机选取多项式 $s(x)$ 后还需要计算私钥 p , 这一过程的复杂度为 $\tilde{\Theta}(n^{2.5})$ 。在计算得到私钥 p 后, 对 p 进行素性检测, 素性检测的复杂度为 $\tilde{\Theta}(n^{2.5})$ 。随机选取过程过高的计算复杂度, 使得该方案无法应用于维度 $n > 2048$ 的格。该方案经过压缩后得到的解密多项式的阶至少为几百, 如果要求方案能够满足自举要求, 在参数设置中所需要的格维度至少为 $n = 2^{27}$, 远远超出了密钥生成算法的计算能力。

3.2.1.3 GH11 方案

Gentry 和 Halvei 等人^[29]将密钥生成算法设计为离散傅里叶变换 (DFT) 的一个应用实例, 随后应用逆-DFT 完成运算 (GH11 方案)。如果选择 $X^{2^n} + 1$ 类型的分圆域, DFT 可以省略不加计算。该方案利用递归方法, 从私钥中获取两个常量以生成相关的公钥。GH11 方案的密钥生成算法相较于文献[28], 更为快速。但是密钥生成速度加快也是有代价的, 这就是该方案仅能适用于单位元的 2 的乘法次根的代数结构。这一限制条件, 使得方案不支持 SIMD 运算^[75]。如果要求支持 SIMD 运算, 则方案所选择的代数结构必须是一个普通分圆域。在文献[74]中指出, 通过使用 FFT 算法, 文献[28]中提出的 DFT/IDFT 方法可以很高效地应用于普通分圆域的情况, 但是文献[28]中提出的生成公钥的递归方法在普通分圆域下无法应用。

3.2.1.4 SS10 方案

Scholl 等人^[30]提出了一个密钥生成算法, 该算法是 Gentry 方案密钥生成算法的一个扩展(SS10 方案)。文中首先分析了 Gentry 方案的密钥生成算法, 并对文献[28]中所提出的递归方法进行扩展, 实现对 m 的本征素数阶根的分圆域的运算的支持。对 m 来说, DFT/IDFT 方法并不是最优的方案, 随后又提出了仅需要一次 DFT 计算的算法来计算私钥。该方案密钥生成算法的计算效率无论是在实例中还是理论上, 都是先前方案的 2 倍。但是该方案仅能够适用于分圆域的情况, 而且在确定同态计算电路的乘法深度前, 需要重复执行密钥生成算法, 这使得该算法复杂度较高。

3.2.2 预先确定法

Gentry^[27]指出同态计算电路的乘法深度和用来构造公私钥的格基之间存在数值关系, 如果预先确定同态计算电路的乘法深度, 就可利用该数值关系生成相应的格基, 随后利用得到的格基构造方案的公私钥。Ogura 和 Yamamoto^[76]提出了一种高效的密钥生成算法, 该算法的核心思想在于预先确定同态计算电路的乘法深度, 利用同态计算电路的乘法深度和格基之间的数值关系, 生成相应的密钥。随机生成法得到公私钥的思路是, 在生成密钥前不确定同态计算电路的乘法深度, 随机选取格基, 直到满足所需的乘法深度为止。该种密钥生成算法因为随机选取格基, 算法复杂缓慢, 密钥的规模也随之加大。采用预先确定同态计算电路的乘法深度的方法, 可以有效减小密钥规模和密钥生成算法的时间复杂度。Ogura 方案预先确定电路深度 d , 及一个特定值 r 。随后选择合适的 m , m 是函数 $f(x)$ 在整数剩余类环 $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ 中的一个元素。在选择 m 的过程中, 利用了一个有理数域上的分裂域 $f(x)$ 来完成。按照条件 $|\lambda_i|/2 \geq r$, 随机选择 λ_i , 这里 λ_i 是构成密钥格基的特征值。如果 λ_i 's 是循环基 $\mathbf{B}$ 的特征值, 则方案同态计算电路的乘法深度大于 d 。

表 3.2 Ogura 方案密钥生成算法

输入: d 同态计算电路的乘法深度;

$f(x)$ 首一单变量整数多项式, $n = \deg(f)$;

输出: 公钥 $\mathbf{B}_{pk}$, 私钥 $\mathbf{B}_{sk}$;

1. $r_{Dec} := (n\gamma)^{2^d}$, 这里 $\gamma := \max_{\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}} \left\{ 2, \sup \frac{\|\mathbf{u}\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \right\}$;
2. 计算得到多项式 $f(x)$ 在有理数域内的一个分裂域 $\mathbb{Q}(\theta)$;
3. 计算得到关于变量 θ 的一个最小多项式 $g(x)$;
4. 随机选择一个数 i , 计算得到 $m = |g(i)|$;
5. 求取多项式 $f(x)$ 在有理数域内的一个根, 如果该根的分母不互素于模数 m , 则重复步骤 4;
6. 执行子程序, 得到公私钥;

表 3.3 Ogura 方案密钥生成算法子程序

输入: $f(x)$ 首一单变量整数多项式, $n = \deg(f)$;

m 和 ρ ;

输出: 公钥 $\mathbf{B}_{pk}$, 私钥 $\mathbf{B}_{sk}$;

1. 随机选择一组特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_n$, 满足条件 $2\rho \leq |\lambda_i| < m$;
2. 构造一个矩阵 $P = (\alpha_i^{j-1})$, $\alpha_i \in \mathbb{Z}_m$, $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - \alpha_i) \bmod m$;
3. 计算 $\mathbf{v} = P^{-1} \nabla P_1$, 这里 ∇ 是特征值矩阵, P_1 是矩阵 P 的第一个列向量;
4. 计算私钥 $\mathbf{B}_{sk} = \mathbf{B} = \text{rot}(\mathbf{v})$;
5. 计算公钥 $\mathbf{B}_{pk} = \text{HNF}(\mathbf{B}_{sk})$;

在 Ogura 方案的密钥生成过程中, 为减小密钥生成过程中所需元素的规模, 需要选择 m 作为模数, 这一选择过程是该方案中耗费时间最多的一个步骤, 使得方案的密钥生成算法变的更加复杂。该方案相较于 LWE 类型的全同态加密方案 [77, 78, 79], 加密算法复杂度也有所增加。

3.2.3 当前存在的问题

无论是随机生成法还是预先确定法,都存在密钥生成算法复杂度过高的问题。在随机生成法中,同态计算电路的乘法深度无法确定,需要重复执行密钥生成算法,这不仅增加了算法复杂度,密钥规模也有了较大增加。预先确定法在同态计算电路乘法深度和公私钥格基之间构建数值关系,预先确定同态电路乘法深度,为密钥生成算法研究提供了一个新的思路。但是预先确定法为减小密钥规模引入模数 m ,并要求多项式 $f(x)$ 在有理数域内的一个根的分母互素于模数 m ,增加了密钥生成算法的复杂度。如何在预先确定法的构造框架下,提升密钥生成算法效率是本文在 Gentry 类型全同态加密方案研究中关注的重点。

3.3 盖尔圆定理

盖尔圆定理最初是由 Gershgorin^[80]提出,该定理建立了矩阵特征值的取值范围和矩阵构成元素之间的数值关系。盖尔圆定理可以分为行盖尔圆定理和列盖尔圆定理。为简化说明,以下提到盖尔圆定理都是指行盖尔圆定理,盖尔圆定理作用在矩阵的行元素上。

定义 3.3 (行盖尔圆定理)。设 A 是一个 $n \times n$ 的方阵,第 i 行第 j 列的元素表示为 $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, $|a_{ij}|$ 表示 a_{ij} 的绝对值。对于 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, 设 $R_{\text{sum}} = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$, 表示在第 i 行上非对角线元素的绝对值的和。设 λ_i 为方阵 A 的特征值, 则有

$$\lambda_i \in \xi_{\text{Ball}}^{\text{def}} = \bigcup_{i=1}^n \{x \in \mathbb{Z} : |x - a_{ii}| \leq R_{\text{sum}}\}.$$

在本文中,为应对格攻击算法,需要对行盖尔圆定理进行相应的改进。改进后的行盖尔圆的矩阵元素取值为 $a_{ij} \in \mathbb{Z}_q$, 且 $R_{\text{sum}} = \tilde{O}(\log q)$, 这里 $q = \tilde{O}(n^4)$ 的取值满足方案的可证安全性要求。

3.3.1 数值关系

行盖尔圆定理确立了方阵特征值的取值范围,在特征值和方阵元素之间构建了数值关系 $\lambda_i \in \xi_{\text{Ball}}^{\text{def}} = \bigcup_{i=1}^n \{x \in \mathbb{Z} : |x - a_{ii}| \leq R_{\text{sum}}\}$ 。如果能够预先确定方阵的特征值,

可以利用特征值确定方阵元素的取值范围,从而实现利用特征值构造方阵的目的。选取特征值作为方阵的主对角元可以满足特征值和方阵元素之间的数值关系,简化构造方阵的复杂度。确定方阵的主对角元之后,依据盖尔圆定理可随机选取其他元素完成方阵的构造。

3.3.2 盖尔圆的应用

在矩阵论中,方阵 $\mathbf{B}$ 的转置矩阵共轭方阵记为 $\mathbf{B}^*$ 。如果方阵 $\mathbf{B}$ 为一个整数矩阵,则方阵 $\mathbf{B}^*\mathbf{B}$ 的特征值为 λ_i^2 。方阵 $\mathbf{B}$ 的谱范数为 $\|\mathbf{B}\| = \max_{1 \leq i \leq n} \|\mathbf{B}x_i\|$; 方阵 $\mathbf{B}$ 的 Frobenius 范数为 $\|\mathbf{B}\|_F = \sqrt{\sum_{i,j} |b_{ij}|^2}$, 且 $\|\mathbf{B}\| \leq \|\mathbf{B}\|_F$ 。如果方阵 $\mathbf{B}$ 为 Gentry 类型全同态加密方案的私钥^[27], 则方阵 $\mathbf{B}^*$ 的元素和解密电路的乘法深度 r_{Dec} 之间的关系为 $r_{\text{Dec}} = \frac{1}{2 \max |b_j^*|}$ 。

定理 3.4. $\mathbf{B}$ 为整数非奇异方阵, n 是方阵的维度, r_{Dec} 是解密电路乘法深度的上界, 有如下结论成立

$$\frac{\sqrt{\lambda_{\min}(\mathbf{B}^*\mathbf{B})}}{2} \leq r_{\text{Dec}} \leq \frac{n\sqrt{\lambda_{\min}(\mathbf{B}^*\mathbf{B})}}{2} \quad (3-2)$$

证明: 设 $\mathbf{b}_1^*, \mathbf{b}_2^*, \dots, \mathbf{b}_n^*$ 为方阵 $(\mathbf{B}^{-1})^*$ 的列向量, 则

$$\max \|\mathbf{b}_j^*\| \leq \max_{1 \leq j \leq n} \|(\mathbf{B}^{-1})^* x_j\| = \|(\mathbf{B}^{-1})^*\| \quad (3-3)$$

成立, 可得到

$$\max \|\mathbf{b}_j^*\| \geq \frac{1}{n} \sum_j \|\mathbf{b}_j^*\| \geq \frac{1}{n} \|(\mathbf{B}^{-1})^*\|_F \geq \frac{1}{n} \|(\mathbf{B}^{-1})^*\| \quad (3-4)$$

已知 $r_{\text{Dec}} = \frac{1}{2 \max |b_j^*|}$, 证明得到

$$\frac{\sqrt{\lambda_{\min}(\mathbf{B}^*\mathbf{B})}}{2} \leq r_{\text{Dec}} \leq \frac{n\sqrt{\lambda_{\min}(\mathbf{B}^*\mathbf{B})}}{2} \quad (3-5)$$

3.4 基于盖尔圆定理的密钥生成算法

基于同态计算电路的乘法深度和用来构造公私钥的格基之间所存在的数值关系, 本小节结合盖尔圆定理构造 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法。在构造密钥生成算法时, 用到了多个关于格的定义。

3.4.1 密钥生成算法的相关定义

在数学中, 格规约是指以一个整数格的基为输入, 目标是找到一个规约基, 满足近似正交, 且范数较小的要求。正交检测因子用来度量格基的正交性, 它是

以基矩阵 $\mathbf{B}$ 的判别式除以基向量长度的积得到, 对于完全正交基来说该值为 1。

定义 3.5 (正交检测因子)。设一个满秩格 L , $\mathbf{B}$ 是格 L 的一个基矩阵, 满秩格 L 的正交检测因子定义为

$$\delta_{\text{orth-defect}}(\mathbf{B}) = \frac{\prod_i \|\mathbf{b}_i\|}{\det(\mathbf{B})} \quad (3-6)$$

这里 $\|\mathbf{b}_i\|$ 是基矩阵 $\mathbf{B}$ 的第 i 个列向量的欧几里得范数。

定义 3.6 (X_{Enc} 和 X_{Dec})。设 X_{Enc} 是执行 Samp 算法后得到的明文向量集合, 而所有经过加密算法得到的密文都属于 $X_{\text{Enc}} + J$, $X_{\text{Dec}} = R \bmod \mathbf{B}_J^*$ 是理想 J 关于私钥基 $\mathbf{B}_J^*$ 的陪集的主代表元组成的集合。

定义 3.7 (r_{Enc})。 X_{Enc} 是明文向量集合, $\xi_{\text{Ball}}(r)$ 是半径为 r 的球体, r_{Enc} 是满足条件 $X_{\text{Enc}} \subseteq \xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Enc}})$ 的球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Enc}})$ 的最小半径。

定义 3.8 (r_{Dec})。 X_{Dec} 是理想 J 关于私钥基 $\mathbf{B}_J^*$ 的陪集的主代表元组成的集合, $\xi_{\text{Ball}}(r)$ 是半径为 r 的球体, r_{Dec} 是满足条件 $X_{\text{Dec}} \supseteq \xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的最大半径。

定义 3.9 (多面体)。 $\mathbf{B} = (\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \dots, \mathbf{b}_n)$ 为一个格基, 由该基组成的一个多面体表示为 $P(\mathbf{B}) = \{\sum_{i=1}^n a_i \mathbf{b}_i \mid -1/2 \leq a_i \leq 1/2\}$ 。

定义 3.10 (ρ)。 ρ 为一个正实数, $\xi_{\text{Ball}}(\rho) = \{\mathbf{v} \in \mathbb{R}^n \mid \|\mathbf{v}\| < \rho\}$ 为一个向量集合, ρ 满足条件 $r_{\text{Dec}} = \max\{\rho \in \mathbb{R}_{>0} \mid \xi_{\text{Ball}}(\rho) \subset \xi_{\text{Ball}}(\mathbf{B})\}$ 。

定义 3.11 (循环矩阵)。存在一个向量 $\mathbf{v} = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})^t \in \mathbb{Z}^n$, 利用系数映射可映射到 R 内的一个多项式 $v = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1} \bmod f$, 由该向量生成的主理想 $(\mathbf{v})$ 的任意元素都可以由 $v_0 x^0, v_1 x, \dots, v_{n-1} x^{n-1}$ 的线性组合构成。对于多项式 $f(x) = x^n - 1$ 来说,

$$\text{对应的循环矩阵为 } \mathbf{M}_{\text{rot}_i}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} v_i & v_{n-(i+1)} & \cdots & v_{(i+2)} & v_{(i+1)} \\ v_{i+1} & v_i & \cdots & v_{(i+3)} & v_{(i+2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_{n-(i+2)} & v_{n-(i+3)} & \cdots & v_i & v_{n-(i+1)} \\ v_{n-(i+1)} & v_{n-(i+2)} & \cdots & v_{(i+1)} & v_i \end{pmatrix}。 \text{如果 } i=0, \text{ 则有}$$

$$\mathbf{M}_{\text{rot}_0}(\mathbf{v}) = \begin{pmatrix} v_0 & v_{n-1} & \cdots & v_2 & v_1 \\ v_1 & v_0 & \cdots & v_3 & v_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_{n-2} & v_{n-3} & \cdots & v_0 & v_{n-1} \\ v_{n-1} & v_{n-2} & \cdots & v_1 & v_0 \end{pmatrix}。和该矩阵相关的格为循环格，循环格是理想格的$$

一种特殊情况。

3.4.2 算法设计

算法的基本思路是：首先确定同态计算电路的乘法深度为 d ，计算得到 $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$ ，这里设 $r_{\text{Enc}} \leq n$ 。随后随机选择 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，特征值满足条件 $\lambda_i \geq 2\rho$ 。依据定义 3.10 可以得到 $r_{\text{Dec}} = \rho$ ，方案特征值的选择范围为 $\lambda_i \geq 2\rho$ 是合理的。利用选择的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ，构造得到一个特征值矩阵 $\mathbf{B}_\lambda$ 。随机选择一个随机矩阵 $\mathbf{A}_{\text{random}}$ ，该随机矩阵满足的条件是矩阵中的任意一个元素 $a_{ij} \in [-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1)]$ ，这里 $\lambda_{\min}$ 为所选的最小特征值。将特征矩阵和随机矩阵相加，得到一个初等矩阵 $\mathbf{B}_p = \mathbf{B}_\lambda + \mathbf{A}_{\text{random}}$ 。最后依据该初等矩阵计算得到私钥 $\mathbf{B}_j^{\text{sk}}$ ，引用子程序 Gen_{pk} 生成公钥。在生成公钥前对私钥进行正交性检测，如果满足 $\delta_{\text{orth-defect}}(\mathbf{B}_j^{\text{sk}}) \geq 1 + \varepsilon$ ，则计算 $\mathbf{B}_j^{\text{sk}} = \mathbf{M}_{\text{rot}_1}(\mathbf{v})\mathbf{B}_j^{\text{sk}}\mathbf{M}_{\text{rot}_1}^{-1}(\mathbf{v})$ ，这里的向量为 $\mathbf{v} = (1, 0, \dots, 0)^T$ ；如果其正交检测因子 $\delta_{\text{orth-defect}}(\mathbf{B}_j^{\text{sk}}) < 1 + \varepsilon$ ，则计算得到公钥 $\mathbf{B}_j^{\text{pk}} = \text{HNF}(\mathbf{B}_j^{\text{sk}})$ 。依据所构造的特征矩阵及同态计算电路的乘法深度之间的关系，可证明方案能够支持的同态电路的乘法深度大于等于 d 。

在算法设计中，关键的一点在于如何确定球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的半径 r_{Dec} ，以确保方案的解密正确性。

定理 3.12。 设 $\gamma := \max \left\{ 2, \sup_{\mathbf{u}, \mathbf{v} \neq \mathbf{0}} \frac{\|\mathbf{u}\mathbf{v}\|}{\|\mathbf{u}\|\|\mathbf{v}\|} \right\}$ ， d 表示 Gentry 类型全同态加密方案

所支持的同态计算电路的乘法深度的上界，依照文献[73]中的定理 1 可得到

$$d \leq \lg \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma r_{\text{Enc}})}。$$

引理 3.13。 依据定理 3.4 和定理 3.12，如果 d 是预先确定的 Gentry 类型同态加密方案所支持的同态计算电路的乘法深度，则球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的半径取值为

$$r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}。$$

证明。已知 $r_{\text{Enc}} \leq n$ ，则可以得出

$$d \leq \lg \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma r_{\text{Enc}})} \leq \lg \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma n)} \quad (3-7)$$

两边取对数可得

$$2^d \leq \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma n)} \quad (3-8)$$

则有

$$r_{\text{Dec}} \geq (\gamma n)^{2^d} \quad (3-9)$$

成立。 $\square$

方案参数:

n : 同态加密方案所用理想格的维度, 是方案的安全参数;

a_{ij} : 是随机矩阵 $\mathbf{A}_{\text{random}}$ 的第 i 行第 j 列元素;

ε : 是矩阵正交性检测因子 $\delta_{\text{orth-defect}}$ 的阈值, 用以确定私钥是否满足正交性;

d : 同态计算电路乘法深度的上界。

表 3.4 基于盖尔圆定理的密钥生成算法

输入值: d 同态计算电路乘法深度的上界
输出值: 公钥 $\mathbf{B}_j^*$ 和私钥 $\mathbf{B}_j^*$
1. 计算 $r_{\text{Dec}} := (ny)^{2^d}$, 这里 $\gamma := \max \left\{ 2, \sup_{u, v \neq 0} \frac{\ \mathbf{u}\mathbf{v}\ }{\ \mathbf{u}\ \ \mathbf{v}\ } \right\}$; 2. 随机选择 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 这里特征值满足 $\lambda_i \geq 2r_{\text{Dec}}$; 3. 依据第二步中选择的特征值, 生成对应的特征值矩阵 $\mathbf{B}_\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \lambda_2 & \\ & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$, 空白区域表示该元素为 0; 4. 选择一个随机 $\mathbf{A}_{\text{random}}$, 这里每一个矩阵元素满足 $a_{ij} \in [-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1)]$; 5. 计算得到初矩阵 $\mathbf{B}_p = \mathbf{B}_\lambda + \mathbf{A}_{\text{random}}$; 6. 计算私钥为 $\mathbf{B}_j^* = \mathbf{B}_p$; 7. 调用子程序 Gen_{pk}, 密钥生成算法结束。

在得到私钥 $\mathbf{B}_j^*$ 后, 通过构造子程序 Gen_{pk} , 得到对应的公钥 $\mathbf{B}_j^*$ 。在生成公钥

的过程中,通过引入随机循环矩阵 $\mathbf{M}_{\text{rot}_i}(\mathbf{v})$ 调整私钥的正交性,以满足密钥生成算法的安全性。

表 3.5 子程序 Gen_{pk}

输入值: $\mathbf{B}_J^{\text{sk}}$
输出值: $\mathbf{B}_J^{\text{pk}}$
1. 计算私钥矩阵的正交检测因子 $\delta_{\text{orth-defect}}(\mathbf{B}_J^{\text{sk}})$, 如果 $\delta_{\text{orth-defect}}(\mathbf{B}_J^{\text{sk}}) \geq 1 + \varepsilon$, 则执行 步骤 2, 反之跳转到步骤 3; 2. 计算 $\mathbf{B}_J^{\text{sk}} = \mathbf{M}_{\text{rot}_i}(\mathbf{v})\mathbf{B}_J^{\text{sk}}\mathbf{M}_{\text{rot}_i}^{-1}(\mathbf{v})$, 这里向量 $\mathbf{v} = (1, 0, \dots, 0)^T$, i 为从集合 $\{1, 2, \dots, n-1\}$ 中随机选取的值; 3. 计算私钥的 HNF 矩阵 $\mathbf{B}_J^{\text{pk}} = \text{HNF}(\mathbf{B}_J^{\text{sk}})$, 生成公钥 $\mathbf{B}_J^{\text{pk}}$。

3.4.3 形式化分析

3.4.3.1 正确性

在下面的推论中,证明了该密钥生成算法的正确性。

推理 3.14. 已知初矩阵为 $\mathbf{B}_p$, 且给出了主对角线元素 $b_{ii} \in \mathbb{Z}_q$, 依据盖尔圆定理则有 $R_{\text{sum}} \leq \lambda_i - 2\rho$ 。

证明。已知 $\mathbf{B}_p$ 是选择的初等矩阵, 且 $\mathbf{B}_p \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, 主对角线元素 $b_{ii} \in \mathbb{Z}_q$, 这里 $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ 。则由盖尔圆定理可以得出, 该初等矩阵的全部特征值 λ_i 处于圆 $\xi_{\text{Ball}}^{\text{def}} = \{x \in \mathbb{Z}_q : |x - b_{ii}| \leq R_{\text{sum}}\}$ 内, 即 $\lambda_i \in \xi_{\text{Ball}}$ 。已知在选择初矩阵 $\mathbf{B}_p$ 时满足条件 $2\rho \leq |\lambda_i|$, 则有

$$|x - \lambda_i| \leq R_{\text{sum}} \quad (3-10)$$

得到

$$\lambda_i - R_{\text{sum}} \leq x \leq \lambda_i + R_{\text{sum}} \quad (3-11)$$

因为 $2\rho \leq \lambda_i$, 可得到

$$2\rho - R_{\text{sum}} \leq x \leq \lambda_i + R_{\text{sum}} \quad (3-12)$$

同时假定 $\lambda_i = 2\rho + R_{\text{sum}}$, 得

$$2\rho - R_{\text{sum}} \leq x \leq 4\rho + R_{\text{sum}} \quad (3-13)$$

由盖尔圆定理已知 λ_i 在球内, 可得出

$$R_{\text{sum}} \leq \lambda_i - 2\rho \quad (3-14)$$

成立。 $\square$

3.4.3.2 可证安全性

方案的可证安全性证明是指对方案是否具备语义安全性 (IND-CPA) 进行证明。本章方案是以 Gentry 方案为基础构造一种新的密钥生成算法, 加解密算法和 Gentry 方案一致。Gentry 类型全同态加密方案的语义安全性规约至理想格上的 BDDP, BDDP 规约至 SVP。SVP 是指给定 n 维空间 $\mathbb{R}^n$ 中格的一个基 $\mathbf{B}$, 找到由该基表示的格 $L(\mathbf{B})$ 中长度最小的一个非零向量, 欧几里得范数定义了格中向量的长度。解决 SVP 最为著名的算法是由 Lenstra 等人^[81]提出的 (Lenstra, Lenstra, Lov'asz, LLL) 算法, 该算法在多项式时间内可以求解近似因子为 $2^{O(n)}$ 的 SVP。随后 Schnorr^[82]等人对 LLL 算法进行了相应改进, 将 LLL 算法中核心的 2×2 组块扩展成 $m \times m$ 组块 ($m > 2$), 可在多项式时间内求解近似因子为 $(6k^2)^{n/k}$ ($k \in \mathbb{N}$) 的 SVP, 但是该方案的运行时间有所增加。如果求解近似因子为 1, 甚至是多项式因子的 SVP, 目前已知最好算法的时间复杂度是 $2^{O(n)}$ ^[83], 而且算法空间复杂度也是 $2^{O(n)}$ 。目前还不存在能够求解多项式因子 SVP 的多项式时间算法^[84]。

参照第二章中的 SVP 定义, 利用格的连续最小量来定义 SVP, 并证明方案的可证安全性规约至 SVP。

定义 3.15 (连续最小量)。给定一个理想格 L , 连续最小量是指:

$$\eta_i = \min\{r : \dim(\text{span}(\xi_{\text{Bai}}(r) \cap L)) \geq i\} \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (3-15)$$

定义 3.16 (最短向量问题)。给定一个理想格 L , 最短向量问题是指从该理想格中找到最短的一个向量 $\mathbf{v} \in L$, 这里向量 $\|\mathbf{v}\| = \eta_1(L)$, $\eta_1(L)$ 是指理想格 L 内的最小距离, 距离用欧几里得范数定义。

定理 3.17 (Minkowski 不等式)。在一个满秩理想格 L 内, 连续最小量 $\eta_i(L)$ 满足如下条件:

$$\eta_1(L) \leq \left(\prod_{i=1}^n \eta_i(L) \right)^{1/n} \leq \sqrt{n} \det(L)^{1/n} \quad (3-16)$$

文献[61, 83]中已经证实, 对于理想格上的最短向量问题, LLL-类格攻击算法是最优的攻击算法。对于近似因子为多项式 $\text{poly}(n)$ 的 SVP, LLL-类格攻击算

法的时间复杂度是 $2^{O(n)}$ 。本章选取 SVP 的近似因子为 $\text{poly}(n)$ ，由矩阵 $\mathbf{B}_p$ 生成格 $L(\mathbf{B}_p)$ 。 r_{Dec} 是密文向量集合所属球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的最大半径，所有密文向量的欧几里得范数小于 $2r_{\text{Dec}}$ 。已知 $L(\mathbf{B}_p)$ 的最短向量的欧几里得范数为连续最小量 $\eta_1(L)$ ，近似因子为 $\text{poly}(n)$ ，则近似 SVP 所求的近似最短向量的欧几里得范数为 $\eta_1(L)\text{poly}(n)$ 。如果 $2r_{\text{Dec}} \leq \eta_1(L)\text{poly}(n)$ ，LLL-类格攻击算法无法在多项式时间内解近似因子为 $\text{poly}(n)$ 的 SVP，则任意 LLL-类格攻击算法都无法在多项式时间内实现对方方案的攻击。当近似因子大于 $\sqrt{n/\log n}$ 时，近似 SVP 不是 NP-困难问题^[85]。当近似因子为 $2^{n \log \log n / \log n}$ 时，近似 SVP 在多项式时间内可解^[83]。为保证方案的可证安全性，将多项式近似因子选定为 $\text{poly}(n) = n^{1/3}$ 。

推论 3.18。 已知 r_{Dec} 是密文向量集合所属球体 $\xi_{\text{Ball}}(r_{\text{Dec}})$ 的最大半径，格 $L(\mathbf{B}_p)$ 的连续最小量为 $\eta_1(L)$ ，可证 $2r_{\text{Dec}} \leq \eta_1(L)n^{1/3}$ ，所提算法是可证安全的。

证明： 已知初矩阵 $\mathbf{B}_p$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ ， 则有

$$\det(\mathbf{B}_p) = \prod_i |\lambda_i| \quad (3-17)$$

因 $2\rho \leq |\lambda_i|$ ，可得

$$\left(\prod_{i=1}^n |2\rho|\right)^{1/n} \leq \sqrt{n} \left(\prod_{i=1}^n |\lambda_i|\right)^{1/n} \quad (3-18)$$

又因 $2\rho = 2r_{\text{Dec}}$ ， 则有

$$\left(\prod_{i=1}^n |2r_{\text{Dec}}|\right)^{1/n} = \left(\prod_{i=1}^n |2\rho|\right)^{1/n} \leq \sqrt{n} \left(\prod_{i=1}^n |\lambda_i|\right)^{1/n} \quad (3-19)$$

$$2r_{\text{Dec}} \leq \sqrt{n} \left(\prod_{i=1}^n |\lambda_i|\right)^{1/n} \quad (3-20)$$

因生成的私钥 $\mathbf{B}_j^*$ 满足 $\eta_i - \eta_j \approx \text{negl}(n)$ ， $i \neq j$ ，Minkowski 不等式为

$$\eta_1(L) \leq \left(\prod_{i=1}^n \eta_i(L)\right)^{1/n} \leq \left(\prod_{i=1}^n \eta_i(L)\right)^{1/n} \leq \sqrt{n} \det(L)^{1/n} \quad (3-21)$$

可得

$$\left(\prod_{i=1}^n \eta_i(L)\right)^{1/n} \approx \left(\prod_{i=1}^n \eta_i(L)\right)^{1/n} \approx \sqrt{n} \det(L)^{1/n} \quad (3-22)$$

$$2r_{\text{Dec}} \leq \eta_1(L)\text{poly}(n) \quad (3-23)$$

□

3.4.3.3 复杂度

本小节对所提出的密钥生成算法的过程做一个简要的描述,随后对该算法进行复杂度分析。

算法过程如下:预先确定同态计算电路的乘法深度 d ,计算 $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$,其中 $\gamma := \max \left\{ 2, \sup_{u,v \neq 0} \frac{\|uv\|}{\|u\|\|v\|} \right\}$, n 是理想格的维度;随后按照条件 $2r_{\text{Dec}} \leq \lambda_1$, 随机机选择 n 个特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 。选择一个随机矩阵 $\mathbf{A}_{\text{random}}$, 该随机矩阵的元素为 a_{ij} , 满足 $a_{ij} \in \left[-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1) \right]$, 特征值矩阵和随机矩阵相加得到私钥矩阵。最后调用子程序 Gen_{pk} 生成公钥,完成密钥生成算法。

特征值矩阵 $\mathbf{B}_\lambda$ 的生成是通过计算 $\mathbf{B}_\lambda = \text{rot}(\mathbf{v}) \cdot \boldsymbol{\lambda}$ 得到,这里向量 $\mathbf{v} = [1, 0, \dots, 0]$,这是一个矩阵-向量的计算,需要 n^2 次乘法和 n 次加法。在子程序

Gen_{pk} 中,首先计算的是私钥的正交检测因子 $\text{orth-test}(\mathbf{B}_j^{\text{sk}}) = \frac{\prod_j \|\mathbf{b}_j\|}{\det(\mathbf{B}_{\leq j}^{\text{sk}})}$ 。在这一计算过程中, $\prod_j \|\mathbf{b}_j\|$ 的计算复杂度为 $O(n^3)$, $\det(\mathbf{B}_{\leq j}^{\text{sk}})$ 的计算复杂度为 $O(n^{2.69})$ 。本

文基于盖尔圆定理,预先确定私钥矩阵特征值的范围生成私钥,取代了 Ogura 方案中需要进行选取模数 m 的过程,无需进行模数 m 的素性检测。

表 3.6 密钥生成算法复杂度对比(n 为格的维度)

方案	密钥规模	密钥生成算法 复杂度	预先确定 乘法深度
Gentry 方案	$O(n^{2.5})$	$O(n^{10})$	否
SV10 方案	$O(n^{1.5})$	$O(n^8)$	否
GH11 方案	$O(n^{1.5})$	$O(n^8)$	否
Ogura 方案	$O(n^2)$	$O(n^6)$	是
本方案	$O(n^2)$	$O(n^{2.69})$	是

3.4.4 仿真结果

格维度会直接影响同态电路的乘法深度,两者存在一定的关联。图 3.1 说明在维度 $n = 512$ 内,方案同态电路的乘法深度为 $d \leq 4$ 。

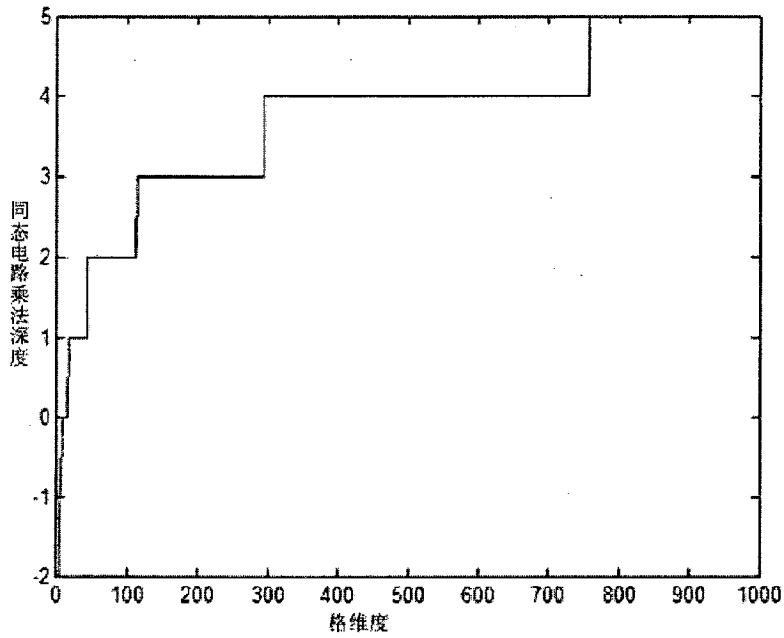


图 3.1 格维度和同态电路乘法深度关系

对所提出的方案做了仿真，并将实验结果和相关方案的结果做了对比。实验所取的数据为密钥生成的时间，方案可支持的同态计算电路的乘法深度为 d 。

表 3.7 密钥生成算法的平均运行时间比较(ms)

方案	密钥生成算法 的平均运行时间 ($n=512,d=3$)	预先确定 乘法深度
Gentry 方案	5491	否
SV10 方案	3862	否
GH11 方案	2187	否
Ogura 方案	401	是
本方案	231	是

表 3.8 Gentry 类型的密钥生成时间比较 $f(x)=x^{2^n}-1$ (ms)

格的维度 n	可同态计算乘法 电路深度的上界 d	密钥生成算法的平均计算时间/ms	
		Ogura 方案	本章所提方案
64	1	0.102	0
	3	0.161	0
128	1	30.8	9.3
	3	44.7	10.9
256	1	102.9	30.8
	3	114.7	36
512	1	312.1	149.4
	3	401.3	232.1
1 024	1	748.2	384.6
	3	821.3	504.3

表 3.7 和表 3.8 说明改进方案的密钥生成算法在维度相同，同态计算电路的乘法深度相同的前提下，算法的运行时间有较大减少。所提密钥生成算法借鉴了 Ogura 方案的思路，即利用格基的特征值和同态计算电路的乘法深度之间的数值关系，预先确定乘法深度，然后利用该深度去确定格基的特征值，进而生成相应的格基作为私钥。但是 Ogura 方案因为存在一个选择 m 作为模数的步骤，这一步骤复杂度较高。本文预先确定特征值范围，并结合盖尔圆定理构造基矩阵，取代了模数选择步骤。相较于 Ogura 方案，该算法进一步减小了密钥生成算法的复杂度。快速密钥生成算法适用于部分同态加密方案，利用自举定理可以转化到全同态加密方案，所以快速密钥生成算法也可有效提升全同态加密方案的算法效率。

就目前来看，Gentry 类型全同态加密方案复杂度高，计算时间长。该类型方案中，最耗费时间的算法就是其密钥生成算法。采用随机生成法的密钥生成算法是生成理想格的一个随机基作为私钥，这一随机生成的格基要满足一定的代数要求。在密钥生成阶段需要多次生成格基，直到生成的基满足预先定义的同态电路乘法深度。而在一些方案中对格基的要求还包括，其判别式要满足是一个安全 RSA 素数，加大了密钥生成算法的复杂度。这一思路对于部分同态加密方案的设计也存在诸多不足。部分同态加密方案仅能支持有限次乘法的运算，这说明该

方案的同态计算电路的乘法深度是有界的,而随机生成私钥的思路无法预先确定这一上界。因此算法必须重复进行密钥生成的过程,直到满足这一上界。

现有 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成过程,在计算效率上都无法满足实际应用。针对这一问题,提出了一种不设计全同态加密方案,而是设计一种层次型的同态加密方案,该类方案可支持特定深度的同态乘法电路运算。这一新的思路可描述如下:基于同态计算电路的乘法深度和私钥格基之间的数值关系,通过预先设定的同态计算电路乘法深度,即可确定基矩阵的特征值范围,随后依据特征值构造公私钥。这一思路不再重复选取私钥,从而有效降低了密钥生成算法的复杂度。

3.5 本章小结

本章对 Gentry 类型全同态加密方案进行了深入研究,针对密钥生成算法过于复杂的问题,提出了一种快速密钥生成算法。预先确定方案同态电路乘法深度,确定私钥格基的特征值范围,随后利用盖尔圆定理构建基矩阵。为保证方案的安全性,引入了一个随机矩阵,该随机矩阵元素的取值范围符合安全性要求,随机矩阵对特征值矩阵进行随机化生成私钥。在生成私钥矩阵后,会进行正交性检测,如果矩阵的正交性满足特定条件,则计算其 HNF 得到公钥。反之则重复先前的工作(n 是理想格的维度,则需要 $n^{0.86}$ 次重复,这相较于先前 $n^{1.5}$ 次重复选择模数 m 有了较大的改进)。但是在选择随机矩阵时,对于该矩阵的元素有一定的限制,即元素的大小在 $a_{ij} \in [-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1)]$ 内,这要求方案选择较大的特征值。而大特征值的选择,会影响算法的计算效率。如何减小特征值,并确保方案的安全性,是今后研究的重点。在本章中所提的密钥生成算法,除了方案的密钥生成算法不同,其他加密和解密算法和 Gentry 方案中的加密解密算法一致,算法的安全性规约至理想格计算困难问题。

Gentry 类型全同态加密方案所采用的代数结构比较复杂,方案的安全性规约至理想格上的计算困难问题,而 SVP、CVP 等理想格上的计算困难问题还没有得到理论意义上的严格证明。随着全同态研究的深入,基于简单的代数结构(如整数环)构造全同态加密方案成为研究人员关注的重点。

第四章 基于整数的单比特同态加密算法研究

在第三章中提出了一个 Gentry 类型全同态加密方案的快速密钥生成算法。理想格是构造 Gentry 类型全同态加密方案的基础代数结构, 对于该代数结构的数学分析尚不够完善。在普通格中的 SVP、CVP 等问题是计算困难的, 但是理想格中的 SVP、CVP 等问题的计算复杂度还未得到有效证明。由于理想格的数学结构和运算过于复杂难以理解, 相关问题的计算复杂度又尚未得到有效证明, 研究人员开始将构造全同态加密方案的目光转向更为简洁的代数结构: 整数环。用整数上的四则运算来替代理想格的复杂计算, 简化全同态加密方案的构造, 基于整数的全同态加密方案的研究逐渐成为全同态加密研究领域的热点问题。

本章对基于整数的全同态加密方案进行了较为深入的研究。第一节对典型的基于整数运算的单比特同态加密方案进行了分析; 第二节简要介绍了构造方案所用的计算困难问题; 第三节提出了一个更高效的整数同态加密方案, 将方案的密钥规模降低至 $O(\lambda^6)$, 并有效降低了方案的密文规模和计算复杂度; 第四节总结本章所做工作。

4.1 基于整数的全同态加密方案概述

因为简单的代数结构(整数环), 基于整数环的全同态加密方案研究迅速成为了全同态加密研究的热点。单比特加密方案是指明文空间为 $\mathbb{Z}_2$, 即 $m \in \{0, 1\}$, 一个密文是对 1 比特明文加密得到。本章提到的全同态加密方案, 如无特殊说明, 都是指单比特同态加密方案。

4.1.1 DGHV 方案分析

2010 年, Dijk 等人^[34]提出了一个基于整数的全同态加密方案, 该方案的构造直接采用了 Gentry 方案的思路(DGHV 方案)。虽然在构造思路上和 Gentry 方案是一样的, 但是方案最大的贡献在于利用整数取代了理想格这一复杂的代数结构, 方案仅由普通的算术运算完成。该方案参照 Gentry 思路, 首先设计一个可支持加法和有限阶乘法同态计算的部分同态加密方案; 随后利用 Gentry 提出的压缩解密电路技术得到一个自举同态加密方案; 最后利用密文清洗技术得到一个

个基于整数的全同态加密方案，方案的可证安全性规约至最大公因子问题。考虑到方案的安全性，方案选取的密钥规模为 $O(\lambda^{10})$ 。密钥规模过大，导致该方案不具备实用性。

4.1.2 CMNT 方案分析

2011年，Coron等人^[35]在DGHV方案的基础上，提出了一个改进方案，将部分同态加密方案的密钥规模从 $O(\lambda^{10})$ 降低至 $O(\lambda^7)$ （CMNT方案）。该方案的基本思路是，仅存储一部分公钥，通过线性计算在加密过程中生成整个公钥。该方案制定了合理的安全参数选择策略，并将方案的语义安全性规约至AGCD问题。。在制订安全策略时，通过执行一些已知的攻击，记录攻击时间，来确定不同安全等级下的安全参数取值。参照文献[29]中提出的四个安全等级，对于“大”的安全参数，加密和重加密分别所用时间为3分钟和14分钟，密钥规模为802M，解密时间可以忽略不计。方案的执行性能和文献[28]近似。

4.1.3 Gu 方案分析

基于格规约算法，古^[86]等人提出针对 DGHV 方案的一种攻击算法。针对 DGHV 方案中选取的参数取值，首先利用公钥构造一个格，随后通过 LLL 规约算法对该格进行约减，在不需要私钥的前提下，就可以利用密文和公钥恢复出明文。该攻击算法也存在一定缺陷，即对于安全参数取值较大的情况，利用公钥构造的格维度过大，会导致格规约算法失败，无法完成对目标密文的攻击，恢复不到目标明文目标。为抵抗该攻击算法，只需提高安全参数取值即可。但是安全参数取值过大，会导致密钥规模进一步膨胀。为抵抗该攻击算法，又不会增加密钥规模，古^[86]提出了一个改进方案(Gu 方案)。在该方案中，利用一个矩阵替代 DGHV 方案中的大整数作为私钥，并将私钥进行加密得到一组密文，将该组密文作为公钥的一部分。改进方案的密钥规模为 $O(\lambda^5)$ ，私钥规模为 $O(\lambda^3)$ 。Gu 方案的可证安全性规约至 AGCD 问题的一个变种问题，矩阵 AGCD 问题，即 AGCD 问题中的整数被相应的矩阵元素所替代，但是该变种问题的计算困难目前还未得到有效证明。

4.1.4 CNT12 方案分析

Dijk 等人^[36]提出了一个公钥压缩技术，对 DGHV 方案进行了很好的改进，

将密钥规模从 $O(\lambda^7)$ 降低至 $O(\lambda^5)$ (CNT12 方案)。这一改进方案具备语义安全性,但是语义安全性必须是在随机预言机模型 (Random Oracle Model, ROM) 下方可实现。依据此方案进行的仿真实验,得到了一个 10.1MB 的密钥规模,这相比 DGHV 方案的密钥规模有了极大的降低。作者提出了针对 AGCD 问题的一个攻击方案,若 ρ 为私钥的比特长度,则攻击方案的复杂度为 $O(2^\rho)$,这相比早先攻击方案的复杂度 $O(2^{3\rho/2})$ 有了较大改进。。

4.1.5 CLT14 方案分析

Coron 等人^[42]提出了一个改进的 DGHV 方案,使得基于整数的同态加密方案具备了模数不变的性质 (CLT14 方案)。对于可同态计算电路的乘法深度,方案模数的规模为该电路乘法深度的线性函数,这相比早先方案的指数函数有了很大的改进。基于这一改进,可以设计一个层次型同态加密方案。如果引入自举转换程序,该方案还可以直接转化成为一个全同态加密方案。随后利用该方案对 AES 加密电路进行了同态计算,在一个中型机上的仿真结果显示,如果安全参数 λ 取值为 72 (80) 比特,同态计算一个 AES 组块需要 23 秒 (3 分钟)。方案的可证安全性规约至 AGCD 问题,并提出了一个等价规约,即由 Cheon 等人所提出的 (Error-free) 决策型 AGCD 问题的复杂度和计算型 AGCD 问题的复杂度是等价的。利用这一等价关系,可以构造一个更简洁的基于整数的同态加密方案。在不影响安全性的前提下,去掉生成公钥过程中所加入的噪声因子,从而降低密钥规模。在对方案的安全性证明中,因为无需额外噪声的参与,也简化了安全性证明的过程。

4.1.6 存在问题

采用整数环作为基础结构构造同态加密方案,使得该类方案能够采用四则运算等相对简洁的运算。针对整数的同态研究,多集中于降低密钥规模、计算复杂度等方面。为保证方案的可证安全性,多采用 AGCD 问题来构造密钥生成算法,得到具备 IND-CPA 安全的方案。但是当前基于整数的全同态加密方案普遍存在密钥规模过大、密文膨胀率过大、计算复杂等问题,阻碍了该类型全同态加密方案的应用。

4.2 方案所用计算困难问题

4.2.1 LDN 问题的复杂度

Barak 等人^[87]定义了 LDN 问题,并基于 LDN 问题构造了一个全同态加密方案。AGCD 问题在基于整数的全同态加密方案研究中占据着重要的地位。现有基于整数的全同态加密方案,密钥生成算法往往都是 AGCD 问题或 AGCD 变种问题的某一个实例。LDN 实际上是 AGCD 问题的一个变种,在限定“错误量”取值范围为 $e_i \ll p$ 的条件下,LDN 问题是一个计算困难问题。

定义 4.1 (含噪声因子学习 (LDN))。设 p 为一个 λ -比特长度的素数, R 是一个 λ^3 -比特长度的素数,令 $N = pR$ 。存在多个整数 $x_1, x_2, \dots, x_\tau$, $\tau = \text{poly}(n)$, $x_i = a_i \cdot p + e_i$, $a_i \in \{0, R\}$, $e_i \ll p$, 这里的整数都是关于 p 的 a_i 倍数加上一个噪声 e_i 的值。给定 $x_1, x_2, \dots, x_\tau$, 求“近似因子” p 。

求解 LDN 问题最直接的方法是暴力猜测法,即选取“错误量” e_i 的全部取值,并减去 e_i 和 e_j ($i \neq j$) 得到关于 p 的一对整数 $x'_i = x_i - e_i$ 和 $x'_j = x_j - e_j$, 求解最大公因子得到 p 。如果“错误量” e_i 为一个 ρ 比特整数,则暴力猜测法的计算复杂度为 $O(2^\rho)$ 。另外一种求解 LDN 问题的方法是采用 LLL 算法。密钥生成算法作为 LDN 问题的一个实例,公钥是 $x_1, x_2, \dots, x_\tau$, 因为“错误量” $e_i \ll p$, 所以私钥 $p = \lfloor x_i / a_i \rfloor$, 所以只要能够求 a_i , 则可以求解私钥 p 。 a_i 的求解可以转化成求解一个连续丢番图近似方程 (Simultaneous Diophantine Approximation, SDA), 求解一个 SDA 实例可以利用 LLL 算法完成^[88]。

LDN 问题能够有效的应用到密码学构造中,原因在于: 1. 利用 LDN 问题可构造一个简单的密钥生成算法,通过私钥 p 直接构造一组公钥 $x_1, x_2, \dots, x_\tau$, 该公钥不会泄露关于私钥的任何有效信息,确保方案的私钥安全; 2. 依据 LDN 问题的假设,方案对单比特明文加密所得到的密文和随机选取的一个整数,这两者之间是计算不可区分的,确保方案能够实现 IND-CPA 的可证安全。

4.2.2 LDN 和 LWE

Regev 等人^[44]提出了错误学习问题(LWE)的概念,并构造了一个简单的加密方案。LWE 问题在格密码和全同态加密研究中有着重要的位置,是构造全同态加密方案的基础选择。

定义 4.2 (错误学习, LWE)。已知 $q = q(n) \leq \text{poly}(n)$ 是一个素数, 向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$, $\mathbf{a}_i \xleftarrow{R} \mathbb{Z}_q^n$, $b_i \in \mathbb{Z}_q$, $k = k(n) \leq \text{poly}(n)$ 。 $e_i \xleftarrow{\chi} \mathbb{Z}_q$, 这里 χ 为一个在 $\mathbb{Z}_q$ 内关于“错误量” e_i 的分布函数(高斯分布函数), 得到一组方程

$$b_1 = \langle \mathbf{s}, \mathbf{a}_1 \rangle + e_1 \bmod q$$

$$b_2 = \langle \mathbf{s}, \mathbf{a}_2 \rangle + e_2 \bmod q$$

$$b_k = \langle \mathbf{s}, \mathbf{a}_k \rangle + e_k \bmod q$$

, 利用方程求解向量 $\mathbf{s} \in \mathbb{Z}_q^n$ 的问题就称为错误学习问题, 记为 $\text{LWE}_{q,\chi}$ 。

定理 4.3。设 n, q 为整数, $\alpha \in (0,1)$ 为一个实数, 满足 $\alpha q > 2\sqrt{n}$ 。如果存在一个多项式时间算法能够求解 $\text{LWE}_{q,\chi}$ 问题, 则存在一个多项式时间算法可求解近似因子为 $\gamma = \gamma(n) \geq n / (\alpha\sqrt{\log n})$ 的 SVP。

LWE 问题是一个计算困难问题, 是对 LPN 问题的扩展, LPN 问题在学习理论领域被普遍认为是一个计算困难问题。已知求解 LWE 问题的算法都是指数时间算法, 普通格问题如 GAPSVP 和 SIVP 等问题都可约减至 LWE 问题^[44,89]。LWE 问题在密码学中应用广泛, 基于 LWE 问题构造的方案的可证安全性可规约至最坏情况下的格问题。和基于椭圆、整数因子分解等困难问题所构造的方案相比, 最坏情况下的格问题可提供更高的安全强度。基于 LWE 问题构造的加密方案所涉及的计算多是低复杂度运算(加法运算), 这使得加密方案更加高效。基于 LWE 问题, 研究人员构造了 IND-CPA 的公钥加密方案^[22,44,90], 和 IND-CCA 的方案^[7,89], 不经意传输协议^[89], 基于身份的加密方案(IBE)^[91,92,93]。LWE 在同态研究中也有着很多应用(参见 1.2.2.3 节)。

LDN 和 LWE 问题都是计算困难问题。作为 AGCD 问题的一个变种, LDN 问题可规约至 SVP。同样, LWE 问题也可规约至 SVP。LWE 问题中涉及到向量 $\mathbf{s}$ 和 $\mathbf{a}_i$ 内积, 而 LDN 问题中为两个整数 p 和 a_i 的乘积。由此可见, LND 问题可看作是 LWE 的一个特例, 利用整数替代向量, 可将 LWE 问题转化为 LDN 问题。两者都可用来构造整数全同态加密方案, 基于 LDN 问题所构造的方案更加简单,

基于LWE问题构造的方案算法效率更高。

4.3 高效的整数同态加密方案

本节提出了一个高效整数同态加密方案，相比较先前的方案^[34, 35, 36, 42, 86]，所提方案具有更短的密钥规模 and 更小的密文膨胀率，方案的计算复杂度也得到了有效降低。

方案构造的基本思路是：首先构造一个私钥同态加密方案，并提出了一个密文清洗程序，该程序以一个新鲜密文作为输入，输出一个密文，该密文称为清洗密文。相比较新鲜密文所含噪声，清洗密文所含噪声更小，这可保证在解密正确的前提下对该密文做更多的同态计算，增强方案的同态计算能力。随后利用SSSP假设将私钥同态加密方案转换成一个公钥同态加密方案。本章提出的方案为一个部分全同态加密方案，从实际应用角度看，部分全同态加密方案可以满足绝大多数应用场景，并可利用Gentry自举定理将公钥部分同态加密方案转换成一个公钥全同态加密方案。本章的构造思路，借鉴了Rothblum等人的研究成果。

Rothblum^[94]等人提出了一种构造全同态加密方案的思路：首先构造一个私钥同态加密方案，随后利用SSSP和Gentry自举定理直接得到一个私钥全同态加密方案（Rothblum方案），最后利用Rothblum方案^[94]中定理3.1的结论转化得到一个公钥全同态加密方案。

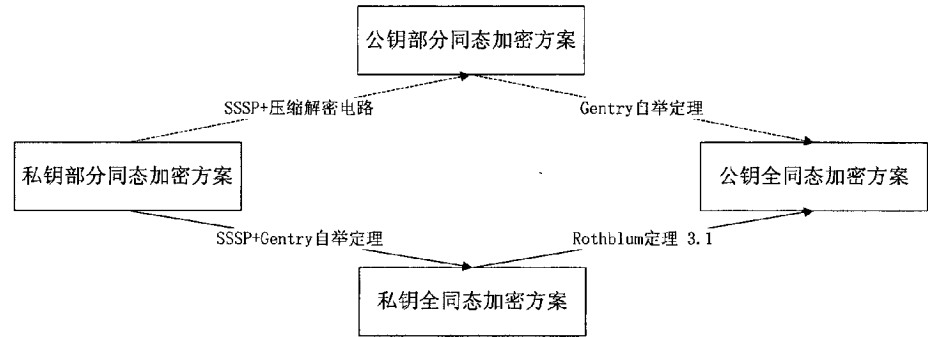


图 4.1 构造方案路线图（实线）

电路隐私。在4.3.2节提出的清洗程序使得私钥方案的可证安全性无法保证，原因在于清洗程序需要将关于私钥的信息包含到公钥中，这种安全性称为密钥相关安全（KDM-安全）。为实现方案的KDM安全，在清洗程序中引入了一个常

用的密码学假设, 稀疏子集合假设 (SSSP)。

4.3.1 私钥同态加密方案

已知 λ 是安全参数, 消息空间为 $\mathbb{Z}_2$, 即 $m \in \{0, 1\}$ 。所提方案采用的参数取值参照了 DGHV 方案。

$\text{KeyGen}_{\text{sk}}(1^\lambda)$ 。随机选择一个 λ 比特的素数 p , 和一个 λ^3 比特的素数 R , 并计算 $N = pR$ 。 p 作为私钥, 而 N 是一个公开参数并非公钥, 作为密文的一部分。

$\text{Enc}_{\text{sk}}(\text{sk}, m)$ 。从区间 $[N/p]$ 内随机选取一个值 $q \leftarrow_R [N/p]$, 随后选择一个 $\sqrt{n}$ 比特的整数 e 。加密算法为 $c = qp + 2e + m(\bmod N)$, 这一加密算法的思路和 DGHV 方案相似。

$\text{Dec}_{\text{sk}}(\text{sk}, c)$ 。计算 $m = (c \bmod p) \bmod 2$, 得到明文 m 。

$\text{Eval}(C, (c_1, c_2, \dots, c_k))$ 。这里的算术电路 C , 可以表示成一个 k 变量的多项式 f 。对于任意两个密文 c_1 和 c_2 来说, 同态加法和同态乘法的表示如下:

同态加法: $c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \bmod N$, 同态乘法: $c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \bmod N$

4.3.1.1 私钥方案的正确性

方案正确性证明分为两部分: 1. 证明方案在未进行同态计算时, 解密算法 Dec_{sk} 的正确性; 2. 证明同态计算算法 Eval 的正确性。

定理 4.4。 给定私钥 sk 和新鲜密文 c , 解密算法可正确解密。

证明: 通过加密算法 Enc_{sk} 对明文 m 进行加密, 得到的新鲜密文为 $c = qp + 2e + m(\bmod N)$ 。为了可以实现正确解密得到相应的明文 m , 则要求新鲜密文的噪声 $2e + m$ 小于 $p/2$ (这里对于整数 a 来说, $a \bmod p \in (-p/2, p/2]$)。

依据参数设置, 可得 e 的绝对值小于 $2^{\sqrt{\lambda}}$, p 是一个 λ 比特素数。这说明 $2e \ll p/2$, 而因为 $m \in \{0, 1\}$, 得 $2e + m \ll p/2$ 。依据解密算法有 $c \bmod p = 2e + m$, 得明文 $m = 2e + m(\bmod 2)$ 。解密算法正确, 新鲜密文可被正确解密。□

定理 4.5。 给定私钥 sk 和密文 c_1, c_2 , 同态计算电路为可容许电路 C , 解密算

法可正确解密。

证明：方案是一个同态加密方案，支持两个同态计算：同态加法和同态乘法。假设有两个新鲜密文 $c_1 = q_1p + 2e_1 + m_1$ 和 $c_2 = q_2p + 2e_2 + m_2$ 。同态加法和同态乘法的计算可描述如下： $\text{add}(c_1, c_2) = c_1 + c_2 \bmod N$ ， $\text{mult}(c_1, c_2) = c_1 \cdot c_2 \bmod N$ 。

同态加法。两个新鲜密文分别为 $c_1 = q_1p + 2e_1 + m$ 和 $c_2 = q_2p + 2e_2 + m$ ，同态加法是直接将这两个新鲜密文相加，则得

$$c_{\text{add}} = c_1 + c_2 = (q_1 + q_2)p + 2(e_1 + e_2) + (m_1 + m_2) \quad (4-3)$$

同态乘法。这里的两个新鲜密文分别为 $c_1 = q_1p + 2e_1 + m$ 和 $c_2 = q_2p + 2e_2 + m$ ，同态乘法是直接将这两个新鲜密文做整数相乘，则得到

$$\begin{aligned} c_{\text{mult}} &= c_1 \cdot c_2 = (q_1p + 2e_1 + m_1) \cdot (q_2p + 2e_2 + m_2) \\ &= (q_1q_2p + 2q_1e_2 + 2q_2e_1 + q_1m_2 + q_2m_1)p \\ &\quad + 4e_1e_2 + 2e_1m_2 + 2e_2m_1 + m_1m_2 \end{aligned} \quad (4-4)$$

依照方程 4-3 和方程 4-4 可知，同态加法后得到的密文 c_{add} 的噪声是

$$c_{\text{add}} - (q_1 + q_2)p = 2(e_1 + e_2) + (m_1 + m_2) \quad (4-5)$$

依据参数设置， e 的绝对值小于 $2^{\sqrt{\lambda}}$ ，而私钥 p 是一个 λ 比特的素数，则可以得

$$2(e_1 + e_2) \ll p/2 \quad (4-5)$$

$$2(e_1 + e_2) + (m_1 + m_2) \ll p/2 \quad (4-6)$$

对密文 c_{add} 进行解密，得到

$$c_{\text{add}} \bmod p = 2(e_1 + e_2) + (m_1 + m_2) \quad (4-7)$$

$$2(e_1 + e_2) + (m_1 + m_2) \pmod{2} = m_1 + m_2 \quad (4-8)$$

同态加法是正确的。对于同态乘法来说，做同态乘法后得到的密文 c_{mult} 的噪声（噪声是密文 c 和私钥 p 的整数倍之间的距离）是

$$c_1 \cdot c_2 - (q_1q_2p + 2q_1e_2 + 2q_2e_1 + q_1m_2 + q_2m_1)p = 4e_1e_2 + 2e_1m_2 + 2e_2m_1 + m_1m_2 \quad (4-9)$$

依据参数设置， e 的绝对值小于 $2^{\sqrt{\lambda}}$ ，私钥 p 是一个 λ 比特的素数，可以得到

$$4e_1e_2 + 2e_1m_2 + 2e_2m_1 + m_1m_2 \leq 4 \cdot 2^{2\sqrt{\lambda}} + 4 \cdot 2^{\sqrt{\lambda}} + 1 \ll p/2 \quad (4-10)$$

对密文 c_{mult} 进行解密，得到

$$c_{\text{mult}} \bmod p = 4e_1e_2 + 2e_1m_2 + 2e_2m_1 + m_1m_2 \quad (4-11)$$

$$(4e_1e_2 + 2e_1m_2 + 2e_2m_1 + m_1m_2) \bmod 2 = m_1m_2 \quad (4-12)$$

从而得到相应的明文 $m_1 m_2$ 。又 C 为一个可容许电路, 由定理 2.38 可证明, 经同态计算算法 $\text{Eval}(C, (c_1, c_2, \dots, c_t))$ 得到的密文, 可被正确解密。□

4.3.1.2 同态性

本小节对所提出的私钥同态加密方案的同态性进行了讨论。因为加法和乘法可以组成一个运算完备集, 如果方案既能支持同态加法和同态乘法, 说明方案可以支持对密文进行多项式的同态计算。

依据三角不等式, 对密文进行 d 次同态加法运算, 则所得到密文的噪声增大至多 d 倍。对密文进行一次同态乘法运算, 则得到的密文噪声会相应增大至其平方数, 也就是其比特长度会相应增加一倍。所以在对密文进行同态计算过程中, 乘法计算对于噪声的增长起到了主要作用, 影响方案同态能力的主要因素是同态计算的算术电路 C 的乘法深度。依据参数设置, 私钥同态加密方案可支持对密文进行 $\sqrt{\lambda}$ 次同态乘法计算。

4.3.1.3 安全性

方案的安全可以分成两个内容: IND-CPA 安全和密钥安全。对于私钥同态加密方案来说, 因为密钥是保密管理, 不考虑密钥安全问题, 本小节主要讨论的是 IND-CPA 安全。针对本章的方案, 给出了利用概率来定义的 IND-CPA。公钥同态加密方案因为其公钥是公开的, 涉及到密钥安全问题, 公钥方案的密钥安全会在 4.3.3.3 节中讨论。

定义 4.6 (IND-CPA 安全)。假设存在一个多项式时间的敌手 atk , Adv 是该敌手 atk 能够从所给密文中准确猜测出相应明文比特的概率, 如果概率 Adv 满足下列条件:

$$\text{Adv}[\text{atk}] = \left| \Pr[\text{atk}(\text{Enc}_{\text{sk}}(1)) = 1] - \Pr[\text{atk}(\text{Enc}_{\text{sk}}(0)) = 1] \right| = \text{negl}(\lambda) \quad (4-13)$$

则该方案是具备 IND-CPA 安全的, 也就说在给定密文前提下, 多项式时间敌手 atk 是无法猜测得到相应的明文。

推论 4.7。所提出的私钥同态加密方案是 IND-CPA 安全的。

证明: 对于具备多项式时间敌手 atk 来说, 给定明文 0, 则得到一个相应的密文 $\text{Enc}_{\text{sk}}(0) = q_0 p + 2e_0$, 这里 $q_0 \leftarrow_R [N/p]$, $e_0 \leftarrow_R [-2^{\sqrt{\lambda}}, 2^{\sqrt{\lambda}}]$ 。由方案的参数设置可以得出, 通过遍历所有的取值, 关于明文 0 的密文 $\text{Enc}_{\text{sk}}(0) = q_0 p + 2e_0$ 组成的

集合有 $2^{\lambda^4 + \sqrt{\lambda} + 1}$ 个元素。对于敌手来说, 因为私钥是保密的, 则需要对得到的密文进行暴力猜测才可以完成 CPA。对于任意一个多项式时间敌手 atk 来说, 成功

猜测密文 $\text{Enc}_{\text{sk}}(0)$ 得到相应明文 0 的概率是 $\frac{1}{2^{\lambda^4 + \sqrt{\lambda} + 1}} = \text{negl}(\lambda)$, 则有

$$\text{Adv}[\text{atk}] = |\Pr[\text{atk}(\text{Enc}_{\text{sk}}(1)) = 1] - \Pr[\text{atk}(\text{Enc}_{\text{sk}}(0)) = 1]| \approx \text{negl}(\lambda) \quad (4-14)$$

成立, 提出的私钥同态加密方案是 IND-CPA 安全的。 $\square$

4.3.2 密文清洗

为确保方案的可证安全性, 在加密阶段需引入噪声, 随着对密文的同态计算, 密文所含噪声会逐步增加。一旦噪声超过限定阈值后 (如 $p/2$), 就无法对同态计算得到的密文进行正确解密。如何有效管理噪声, 是同态加密研究的重要内容之一。

4.3.2.1 密文噪声

两个新鲜密文 c_1 和 c_2 , 对应噪声分别为 e_1 和 e_2 。同态加法和同态乘法是直接对相应的密文进行算术加法和算术乘法计算。在同态加法计算过程中, $c_1 + c_2$ 所对应的噪声应是 $e_1 + e_2$, 噪声的增长是线性增长的。对密文做一次同态加法, 所得密文的噪声比特长度会增加 1。在同态乘法计算过程中, $c_1 \cdot c_2$ 所对应的噪声应大于 $e_1 \cdot e_2$ 。对新鲜密文进行一次同态乘法运算, 得到的密文对应的噪声是原来密文对应噪声的平方, 密文的噪声比特长度至少是新鲜密文噪声的 2 倍, 噪声的增长呈现指数增长。

4.3.2.2 算法描述

本节中提出了一个密文清洗程序, 该程序的目的是对输入密文进行同态计算, 生成密文的噪声相比较输入密文的噪声有所降低, 这个过程称为密文清洗。噪声的降低会增大方案的同态计算能力, 使得方案可支持对更高阶多项式进行同态计算。密文清洗程序没有改变初始方案中的解密算法, 只是对加密算法做了调整, 引入了一个关于私钥的信息作为公开参数。因为引入了一个关于私钥的信息, 基于稀疏子集问题, 构造了这一关于私钥的信息 $w_1, w_2, \dots, w_m$, 子集合为 T 。如果集合 T 内的元素足够多的话, 方案可抵抗暴力攻击, 方案的同态性和正确性也可以得到有效保证。

定义 4.8 (稀疏子集问题 (SSSP))。给定 m 个 λ 比特的数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，和一个目标值 β ，这里存在一个子集合 $T \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ ，使得 $\sum_{i \in T} \alpha_i = \beta$ 成立。如果选取 m 的值为是关于 λ 的一个多项式，则该稀疏子集问题是计算困难的，即无法求解得到这一子集合。

依据稀疏子集问题，对任意 $n, \kappa > 0$ 和 $\beta \in [-2^n, +2^n]$ 的数来说，下面基于 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的两个分布函数是计算不可区分的：1. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是独立随机从区间 $[-2^n, +2^n]$ 内选取；2. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的选择满足如下条件：子集合规模为 n^κ ，若 $i \notin T$ ，则 α_i 独立随机从区间 $[-2^n, +2^n]$ 内选取，若 $i \in T$ ，则依据 $\sum_{i \in T} \alpha_i = \beta$ 选取。

密文清洗算法的详细描述。给定一个密文 $c = qp + 2e + m$ ，则密文清洗程序输入一个新鲜密文 $c_{\text{refresh}} = q'p + 2e' + m$ 。假定 Y_i 是一个关于 0 或 1 的密文，噪声参数为 $2^{\lambda^{0.1}}$ 。当 $i \in T$ 时， Y_i 是关于 1 的密文，当 $i \notin T$ 时， Y_i 是关于 0 的密文。

表 4.1 密文清洗算法

密文清洗算法。

1. 计算 $a = c \pmod{2}$ 。因为私钥 p 是一个奇素数，则有 $m = a \oplus \lfloor c/p \rfloor \pmod{2}$ 。
2. 选择一组有理数，这一组有理数是 m 个 λ 比特有理数 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ，在该组有理数中，存在一个子集合 $T \subseteq \{1, 2, \dots, m\}$ ，使得 $\sum_{i \in T} \alpha_i = 1/p$ 。 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是介于 $[0, 1]$ 之间的数，精度为 $2^{-\lambda}$ 。随后计算 $W_1, W_2, \dots, W_m$ ，这里 $W_i = c \cdot \alpha_i$ ，则有 $\sum_{i \in T} W_i = c/p$ ，这里可知 $W_1, W_2, \dots, W_m$ 的精度是 $2^{-\lambda}$ 。为简化计算，将精度设定为 2^{-k} ，去掉 $i > 0$ 的比特位和 $i \leq -2 \log k$ 的比特位，得到一个新的有理数 $\tilde{W}_i$ ，有 $\lfloor \sum_{i \in T} \tilde{W}_i \rfloor \pmod{2} = \lfloor c/p \rfloor \pmod{2}$ 。
3. 假定当 $i \in T$ 时，有 $y_i = 1$ ；当 $i \notin T$ ， $y_i = 0$ 。设 $w_{i,1}, \dots, w_{i,2 \log k}$ 表示 $y_i \tilde{w}_i$ 的比特位。对于 j ，当 $i \in T$ ， $w_{i,j}$ 是 $\tilde{W}_i$ 的第 j 个比特位值；当 $i \notin T$ 时，有 $y_i = 0$ 和 $w_{i,j} = 0$ 。
4. 计算 $W_{i,j} = Y_i \cdot w_{i,j}$ ，得到一个中间密文 $c_{\text{inter}} = \sum_{i \in [1] - 2 \log k + 1}^0 W_{i,j} 2^{\ell}$ 。利用这个中间密文得到清洗密文 $c_{\text{refresh}} = c_{\text{inter}} + a$ 。该中间密文 c_{inter} 是对明文 a' 进行加密后所生成的密文，这里的明文 a' 满足条件 $a' = \lfloor c/p \rfloor \pmod{2}$ 。

因为 Y_i 是关于 0 或 1 的一个密文，其相应的噪声为 2^{a_i} ，可得到一个具有更小噪声的新密文 c_{refresh} 。

定理 4.9. 用 $\tilde{W}_i$ 表示对 W_i 进行比特位截断后得到的值，这里的截断范围为去掉 $i > 0$

和 $i \leq -2 \log k$ 的比特位，保留剩余比特位，则有 $\lfloor \sum_{i \in T} \tilde{W}_i \rfloor (\text{mod } 2) = \lfloor c/p \rfloor (\text{mod } 2)$ 。

证明：对于 W_i 来说，去掉其 $i \leq -2 \log k$ 和其更小精度的比特位，对 W_i 的和所引入误差至多为 $1/2$ 。因为 c/p 很接近一个整数，在加上一个介于区间 $[-1/2, 1/2]$ 内的一个有理数后，对其进行就近取整得到的整数不变的概率是很高的。同理，对于 W_i 来说，去掉其 $i > 0$ 或更高位的比特位，相当于从 c/p 中加上或者减去一个偶数，在进行模 2 的运算后，其值也是不变的，截断得到的数依然满足

$$\lfloor \sum_{i \in T} \tilde{W}_i \rfloor (\text{mod } 2) = \lfloor c/p \rfloor (\text{mod } 2)。$$

定理 4.10. 如果 $c_{\text{inter}} = \sum_{i \in [r] - 2 \log k + 1}^0 W_{i,j} 2^\ell$ ，则有 $c_{\text{inter}} = \text{Enc}_{\text{sk}}(a')$ 成立。

证明。给定一个中间密文 $c_{\text{inter}} = \sum_{i \in [r] - 2 \log k + 1}^0 W_{i,j} 2^\ell$ ，可以得到

$$c_{\text{inter}} = \sum_{i \in [r] - 2 \log k + 1}^0 W_{i,j} 2^\ell = \sum_{i \in [r]} Y_i \sum_{-2 \log k + 1}^0 w_{i,j} 2^\ell = \sum_{i \in [r]} Y_i \tilde{W}_i \quad (4-15)$$

，如果 $i \in T$ ， Y_i 是关于 1 的密文，如果 $i \notin T$ ， Y_i 是关于 0 的密文，则有 $Y_i \equiv w_{i,j} \text{ mod } 2$ 。可以证明得到

$$\begin{aligned} \text{Dec}_{\text{sk}}(c_{\text{inter}}) &= c_{\text{inter}} \text{ mod } p \text{ mod } 2 = \left(\sum_{i \in [r]} Y_i \tilde{W}_i \right) \text{ mod } p \text{ mod } 2 \\ &= \left(\sum_{i \in [r]} w_{i,j} \tilde{W}_i \right) \text{ mod } p \text{ mod } 2 = \left(\sum_{i \in T} \tilde{W}_i \right) \text{ mod } p \text{ mod } 2 \\ &= \lfloor \left(\sum_{i \in T} \tilde{W}_i \right) \rfloor \text{ mod } p \text{ mod } 2 = a' \end{aligned} \quad (4-16)$$

证明可得 $c_{\text{inter}} = \sum_{i \in [r] - 2 \log k + 1}^0 W_{i,j} 2^\ell$ ， $c_{\text{inter}} = \text{Enc}_{\text{sk}}(a')$ 。

4.3.3 将私钥方案转化成公钥方案

构造公钥全同态加密方案的基本思路是以私钥全同态加密方案为基础，采用私钥全同态加密方案的一组密文作为公钥，实现私钥全同态加密方案向公钥全同态加密方案的转化，方案的公钥安全规约至计算困难问题。这一思路利用了方案

可支持对等价函数进行同态计算的性质。 Enc_{sk} 和 Dec_{sk} 是在 4.3.1 节中所提私钥同态加密方案的加密算法和解密算法。

转化思路可描述如下：私钥是所提私钥同态加密方案中的私钥；公钥是对明文 0/1 加密所得密文 ($x_i = \text{Enc}_{\text{sk}}(0)$ 和 $y_i = \text{Enc}_{\text{sk}}(1)$) 组成的一个集合，集合由两组密文组成，一组是对明文 0 加密所得密文，一组对明文 1 加密所得密文，每组密文个数为 τ 。对明文 m 的加密过程是首先随机选取一个子集合 $S \subseteq [\tau]$ ，且满足 $|S| = m \bmod 2$ 。当 $i \in S$ 时，选择 y_i ，当 $i \notin S$ ，选择 x_i ，求和得到关于 m 的密文 $\sum_{i \in S} x_i + \sum_{i \notin S} y_i$ 。解密过程直接采用私钥方案的解密算法，利用私钥 $\text{sk} = p$ 进行解密。构造公钥方案中引入了附加参数 τ 和 r_i ，参数 τ 表示构成公钥的密文集合所含的元素个数， r_i 是构造公钥时引入的噪声。转化得到的公钥同态加密方案描述如下：

$\text{KeyGen}_{\text{pk}}(1^\lambda)$ 。随机选择一个 λ 比特的素数 p ，和一个 λ^3 比特的素数 R ，并计算 $N = pR$ ， p 为私钥。从区间 $\mathbb{Z} \cap [0, N/p)$ 内随机均匀选取 τ 个整数 $q_i \leftarrow_{\mathcal{R}} \mathbb{Z} \cap [0, N/p)$ ，从区间 $\mathbb{Z} \cap [-2^{\sqrt{\lambda}}, 2^{\sqrt{\lambda}})$ 中随机均匀选取 τ 个整数 $r_i \leftarrow_{\mathcal{R}} \mathbb{Z} \cap [-2^{\sqrt{\lambda}}, 2^{\sqrt{\lambda}})$ ，并计算 $x_i = pq_i + 2r_i$ 和 $y_i = pq_i + 2r_i + 1$ ，这里 $i = 0, \dots, \tau$ ， $\tau = 10 \cdot O(\lambda)$ 。从 $\tau + 1$ 个 x_i 中选取最大的值，并设为 x_0 ，且要求 x_0 为一个奇数，否则重新执行上述步骤。公钥为 $\text{pk} = \langle x_0, (x_1, x_2, \dots, x_\tau), (y_1, y_2, \dots, y_\tau) \rangle$ 。

$\text{Enc}_{\text{pk}}(\text{pk}, m)$ 。随机选择一个子集合 $S \subseteq [\tau]$ ，且满足 $|S| = m \bmod 2$ ，当 $i \in S$ 时，选择 y_i ，当 $i \notin S$ ，选择 x_i ，求和得到关于 m 的密文 $c = (\sum_{i \in S} x_i + \sum_{i \notin S} y_i) \bmod x_0$ 。

$\text{Eval}(\text{pk}, C, c_1, \dots, c_t)$ 。给定 t 个密文 c_i ，一个 t 变量的同态计算电路 C ，所有运算基于整数进行，得到相应的密文。

$\text{Dec}_{\text{pk}}(\text{sk}, c)$ 。计算 $m = (c \bmod p) \bmod 2$ ，得到明文 m 。

4.3.3.1 公钥方案正确性

定理 4.11. 给定私钥 p 和密文 c ，可正确解密得到明文 m 。

证明：由加密算法对明文 m 进行加密，对于任意所选的子集合 $S \subseteq [\tau]$ ，得到密

文为 $c = [\sum_{i \in S} x_i + \sum_{i \in S} y_i] \bmod x_0$ 。因 $x_i = pq_i + 2r_i$ 和 $y_i = pq_i + 2r_i + 1$, 有 $\text{Dec}_{\text{sk}}(x_i) = 0$ 和 $\text{Dec}_{\text{sk}}(y_i) = 1$ 成立。公钥解密算法直接沿用私钥解密算法, 有 $\text{Dec}_{\text{pk}}(x_i) = 0$ 和 $\text{Dec}_{\text{pk}}(y_i) = 0$ 成立, 则有

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c) = [\sum_{i \in S} \text{Dec}_{\text{pk}}(x_i) + \sum_{i \in S} \text{Dec}_{\text{pk}}(y_i)] \bmod x_0 \quad (4-17)$$

成立。对于 $i = 0, \dots, \tau$, 有 $\tau = 10 \cdot O(\lambda)$, 即有

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c) = \sum_{i \in S} \text{Dec}_{\text{pk}}(x_i) + \sum_{i \in S} \text{Dec}_{\text{pk}}(y_i) \quad (4-18)$$

成立。则式 (4-18) 可简化为

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c) = \sum_{i \in S} 0_i + \sum_{i \in S} 1_i \quad (4-19)$$

有

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c) = |S| \quad (4-20)$$

成立。因 $|S| = m \bmod 2$, 执行解密算法, 则密文可被正确解密。□

4.3.3.2 同态性

下面证明密文进行同态计算后, 经过解密可以得到相应明文。

定理 4.12. 给定一组公钥 $\text{pk} = \langle x_0, (x_1, x_2, \dots, x_\tau), (y_1, y_2, \dots, y_\tau) \rangle$ 和密文 c , 可正确解密得到明文 m 。

证明: 已知两个密文 $c_1 = (\sum_{i \in S_1} x_i + \sum_{i \in S_1} y_i) \bmod x_0$ 和 $c_2 = (\sum_{i \in S_2} x_i + \sum_{i \in S_2} y_i) \bmod x_0$, 且满足

$|S_1| = m_1 \bmod 2$ 和 $|S_2| = m_2 \bmod 2$ 。方案同时支持对密文进行同态加法 add 和同态乘

法 mult 计算。给定两个密文, 则同态加法定义为两个密文相加随后模 x_0 ,

$\text{add}(c_1, c_2) = (c_1 + c_2) \bmod x_0$; 同态乘法定义为两个密文的直接相乘随后模 x_0 ,

$\text{mult}(c_1, c_2) = (c_1 \cdot c_2) \bmod x_0$ 。

同态加法。依据公钥方案加密算法 Enc_{pk} , 这里 a 是某一个整数, 则密文 c_1 为

$$c_1 = (\sum_{i \in S_1} x_i + \sum_{i \in S_1} y_i) - a \cdot x_0 \quad (4-21)$$

同理, 密文 c_2 为

$$c_2 = (\sum_{i \in S_2} x_i + \sum_{i \in S_2} y_i) - b \cdot x_0 \quad (4-22)$$

，这里 b 是某一整数。对上述两个密文进行同态加法计算可以得到一个密文

$$c_{\text{add}} = c_1 + c_2 = \left(\sum_{i \in S_1} x_i + \sum_{i \in S_1} y_i \right) + \left(\sum_{i \in S_2} x_i + \sum_{i \in S_2} y_i \right) - (a+b) \cdot x_0 \quad (4-23)$$

利用解密算法对该密文进行解密，可得

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c_{\text{add}}) = \sum_{i \in S_1 \cup S_2} 0_i + \sum_{i \in S_1 \cup S_2} 1_i \quad (4-24)$$

已知 $|s_1| = m_1 \bmod 2$ 和 $|s_2| = m_2 \bmod 2$ 成立，则有利用解密算法可以进行正确解密，得到相应明文为

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c_{\text{add}}) = m_1 + m_2 \quad (4-25)$$

同理对经同态乘法所得密文进行解密后，可得

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c_{\text{mult}}) = |s_1||s_2| \quad (4-26)$$

已知 $|s_1| = m_1 \bmod 2$ 和 $|s_2| = m_2 \bmod 2$ 成立，利用解密算法可解密得到相应明文

$$\text{Dec}_{\text{pk}}(c_{\text{mult}}) = m_1 \cdot m_2 \quad (4-27)$$

因为方案的同态计算电路 C 为一个可容许电路，由定理 2.38 可证明，经同态计算算法 $\text{Eval}(C, (c_1, c_2, \dots, c_i))$ 得到的密文，可被正确解密。□

4.3.3.3 密钥安全

公钥加密方案还需要考虑方案的密钥安全，即给定公钥的前提下，无法得到相应的私钥。同态公钥加密方案的密钥生成算法实际上是一个 LDN 困难问题的实例，所以本章所提方案的密钥安全规约至 LDN 困难问题。密钥安全的假设就是指给定一组整数 $x_0, x_1, x_2, \dots, x_r$ ，这些整数都是关于私钥 p 的近似整数倍，相应的偏移量为 e_i ，无法求得私钥 p 。定理 4.13 证明了方案的安全性规约至 LDN 困难问题。

定理 4.13. 对于同态加密方案 Ψ ，敌手 atk 成功攻击该方案的优势为一个不可忽略的量 $\text{negl}(\lambda)$ ，则利用敌手可以构造一个概率多项式时间算法 ξ ，该算法能够解 LDN 困难问题的成功概率为 $\text{negl}(\lambda)$ 。

证明：已知对于同态加密方案 Ψ 来说，敌手 atk 成功攻击该方案的优势为一个不可忽略的量 $\text{negl}(\lambda)$ ，利用该敌手去构造一个概率多项式时间算法 ξ 去解 LDN 困难问题。利用密钥生成算法，对于一个 λ 比特的素数 p 来说，算法 ξ 可以得到多项式个整数对 (c_i, pk) ，并利用这些整数对去解 LDN 困难问题，从而求得私钥 p 。

ξ 首先利用同态加密方案的密钥生成算法生成一对公私钥 (pk, sk) , 随后将公钥 pk 交给敌手 atk 。敌手随后执行解密算法, 得到关于明文 0 或 1 的一组密文 $c_1, c_2, \dots, c_g$, 这里 $c_i = p\eta_i + 2v_i$, η_i 和 v_i 取自所选参数的设置范围。算法 ξ 以敌手得到的这组密文 $c_1, c_2, \dots, c_g$ 和公钥 pk 为输入, 进行计算以求解私钥。因为敌手对于同态加密方案的优势为 $\text{negl}(\lambda)$, 算法 ξ 调用敌手对所得到的密文进行预言, 得到一个预言值为 $v_i^* = \text{atk}(c_i, pk)$, 即 $c_i = p\eta_i + 2v_i^*$ 。算法 ξ 从这一组密文中随机选择两个密文 c_1 (对应预言值 v_1^*), c_2 (对应预言值 v_2^*)。计算得到 $c_1^* = c_1 - 2v_1^*$ 和 $c_2^* = c_2 - 2v_2^*$, 求解最大公因子得到私钥 $p = \text{gcd}(c_1^*, c_2^*)$ 。可得出如下结论, 如果敌手 atk 成功攻击该方案的优势为一个不可忽略的量 $\text{negl}(\lambda)$, 则可以利用敌手构造得到一个可以求解 LDN 困难问题的算法 ξ 的成功概率为 $\text{negl}(\lambda)$, 则同态加密方案的安全性可规约至 LDN 困难问题。□

4.3.3.4 复杂度分析

本小节对同态公钥加密方案的密钥规模、密文规模、加解密复杂度, 及同态计算复杂度进行了分析。

密钥规模: 私钥为一个 λ 比特的素数 p , 依据密钥生成算法得到的密钥规模为 $O(\lambda^6)$ 比特。

密文规模: 依据加密算法, 1 比特明文对应的密文为 $c = [2 \sum_{i \in S} x_i + 2e + m](\text{mod } x_0)$, 所以该密文规模为 $O(\lambda^4)$ 比特。

加解密复杂度: 加密算法中需要进行一次乘法和 $\lambda-1$ 加法, 及一次模运算, 加密复杂度为 $O(\lambda^5)$; 解密算法执行两次模运算则计算复杂度为 $O(\lambda^5)$ 。

同态加法复杂度: 密文的同态加法是一个简单的整数密文直接相加, 随后再模 x_0 , 所以方案的计算复杂度为 $O(\lambda^4)$ 。

同态乘法复杂度: 密文的同态加法是一个简单的整数密文直接相乘, 随后再模 x_0 , 所以方案的计算复杂度为 $O(\lambda^5)$ 。

在表 4.2 中, 将本章所提的同态加密方案和先前的工作做了一个比较, 本章提出的方案在密钥规模、密文膨胀、计算复杂度上都有较大提升。

表 4.2 相关工作的比较

方案	密钥规模	密文膨胀率	计算复杂度	密文清洗	计算困难
----	------	-------	-------	------	------

					问题
DGHV 方案	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{12})$	是	AGCD+SSSP
CMNT 方案	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{15})$	否	Error-free AGCD+SSSP
Gu 方案	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^3)$	$O(\lambda^8)$	否	Matrix GCD
CNT12 方案	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{10})$	否	AGCD
CLT14	$O(\lambda^6)$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{10})$	否	AGCD
本章方案	$O(\lambda^6)$	$O(\lambda^4)$	$O(\lambda^8)$	是	LDN

4.4 总结

本章对基于整数的同态加密方案进行了较为深入的研究。首先对单比特同态加密方案进行了分析；简单介绍了方案的可证安全性所依赖的计算困难问题；针对当前整数全同态加密方案普遍存在的问题，提出了一个高效整数同态加密方案。相较于先前的工作，在密钥规模和密文规模上都有了较大的提升，且有效降低了计算复杂度。在确保不影响方案安全性的前提下，利用密钥压缩技术^[40]进一步降低密钥规模，提升算法效率是未来要做的主要工作。

第五章 整数批处理全同态加密方案研究

第四章着重研究了基于整数的单比特同态加密方案,并构造了一个高效整数同态加密方案。但是单比特方案普遍存在密文膨胀率过高的问题,限制了该类型方案的应用。降低密文膨胀率有多个思路:1. 扩展明文空间,将单比特方案改进为整数明文方案;2. 将多比特明文封包到 1 个密文,单个密文的同态计算等价于对多比特明文的相应计算,这一思路称为批处理 (Batch) 技术。

本章对对整数全同态加密方案的批处理技术进行了较为深入的研究。第一节对应用批处理技术构造得到的整数明文同态加密方案进行了分析;第二节提出了一个多整数同态加密方案,将明文空间从 $\mathbb{Z}_2$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}$ 。明文空间的扩展和批处理技术的应用,有效降低了方案的密文膨胀率,将方案的密钥规模降低至 $O(\lambda^4)$, 密文膨胀率降低至 $O(\lambda^3)$; 第三节研究制定合理的安全参数选择策略;第四节总结了本章工作。

5.1 批处理研究综述

批处理是指对多个明文加密得到一个密文,对该密文的同态计算等价于对相应多个明文的计算,批处理和单指令多数据流 (Single Instruction Multiple Data, SIMD) 的计算模式十分相近。

Smart^[28]提出了 Gentry 方案的一个变种,并指出 Gentry 方案可以支持批处理运算,批处理运算能在特征为 2 的有限域上进行,但是对有限域的限定条件使得方案的密钥生成算法过于复杂 (SV10 方案)。Smart^[29]对 SV10 方案进行了改进,将特征为 2 的有限域进行了拓展,相应提升了算法效率。随后又出现了多个应用批处理技术提升算法效率的 Gentry 类型全同态加密方案^[37, 46, 49, 50]。虽然批处理技术在 Gentry 类型全同态加密方案中已经有了较多研究,但是针对整数同态加密方案的批处理研究还比较少。基于中国剩余定理 (China Remainder Theorem, CRT), Coron 等人^[38]提出了一个多比特批处理方案 (CLT13 方案)。以 CLT13 方案为基础,陆续出现了相关研究成果^[39, 41]。

5.1.1 CLT13 方案

Coron等人^[38]基于中国剩余定理(China Remainder Theorem, CRT)构造了一个多比特明文的全同态加密方案 (CLT13方案)。该方案将一个明文比特向量加密成同一个密文,可实现同时对多比特明文的加解密及同态计算。相较于DGHV方案,该方案对明文空间进行了相应扩展,并支持SIMD运算。虽然该方案的整体计算效率并未有实质提升,但是提供了一个构造支持批处理运算的全同态加密方案的较好思路。基于方案语义安全性所依赖的计算困难问题,提出了两个不同的批处理方案。第一个方案的语义安全性是基于决策型AGCD问题,第二个方案的语义安全性规约至 (Error-free) 计算型AGCD问题,但是该方案需要增加额外的公钥元素。CLT13方案中还实现了在给定一个密文和对应公钥前提下,对相应明文可同态执行排序计算。利用该方案对AES算法进行了同态计算,在一个普通笔记本电脑上的仿真结果显示,对一个AES密文执行一次同态乘法计算的时间约为12分钟,这一计算效率和Gentry等人^[43]提出的基于R-LWE的全同态加密方案的效率是十分接近的。

在 Coron^[38]所提的方案中,引入了批处理的概念。批处理技术主要的贡献是,可以有效降低全同态加密方案的密文膨胀率。但是该方案的明文空间为多比特明文空间 $\mathbb{Z}_2 \times \dots \times \mathbb{Z}_2$, 如果能够将多比特明文空间扩展至多整数明文空间,可以进一步降低全同态加密方案的密文膨胀率。

5.1.2 KLYC13 方案

Kim^[39]等人提出了一个基于中国剩余定理的同态加密方案 (KLYC13方案),将消息明文空间从 $\mathbb{Z}_2$ 扩展至多比特明文空间 $\mathbb{Z}_2^k$ 。KLYC13方案可以通过使用Gentry所提出的自举定理和压缩解密电路技术,将部分同态加密方案转化为全同态加密方案。

KLYC13方案的明文空间还可扩展至多整数明文空间 $\mathbb{Z}_Q^k$, 如果 $Q = O(\lambda^4)$, 方案可支持对密文进行的同态电路的乘法深度为 $O(\lambda)$ 。如果明文空间为多整数明文空间 $\mathbb{Z}_Q^k$, $Q = O(\lambda)$, $k = O(\lambda^3)$, KLYC方案还支持SIMD运算。但是多整数明文空间的方案,无法应用Gentry的自举定理和压缩解密电路技术,只能实现部分

同态加密方案,无法转化成为一个全同态加密方案。虽然无法获取一个多整数明文的全同态加密方案,但是KLYC13方案可以用于计算整数多变量函数,这是DGHV方案和CLT13方案所不具备的性质。KLYC13方案虽将明文空间扩展至多整数明文,但是该方案的密钥规模较DGHV方案并没有减小,密钥规模为 $O(\lambda^{10})$ 。

5.1.3 NK14 方案

Nuida 等人^[41]提出了一个明文空间为 $\mathbb{Z}_Q$ 的FHE方案(NK14方案),这里 Q 为一个素数。随后直接采用CLT13方案的批处理思想,将明文空间从 $\mathbb{Z}_Q$ 扩展至 $(\mathbb{Z}_{Q_1})^{h_1} \times \cdots \times (\mathbb{Z}_{Q_k})^{h_k}$,满足条件 $k \geq 1$, $h_j \geq 1$, $Q_1, \dots, Q_k$ 都是不同的素数。NK14方案中一个重要的贡献就是,将CLT13方案的解密电路乘法深度从 $O(\lambda(\log \lambda)^2)$ 降低至 $O(\lambda)$ 。

5.1.4 存在的问题

针对整数同态加密方案的批处理技术研究多集中于多比特明文空间 $\mathbb{Z}_2^k$,批处理技术将多比特明文封包到同一个密文。但是多比特方案存在密文规模过大的问题,密文膨胀率也未得到有效提升。NK14方案中,将明文空间从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $(\mathbb{Z}_{Q_1})^{h_1} \times \cdots \times (\mathbb{Z}_{Q_k})^{h_k}$,同时还能应用批处理技术,将密文膨胀率降低至 $O(\lambda^2)$,但是密钥规模并没有减少。研究密钥规模更小,又支持对密文进行同态批处理计算的全同态加密方案,已经成为一个重要的研究课题。

5.2 结合 CRT 的同态加密方案

针对这一问题,本章提出了一个多整数同态加密方案,该方案可看作是CLT13方案的扩展,将明文空间从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$ 。为确保方案的安全性,还提出了一个新的计算困难问题,即随机近似最大公因子问题(Random Appromate General Common Divisor, RAGCD),并证明该问题比近似最大公因子(AGCD)问题更为困难。利用RAGCD问题构造密钥生成算法及加密算法,方案的密钥生成算法是RAGCD的一个实例,方案的可证安全性规约至RAGCD问题。基于该计算困难问题,所提方案的密钥规模降低至 $O(\lambda^4)$,且不影响方案的安全性。明

文空间的扩展及批处理的应用将方案的密文膨胀率降低至 $O(\lambda^3)$ ，方案整体复杂度降低至 $O(\lambda^8)$ 。值得一提的是，本章所提方案构造了一个部分同态加密方案。这是因为对于绝大多数的应用来说，并不需要方案具备全同态能力。部分同态加密方案相比全同态加密方案构造简单，且运行效率有明显的优势。

相比先前的工作，本章所提方案有以下贡献：

1. 将明文空间从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$ ，将比特明文运算扩展至整数运算，将密文膨胀率从 DGHV 方案中的 $O(\lambda^5)$ 降低至 $O(\lambda^4)$ ；

2. 提出了一个新的计算困难问题：随机近似最大公因子问题（RAGCD）。

该问题是对 AGCD 问题的随机化，求解问题的算法复杂度更高；

3. 通过引入中国剩余定理，可同时对其 k 个明文进行加密和同态计算，进一步提升了方案的计算效率。

5.2.1 中国剩余定理

在本章中， $\mathbb{Z}$ 代表整数集合， $\mathbb{Z}_N$ 指模 N 剩余类群。对于一个实数 x ， $\lfloor x \rfloor$ 指对 x 下取整，即 $\lfloor x \rfloor \in (x-1, x]$ ； $\lceil x \rceil$ 表示对 x 上取整， $\lceil x \rceil \in [x, x+1)$ ； $\lceil x \rceil$ 表示就近取整，即 $\lceil x \rceil \in (x-1/2, x+1/2]$ 。对于整数 z, p 来说， $q_p(z)$ 表示 z/p 的商， $r_p(z)$ 表示 z/p 的余数。在模运算中， $r_p(z) = z \bmod p$ ，定义 $r_p(z) \in (-p/2, p/2]$ 。

中国剩余定理^[95]是一个关于模数同余方程的定理，在密码学研究中有广泛的应用。

定理 5.1（中国剩余定理）。设有 k 个正整数 $n_1, n_2, \dots, n_k$ ， $n = \prod_{i=1}^k n_i$ ， $i=1, \dots, k$ ，其中 n_i 两两互质。存在一组整数 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ ，和整数 m ，其中 $m \in \mathbb{Z}_n$ ， $\pi_i \in \mathbb{Z}_{n_i}$ ，满足对 $i=1, 2, \dots, k$ ，有下列同余方程式成立

$$\begin{aligned} m &\equiv \pi_1 \pmod{n_1} \\ m &\equiv \pi_2 \pmod{n_2} \\ &\dots \\ m &\equiv \pi_k \pmod{n_k} \end{aligned} \tag{5-1}$$

推论 5.2. 设有 k 个正整数 $n_1, n_2, \dots, n_k$, $n = \prod_{i=1}^k n_i$, $i = 1, \dots, k$, 其中 n_i 两两互质。

存在一个映射 $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$, 其中 $m \in \mathbb{Z}_n$, $\pi_i \in \mathbb{Z}_{n_i}$ 。如果满足对 $i = 1, \dots, k$, 有 $m = \pi_i \bmod n_i$ 成立, 则 $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ 为双射, 且 $\sigma: \mathbb{Z}_n \leftrightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{n_k}$ 是同态映射。

推论 5.3 (σ 的实例)。已知 $m = \pi_i \bmod n_i$, 计算

$$\pi_i = m - \lfloor m / n_i \rfloor n_i \quad (5-2)$$

利用 m 可计算得到一组整数 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 。设 $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$, 有

$$m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n} \quad (5-3)$$

成立。

5.2.2 方案描述

基于中国剩余定理, 构造了一个多整数部分同态加密方案, 将明文空间从比特空间 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至整数空间 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$ 。

5.2.2.1 参数选择

除 DGHV 方案所用到的参数之外, 为了实现明文空间的扩展及多整数的同态计算, 引入了三个新参数, 所有参数都是关于安全参数 λ 的多项式。

λ : 安全参数, 参数取值越大, 方案安全性越高, 计算效率越低。依据 Gentry^[29] 的参数取值, 并结合本方案的安全性要求, 在实际的应用中的建议值取 $\lambda = 72$;

e : 私钥 p 的比特长度, 为抵抗暴力攻击, $e = O(\lambda^3)$;

e' : 第二私钥 u_i 的比特长度, 为支持对中间明文的同态计算, 选取

$e' = O(\lambda^2)$;

k : 明文空间的数量, 因 $n = 2^{O(\beta)}$, 有 $k \in (0, 2^{O(\sqrt{\lambda})-1})$;

β : 进行加密计算的中间明文的比特长度, 即 $m \in [2^{\beta-1}, 2^\beta)$, 为支持同

态计算, $\beta = O(\lambda)$;

g : 公钥 x_0 和 x_1 的比特长度, RAGCD问题在相同密钥规模下比AGCD问

题更困难, 在不损害算法安全的前提下, 可以获取更小的密钥规模。

DGHV方案所提的针对AGCD问题的格攻击方案同样适用于RAGCD问

题, 为抵抗格攻击, 选取 $g = O(\lambda^4)$;

θ : 公钥 n_i 的比特长度, $\theta = O(\sqrt{\lambda})$;

s : 在加密过程中, 增加方案安全性引入随机量 r 的比特长度, 为支持对

初始明文的同态计算, $s = O(\sqrt{\lambda})$;

t : 在生成公钥 x_i 过程中引入随机量 h 的比特长度, 为支持对中间明文的

同态计算, $t = O(\sqrt{\lambda})$ 。

5.2.2.2 方案描述

基本思路: 对于 $i \in \{1, 2, \dots, k\}$, 有 k 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$, $\pi_i \in \mathbb{Z}_{n_i}$ 。利用同态映射 $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$, 可计算得到一个中间明文 $m \in \mathbb{Z}_n$ 。基于中国剩余定理和所用映射 $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$ 的同态性质, 对于中间明文 m 的计算等价于对于 k 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 的计算, 从而实现了多整数的批处理操作。

密钥生成算法 KeyGen(1^λ)。随机选取 e 比特奇数 p , 并随机选取 t 比特

整数 h 。选取一组 e' 比特整数 u_i , $i = \{1, 2, \dots, h\}$, 这里的 u_i 服从均匀分布,

$u = \lfloor \frac{1}{h} \sum_{i=1}^h u_i \rfloor$, 私钥记为 $sk = (p, u)$ 。从区间 $[0, 2^g / p)$ 中随机选取两个整数 q_0

和 q_1 , 计算得到 $x_0 = pq_0$, $x_1 = pq_1 + \sum_{i=1}^h u_i$, 且满足 x_0 和 x_1 互素, x_0 大于 x_1 ,

否则重复上述选取步骤。随机选取 k 个两两互素的素数 n_i 作为公钥的一部

分, 计算 $n = \prod_{i=1}^k n_i$, 公钥为 $\text{pk} = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$ 。

加密算法 $\text{Enc}(\text{pk}, (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k))$ 。加密算法分为两个步骤:

1. 依据中国剩余定理, 对 k 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 进行计算, 得到一个中间

明文 $m \in \mathbb{Z}_n$ 。设 $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$, 则有 $m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n}$;

2. 已知中间明文 $m \in \mathbb{Z}_n$, 随机选择一个 s 比特的整数 r , 计算得到密文

$$c = (m + rx_1) \bmod x_0。$$

解密算法 $\text{Dec}(\text{sk}, c)$ 。解密算法分为两个步骤:

1. 给定一个密文 c , 和私钥 $\text{sk} = (p, u)$, 运行解密算法计算得到中间明文

$$m = (c \bmod p) \bmod u;$$

2. 由中国剩余定理和推论5.3可得, $m = \pi_i \bmod n_i$, 可计算得到 k 个初始明文

$$\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k, \text{ 这里有 } \pi_i = m - \lfloor m / n_i \rfloor n_i。$$

同态加密算法 $\text{Eval}(f, (c_1, \dots, c_\ell))$ 。给定一个具有 ℓ 变量的函数 f , 和 ℓ 个密文

$(c_1, c_2, \dots, c_\ell)$, 满足 $c_i = \text{Enc}(\text{sk}, m_i)$, 将 ℓ 个密文输入到函数中执行同态运算输出密文 c 。

函数 f 可分解成加法和乘法的组合, 对于两个密文 c_1 和 c_2 , 同态计算分别是:

$c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \bmod x_0$; $c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \bmod x_0$ 。经过同态计算算法 $\text{Eval}(f, (c_1, \dots, c_\ell))$ 得到的密文 c , 由解密算法 Dec 进行解密得到相应明文。

5.2.3 方案分析

5.2.3.1 正确性

方案正确性证明分为两部分: 首先证明方案在未进行同态计算时, 解密算法 Dec 的正确性; 随后证明同态计算算法 Eval 的正确性。

定理 5.4. 给定私钥 $\text{sk} = (p, u)$, 对于初始密文 c , 解密算法可正确解密得到 k 个

初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 。

证明：对于 k 个明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ ，设 $l_i = n / n_i$ ， $v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$ ，计算得中间明文 $m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n}$ ，且有 $m \in \mathbb{Z}_n$ 。由加密算法知 $c = (m + rx_1) \bmod x_0$ ，存在一个整数 ℓ_1 ，密文为

$$c = (m + rx_1) - \ell_1 \cdot x_0 \quad (5-4)$$

已知 $x_0 = pq_0$ ， $x_1 = pq_1 + uh$ ，可得

$$c = (m + rpq_1 + r \sum_{i=1}^h u_i) - \ell_1 pq_0 = p(rq_1 - \ell_1 q_0) + r \sum_{i=1}^h u_i + m \quad (5-5)$$

依据所选参数，有 $urh + m \ll p$ 和 $m \ll u_i$ 成立，计算

$$m = (c \bmod p) \bmod u \quad (5-6)$$

解密得到正确的中间明文 m ，进而得 k 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 。□

在证明方案同态计算的正确性中，采用DGHV方案提出的可容许电路的定义。可容许电路用来说明电路以一个整数作为输入，经过电路运算，所得到的整数规模的增加幅度。将可容许电路的概念应用在对同态计算的正确性证明上，下面的定理证明了所提方案同态计算的正确性。

定义5.5 (可容许电路)。对于同态加密方案 Ψ ，有实数 $\alpha \geq 1$ ，算术电路（由模 x_0 加法门和乘法门组成） C 。对于任意一个输入整数，其绝对值小于 $\leq 2^{(\beta + \alpha s)}$ ，则经可容许电路计算得到输出值的绝对值至多为 2^{c-2} 。在本文中，用 $C_{\text{per-c}}$ 代表可容许电路集。

定理 5.6。对于可容许电路 C ，有 $2k$ 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{k_1}$ 和 $\pi_{1_2}, \pi_{2_2}, \dots, \pi_{k_2}$ ，解密算法可正确解密。

证明：对于 $2k$ 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{k_1}$ 和 $\pi_{1_2}, \pi_{2_2}, \dots, \pi_{k_2}$ ，设 $l_i = n / n_i$ ，

$v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$ ，计算得两个中间明文 $m_1 = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_1} \pmod{n}$ 和

$m_2 = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_2} \pmod n$ 。对于两个密文 $c_1 = \text{Enc}(\text{pk}, m_1)$ 和 $c_2 = \text{Enc}(\text{pk}, m_2)$ ，加法同

态得到的密文为 $c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \pmod{x_0}$ 。由可容许电路得

$$c_{\text{add}} = (m_1 + m_2) + \ell_2 \cdot u + \ell_3 \cdot p \quad (5-7)$$

，其中 $\ell_2 \in [2^{\alpha s-1}, 2^{\alpha s})$ ，则有

$$(m_1 + m_2) = c_{\text{add}} \pmod p \pmod u \quad (5-8)$$

成立。乘法同态得到的密文为

$$c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \pmod{x_0} \quad (5-9)$$

由可容许电路得，乘法同态有

$$c_{\text{mult}} = (m_1 \cdot m_2) + \ell_4 \cdot u + \ell_5 \cdot p \quad (5-10)$$

其中 $\ell_4 \in [2^{\alpha' + \alpha s-1}, 2^{\alpha' + \alpha s})$ ，有

$$(m_1 \cdot m_2) = c_{\text{mult}} \pmod p \pmod u \quad (5-11)$$

成立。已知可容许电路由模 x_0 加法门和乘法门组成，依据可容许电路的定义，及

映射 $\sigma: \mathbb{Z}_n \leftrightarrow \mathbb{Z}_{n_1} \times \mathbb{Z}_{n_2} \times \cdots \times \mathbb{Z}_{n_k}$ 的同态性质，可知经过可容许电路 C 计算得到的

密文，解密算法可正确解密。 $\square$

5.2.3.2 同态性

对于两个密文 $c_1 = \text{Enc}(\text{pk}, m_1)$ 和 $c_2 = \text{Enc}(\text{pk}, m_2)$ ，同态加法运算为

$c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \pmod{x_0}$ 。依据参数设置，方案所用第二私钥 u 的比特长度为 $O(\lambda^2)$ ，

所用随机量 r 的比特长度为 $s = O(\sqrt{\lambda})$ 。依据三角不等式可知，经过一次同态加

法得到的密文 $c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \pmod{x_0}$ 的噪声，噪声比特长度至多增加 1 位，则方案

能支持 $O(\lambda^2)$ 次加法同态计算。

对于乘法同态运算 $c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \pmod{x_0}$ ， d 次密文相乘，对应噪声为原噪声的

$d+1$ 次方，噪声比特长度至多增加 $d+1$ 倍，所以影响方案可计算多项式次数的主

要因素是同态乘法运算。在本文中，用函数 f 表示方案可支持同态计算的多项式，

该多项式的阶为 $d = \deg(f)$ 。

引理 5.7. 存在一个算术电路 C ，其对应的多变量多项式为 f 。给定 $\|f\|_1$ 是关于多项式 f 所对应的系数向量的 1-范数，多项式阶为 $d = \deg(f)$ 。当 $\|f\|_1 \cdot (2^{\beta-\alpha s})^d \leq 2^{e-2}$ ，该多项式所对应的算术电路 $C \in C_{\text{per-c}}$ 为可容许电路。

依据参数设置，利用引理可以得出方案可支持同态计算的多项式的阶为 $d \leq \frac{e-2-\log_2(\|f\|_1)}{\beta+\alpha s}$ ，对密文最多可支持 $O(\lambda^2) = \frac{e-2-\log_2(\|f\|_1)}{\beta+\alpha s}$ 次的同态乘法运算。在选取参数时，可以将 $\log_2(\|f\|_1)$ 的值设定为小于 e 和 β 。

5.2.3.3 安全性

采用一个由敌手 atk 和解决者 ξ 两方组成的游戏来证明方案的安全性，该游戏可描述如下：首先敌手 atk 得到公钥，随后敌手将两个不同的明文交给 ξ ， ξ 随机选取一个明文进行加密得到相应的密文，并将密文交还给敌手 atk 。敌手利用公钥和所得密文发起猜测，敌手能够正确猜测 ξ 所选明文，则敌手获得游戏的胜利。如果敌手正确猜测明文的概率为 $1/2 + \text{negl}(\lambda)$ ，这里 $\text{negl}(\lambda)$ 为一个可忽略量，则称方案为安全的。本章提出了一个新的复杂度问题，即随机近似公因子问题 (RAGCD)，该问题是 AGCD 问题的一个变种。在构造 RAGCD 问题时， u_i 服从均匀分布，随着 h 的增大，依据大数定理， u 服从高斯分布的概率为 $1 - \text{negl}(\lambda)$ 。相比 AGCD 问题来说，RAGCD 问题的复杂度更高。并证明了方案的安全性，规约至 RAGCD 问题。本小节首先定义了 RAGCD 和 AGCD 问题，给出了两者之间的关系，最后证明方案的语义安全性 (IND-CPA) 依赖于 RAGCD 问题。

定义 5.8 (RAGCD). 给定两个整数 x_0 和 x_1 ，及两个集合 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{Q}$ 。由 $h \xleftarrow{R} \mathbf{H}$ ， $q_i \xleftarrow{R} \mathbf{Q}$ ， $i = 0, 1$ ，计算得到 $x_0 = q_0 p$ 和 $x_1 = q_1 p + \sum_{i=1}^h u_i$ 。令 $u = \lfloor \frac{1}{h} \sum_{i=1}^h u_i \rfloor$ ，依据整数 x_0 和 x_1 ，求近似公因子 p 及 u 。

定义 5.9 (AGCD)。给定两个整数 x_0 和 x_1 ，及两个集合 $\mathbf{H}$ 和 $\mathbf{Q}$ 。由 $h \xleftarrow{R} \mathbf{H}$ ， $q_i \xleftarrow{R} \mathbf{Q}$ ， $i = 0, 1$ ，计算得到 $x_0 = q_0 p$ 和 $x_1 = q_1 p + h$ 。依据整数 x_0 和 x_1 求近似公因子 p 。

定理 5.10 证明了本章所提的 RAGCD 问题是 AGCD 问题的一种复杂情况，利用 RAGCD 问题作为构造密钥生成算法的基础生成公私钥，方案的语义安全性可规约至该计算困难问题。

定理 5.10。假设解决器 ξ 成功求解 AGCD 问题的优势为 ζ ，依据 RAGCD 问题的定义，该解决器 ξ 成功求解 RAGCD 问题的优势为 $2^{-\sqrt{\lambda}} \zeta$ 。

证明：给定两个整数 x_0 和 x_1 ，已知解决器 ξ 成功求解 AGCD 问题的优势为 ζ ，即可成功求得 p 的优势为 ζ 。利用 p ，计算得 $\sum_{i=1}^h u_i = x_1 \bmod p$ 。因为 u 是未知的， $h \xleftarrow{R} \mathbf{H}$ ，这里集合 $\mathbf{H}$ 的规模为 $2^{\sqrt{\lambda}}$ ，则解决器 ξ 需要通过遍历所有 h 的值以计算 u ，所以敌手 atk 成功计算得到 u 的概率是 $2^{-\sqrt{\lambda}}$ 。则可证明得到，该解决器 ξ 成功求解 RAGCD 问题的优势为 $2^{-\sqrt{\lambda}} \zeta$ 。 $\square$

RAGCD 问题是本章所提方案的可证安全性所依赖的计算困难问题。在密钥生成算法中，私钥 $\text{sk} = (p, u)$ ，公钥 $\text{pk} = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$ 。对于密钥中的 k 个素数 $(n_1, n_2, \dots, n_k)$ ，攻击者在对方案进行攻击时，无需访问该组素数，所以密钥生成算法是 RAGCD 问题的一个实例。其中 x_0 是 p 的整倍数， x_1 是其近似倍数；方案所产生密文 c 是 p 的近似倍数，与 x_1 不同，密文 c 所含噪声更大。对于所有密文的不可忽略攻击优势都可转化成对公钥的攻击，进而规约至 RAGCD 问题。

定理 5.11 证明了方案的语义安全性可以规约至 RAGCD 问题，在证明过程中 Binary GCD 程序参考了 DGHV 方案中的子程序，并对该算法进行了改进以适应本章所提方案的要求。

定理 5.11. 如果敌手 atk 攻击方案的优势是一个不可忽略的量 $\text{negl}(\lambda)$ ，方案的参数分别是 (e, e', g, t) ，上述参数都是关于安全参数的多项式 λ ，则存在一个多项式时间算法 ξ 可成功求解 RAGCD 问题的概率至少是 $\text{negl}(\lambda)/2$ 。

证明：设 atk 为敌手，敌手 atk 以一个公钥和一个密文作为输入，能够正确恢复出明文的概率为 $1/2 + \omega$ ，这里 ω 是一个不可忽略量（定义）。定理证明的基本思想是：利用敌手 atk 去构造解 RAGCD 问题的一个算法 ξ 。已知随机选择的奇整数分别是 e 比特的 p ，一组 e' 比特的整数 u_i ，算法 ξ 可以获取公钥的一部分， $x_0 = q_0 p$ 和 $x_1 = q_1 p + \sum_{i=1}^h u_i$ ，目标是求得私钥 p 和 u 。随后算法 ξ 生成一组整数，敌手 atk 利用子程序 $\text{Learn-LSB}(z, \text{pk})$ ，以该组整数和公钥作为输入，生成模私钥 p 的剩余数的 LSB，然后利用这一组 LSB 和 Binary GCD 程序恢复出私钥 p 。

表 5.1 Learn-LSB 子程序

Learn-LSB 子程序：以该组整数和公钥作为输入，生成模私钥 p 的剩余数的 LSB	
输入： $z \in [0, 2^s)$ ，且 $ r_p(z) < 2^{s'-2}$ ，公钥 $\text{pk} = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$	
输出： z 模私钥 p 的剩余数的 LSB	
1.	$j=1$ 到 $\text{poly}(\lambda)/\omega$ ，循环执行下列运算
2.	选择噪声 $r_j \xleftarrow{R} (-2^s, 2^s)$ ，和一组随机数 $\pi_{i_j} \in \mathbb{Z}_{n_i}$ ， $i=1, 2, \dots, k$ ；
3.	计算得到 $m_j \in \mathbb{Z}_n$ ， $m_j = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_j} \pmod{n}$ ， $l_i = n / n_i$ ， $v_i = l_i(l_i^{-1} \pmod{n_i})$ ；
4.	计算 $c_j = (z + m_j + r_j x_1) \pmod{x_0}$ ；
5.	调用敌手 atk 得到一个预测值 $a_j = \text{atk}(\text{pk}, c_j)$ ；
6.	计算 $b_j = [a_j]_2 \oplus [z]_2 \oplus [m_j]_2$ ；
7.	选取 b_j 中出现最多的取值作为输出值

依据引理 5.12 能够得到一个结论，利用方案所生成的公钥，子程序

Learn-LSB(z, pk)的第四步生成的“密文” c_j 在概率上和对明文 $r_p(z) + m_j$ 进行加密后得到的密文是一致的。将“密文” c_j 看成是对明文 $r_p(z) + m_j$ 进行加密得到的密文, 有 $c_j = \text{Enc}(r_p(z) + m_j)$ 。在参数选取中, 将私钥 p 限定为是一个奇数, 则有 $[q_p(z)]_2 = [r_p(z)]_2 \oplus [z]_2$, b_j 是 $q_p(z)$ 的奇偶校验位, 即 $b_j = [q_p(z)]_2$ 。已知公钥 $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$, 在安全游戏中给定这样一组公钥, 假设敌手 atk 对方攻击, 有一个不可忽略的优势可以得出正确的明文, 则子程序Learn-LSB(z, pk)可以极大的概率返回 $b_j = [q_p(z)]_2$ 的值。将敌手 atk 的攻击算法转化成一个预言机, 该预言机可以准确预言 $q_p(z)$ 的LSB, 即 $b_j = [q_p(z)]_2$, 则利用该预言机可以很容易恢复出私钥 p 。目前最为简单的恢复私钥 p 的方法是文献^[38]中提出的Binary-GCD算法: 算法 ξ 选取两个整数 z_1, z_2 , 选取要求满足条件 $|r_p(z_i)| < 2^{e-2}$, $i = 0, 1$, 随后利用Binary-GCD算法去求解私钥。对两个整数 z_1, z_2 来说, 有0.6的概率^[34]可以得到一个最大公因子 $\text{GCD}(q_p(z_1), q_p(z_2)) = 1$, 则算法可以输出一个元素 $\tilde{z} = 1 \cdot p + uh$, $|r_p(z)| < 2^{e-2}$ 。通过正确选取整数 z_1, z_2 , 确保 $q_p(z_1) = 1$ 即可。随后可以选定 $z_1 = z_1$, 用所求得的 $\tilde{z} = 1 \cdot p + uh$ 取代最初选定的整数 z_2 , 即 $z_2 = \tilde{z}$ 。对上面两个更新后的整数 z_1, z_2 , 再次利用Binary-GCD算法求解得出 $q_p(z_1)$ 的第二个奇偶校验位。递归执行Binary-GCD算法, 则可得到 $q_p(z_1)$ 的一组奇偶校验位, 由奇偶校验位组成 $q_p(z_1)$ 的二进制表示, 从而得到 $q_p(z_1)$ 的值。随后 ξ 就可以恢复出私钥 $p = \lfloor z_1 / q_p(z_1) \rfloor$, 和 $q_p(z_2) = \lfloor z_2 / p \rfloor$ 。最后, ξ 计算 $z_1^* = z_1 - (q_p(z_1) \cdot p) = uh_1$, 和 $z_2^* = z_2 - (q_p(z_2) \cdot p) = uh_2$ 。利用欧几里得算法得到 z_1^* 和 z_2^* 的公因子, 即私钥 $u = (z_1^*, z_2^*)$ 。综合上述证明, 对于RAGCD假设来说, 算法 Ψ 可以有效解决该问题的优势至少为 $\text{negl}(\lambda)/2$ 。

□

引理5.12证明了基于方案所生成的公钥，子程序Learn-LSB(z, pk)的第四步生成的“密文” c_j 在概率上和对明文 $r_p(z) + m_j$ 进行加密后得到的密文是一致的。

引理 5.12. 已知安全参数为 (e, e', g, t) ，利用同态加密方案中的密钥生成算法得到一对公私钥，公钥为 $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$ ，私钥 $sk = (p, u)$ 。存在一个整数 $z \in [0, 2^e)$ ，该整数和关于私钥 p 的整数倍数的差距至多为 2^{e-2} 。存在一个随机整数 $r_j \leftarrow_R (-2^s, 2^s)$ ，和一个中间明文 $m_j \in \mathbb{Z}_n$ ，有一个密文为 $c = (z + m_j + r_j x_1) \bmod x_0$ 。则从概率上来说，密文 c 和密文 $\text{Enc}(pk, (r_p(z) + m_j))$ 是一致的。

证明。依据方案的加密算法，密文为 $c = q'p + r_j \sum_{i=1}^h u_i + r_p(z) + m_j$ ，这里 q' 和 r_j 都是按照加密算法随机选取的两个值。对于密文 c ，可以得到噪声 $q_p(c)$ 在区间 $(-q_0/2, q_0/2)$ 内是均匀分布的。噪声 $q_p(c) = r_j \sum_{i=1}^h u_i + r_p(z) + m_j$ ，依据所选取的参数值，则有 $r_p(z) + m_j = (r_j \sum_{i=1}^h u_i + r_p(z) + m_j) \bmod u$ 。证明得到 c 的和密文 $\text{Enc}(pk, (r_p(z) + m_j))$ 的在概率意义上是一致的，所以 c 是对明文 $r_p(z) + m_j$ 进行加密得到的密文。 $\square$

5.2.3.4 复杂度

本章所提出的方案，相较于之前的方案最大的优势就在于具有更小的密钥规模，和较小的密文膨胀率。复杂度分析包括：密钥规模、加密复杂度、解密复杂度、同态计算复杂度。

在Dijk^[34]提出的第一篇基于整数的方案中，为了保证算法的安全性，作者选取的密钥规模为 $O(\lambda^{10})$ 。在Coron^[35]提出的方案中，生成公钥的过程中，作者给出了一个改进，以平方生成替代了Dijk方案中的线性生成，所生成单个密文的规模从 $O(\lambda^5)$ 降低为 $O(\lambda^2)$ ，整体密钥规模从 $O(\lambda^{10})$ 降低至 $O(\lambda^7)$ 。本章通过引入一个复杂度更高的计算困难问题，在确保同等安全性的前提下，将密钥规模降低至

$O(\lambda^4)$ ，有效提高了算法的实用性。公钥由两个 $O(\lambda^4)$ 比特大整数，和一组 k 个 $O(\lambda)$ 比特小素数构成，密钥规模为 $O(\lambda^4)$ 。

加密算法包含两个阶段：1. 由初始明文生成中间明文。由 k 个初始明文 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 计算中间明文 m ，计算需要 k 次除法， $2k$ 次模运算和乘法计算，及 $k-1$ 次的加法计算，计算复杂度为 $O(\sqrt{\lambda})$ ；2. 对中间明文进行加密计算生成密文。加密计算是一个复杂度为 $O(\lambda^5)$ 的乘法计算，生成一个比特规模约为 $O(\lambda^4)$ 的密文。随后为一个模运算，模数为一个比特规模约为 $O(\lambda^4)$ 的整数 x_0 ，该模运算的复杂度为 $O(\lambda^8)$ 。

解密为两次模约减运算，第一次模约减是对比特规模约为 $O(\lambda^4)$ 的密文和比特规模约为 $O(\lambda^3)$ 的私钥 p 进行计算，所得计算复杂度应为 $O(\lambda^8)$ ，得到一个比特规模约为 $O(\lambda^3)$ 的值。随后对该值进行模约减，得到一个比特规模约为 $O(\lambda^2)$ 的明文，第二次模约减计算复杂度为 $O(\lambda^6)$ ，得到一个比特规模约为 $O(\lambda^2)$ 的中间明文。在由中间明文 m 向 $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ 转换中，需要 k 次取整和 k 次乘法和减法计算，计算复杂度为 $O(\sqrt{\lambda})$ 。

同态计算复杂度。同态加法比较简单，是直接对两个密文进行相加，算法复杂度为 $O(\lambda^4)$ 。在一次加法完成后，密文的规模并没有增加，所以对应的解密算法复杂度不变。同态乘法，是对两个密文进行相乘，得到整数后再模约减 x_0 ，所以复杂度为 $O(\lambda^8)$ 。综合上述的复杂度分析，可以得出方案的整体计算复杂度为 $O(\lambda^8)$ 。

5.2.4 本方案和其他方案的比较

本小节对所提方案和之前的一些方案进行比较。Dijk等人^[34]基于Gentry的思想，利用整数替代理想格这一复杂代数结构，构造出了第一个基于整数的全同态加密方案，方案最大的优势在于其所基于的简单代数结构，利用整数的四则运

算即可完成方案的执行。出于方案安全性的考虑, Dijk等人采用了大的密钥规模, 如果 λ 是方案的安全参数, 则DGHV方案的密钥规模是 $O(\lambda^{10})$ 。密钥规模过大, 使得方案不具备实用性。在随后的几年, 科研人员陆续提出了几个改进方案。Coron^[35, 38]等人在DGHV方案的基础, 将密钥规模降低至 $O(\lambda^7)$ 。但是密钥规模为 $O(\lambda^7)$ 的方案, 依然不具备实用性。基于中国剩余定理, 本章提出了一个改进的方案, 将方案的密钥规模进一步降低至 $O(\lambda^4)$ 。除了密钥规模的改进之外, 明文空间也从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$, 可将本章所提方案看作是对CLT13方案的扩展。在表5.2中, 对相关方案和本章所提方案进行了比较。通过比较可以得出以下结果, 本章方案的算法效率, 密钥规模, 密文膨胀率均有了很大提升。另外在本章中还提出了一个复杂度更高的计算困难问题, 即RAGCD问题, 并将提出的同态加密方案的语义安全性规约至RAGCD问题。

表 5.2 和其他方案的比较

	并行计算能力	密钥规模	密文膨胀率	复杂度	计算困难问题
DGHV方案	N	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{12})$	AGCD
CMNT方案	N	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^{15})$	AGCD
CLT13方案	Y	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^3)$	$O(\lambda^8)$	AGCD
KLYC13方案	Y	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^2)$	$O(\lambda^{10})$	AGCD
NK14方案	Y	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^2)$	$O(\lambda^8)$	AGCD
本章方案	Y	$O(\lambda^4)$	$O(\lambda^3)$	$O(\lambda^8)$	RAGCD

根据表5.2, 本文提出的部分同态加密方案基于两整数近似最大公因子问题, 满足IND-CPA安全。但是相比DGHV方案的计算困难问题, 困难度有所降低。但本方案的公钥尺寸更短, 计算复杂度更低。利用中国剩余定理, 方案可同时支持对 k 个明文进行计算。

5.2.5 仿真结果

参照文献^[29], 依据不同的安全强度选取了四个参数取值, 这四个安全强度为“Toy”、“小”、“中”、“大”, 对应的安全参数 λ 取值为 42、52、62、72 比特。

安全参数取值越高，对应的安全性越好，相应的公私钥的规模也更大。依据本章方案所提出的密钥生成算法，可以在不损害方案安全性的前提下，将密钥规模降低至 $O(\lambda^4)$ 。表 5.3 中给出了本章方案的运行时间，不同的安全参数取值对应不同的运行时间；表 5.4 给出了各参数的取值。

表 5.3 方案运行时间（秒）

安全强度	λ	密钥生成	加密	解密	加法同态	乘法同态
极小	42	2.15s	0s	0s	0s	0.8s
小	52	43.3s	3s	0s	0s	0.8s
中	62	758s	0.08s	0.04s	0s	21.4s
大	72	10742s	6.86s	0.15s	0.03s	141s

表 5.4 方案参数具体取值

安全强度	λ	k	e	e'	β	θ	s	t
极小	42	27	$1.3 \cdot 10^4$	$1.5 \cdot 10^3$	51	22	16	29
小	52	30	$1.4 \cdot 10^5$	$2.8 \cdot 10^3$	77	19	8	21
中	62	29	$3.6 \cdot 10^5$	$7.1 \cdot 10^3$	103	7	13	12
大	72	55	$1.7 \cdot 10^6$	$3.9 \cdot 10^4$	158	11	30	31

运行时间。本章所提方案中，为实现明文批处理引入了中国剩余定理。在构造密钥生成算法过程中，需要对所选取的公钥进行素性检测，以确保中国剩余定理的正确应用。这导致密钥生成算法相比 CLT13 方案，算法运行时间有所增加。图 5.1 中的实验结论，也印证了时间的增长。在加密和解密阶段，方案和 CLT13 方案中的构造是类似的，同样是基于整数的四则运算，运行时间并没有增长。

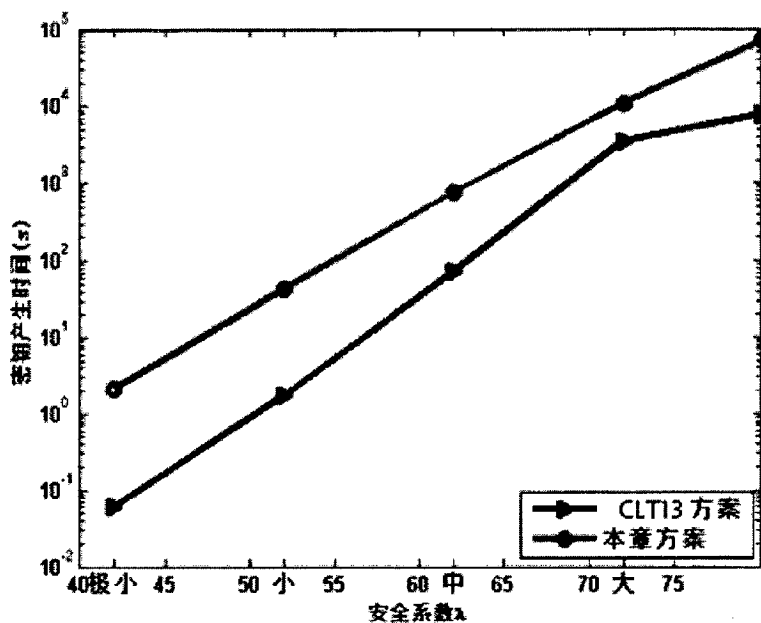


图 5.1 和 CLT13 方案的密钥产生时间对比

密钥规模。表5.5的数据说明，密钥规模相比较CLT13方案有明显的降低。本章方案将明文从比特扩展至多整数，降低了密文膨胀率，进一步提升了算法效率。

表 5.5 密钥规模的对比 (MB)

安全强度	极小	小	中	大
λ	42	52	62	72
CLT13 方案	0.63	13.3	304	5734
本章方案	0.04	0.95	51	467

5.3 参数选择

安全参数的选择是否合理，会直接影响方案的安全性。本小节提出两个针对 AGCD问题的攻击方案，两类攻击方案分别是针对剩余数的暴力攻击方案，和针对最大公因子的攻击方案^[96]。为抵抗这两类攻击，需制定合理的参数选择策略。

5.3.1 暴力攻击

针对方案缩生成的公钥，最直接的攻击方案就是暴力攻击。暴力攻击是指给定公钥 (x_0, x_1) ，从区间 $[2^{e'-1}, 2^{e'})$ 随机选取一组整数 u_i ，从区间 $[2^{e'-1}, 2^{e'})$ 随机选取

一个整数 h ，然后从 x_1 中减去 uh ，随后计算该值和另一整数 x_0 的最大公因子 (GCD)，即 $\text{GCD}(x_0, x_1 - uh)$ 。因为是随机选取，所以最坏的情况下是要对上述两个区间的任意一个数都要做乘法以进行计算得到最大公因子 $\text{GCD}(x_0, x_1 - uh)$ 。由方案所选择的参数取值可知， h 是选自区间 $\mathbf{H}$ ，该区间的整数个数为 $2^{\sqrt{\lambda}}$ ；同样， u_i 选自区间 $\mathbf{U}$ ，该区间的整数个数为 2^{λ^2} 。依据文献^[97]中所提出的 Stehle-Zimmermann 算法，计算两个 g 比特整数的最大公因子最好的算法复杂度，则可以得到暴力攻击的计算复杂度是 $2^{\lambda^4 + \lambda^2 + \sqrt{\lambda}}$ 。

依据方案的参数取值，即使目前最为熟知的因式分解算法^[97]也无法在合理的时间内完成对整数的公因子分解。而且在计算私钥时，文献^[98]认为需要至少 2^{λ^3} 的计算才可以得到私钥 p 。如果私钥 p 为一个素数的话，上述方案均无法正确求解到该私钥。所以本章所提方案所用私钥 p 可选取为一个素数，从而抵抗该攻击方案。

5.3.2 针对 GCD 的攻击

依据文献^[99]所述，公钥 (x_0, x_1) 的最大公因子 (GCD) 是集合 $\{ax_0 + bx_1 : a, b \in \mathbb{Z}\}$ 中的最小正整数，则公钥 (x_0, x_1) 的公因子可以对所有公钥 (x_0, x_1) 线性组合都能够整除。本章所提出的方案中，密文包含公钥 (x_0, x_1) 的一个线性组合，所以密文模一个公钥 (x_0, x_1) 的任意公因子都可以得到初始明文。基于上述原因，选择公钥 (x_0, x_1) 的时候，要求这两个整数是互素的。

5.4 结语

本章提出了一个基于整数的部分同态加密方案，通过引入中国剩余定理，可支持并行计算。和之前基于整数的同态加密方案相比，算法效率和密钥规模都有了较大的提升。在进行方案的安全设计中，提出了一个新的计算困难问题

RAGCD, 方案的语义安全性可规约至该计算困难问题。方案支持对整数的同态计算, 可看作是CLT13方案在更大明文空间上的扩展。本章所提方案能够支持对多整数明文的同态计算, 使得方案的密文膨胀率有了较大改进, 实用性更高。但是本章方案目前仅能够支持对密文进行有限阶的多项式计算, 无法实现对密文任意阶多项式计算。

第六章 总结与展望

6.1 工作总结

全同态加密是指经加密所得到密文,在拥有公钥的前提下,任何一方都可以对密文进行处理。加密方案的同态性是指,对密文执行的计算任务等同于对相应明文执行相同的计算任务,而无需对密文进行解密。这一特性使得全同态加密在云计算、委托计算等诸多领域有着广泛的应用,越来越多的学者投入到其理论和应用的研究中。然而现有全同态加密方案多存在密钥生成算法的复杂度过高,公钥规模过大,密文膨胀率过高的问题,这使得全同态加密方案的实用化面临严峻挑战。

本文从密钥算法构造、提升算法效率、降低密文膨胀率三个角度对全同态加密进行了深入研究,提出了相应的改进方案。本文的主要工作和研究成果包括以下几个方面:

1. 密钥生成算法的改进。就目前来看, Gentry类型全同态加密方案,特别是其密钥生成算法复杂度过高。在Gentry类型全同态加密方案的构造中, 早先密钥生成算法是生成理想格的一个随机基作为私钥, 这一随机生成的格基要满足一定的代数要求, 这就要求重复执行密钥生成算法, 直到生成的基满足预先定义的代数要求, 大大增加了Gentry类型全同态加密算法的计算复杂度。针对这一问题, 本文提出了一种新的构造思路: 在密钥生成之前, 预先确定方案同态计算电路的乘法深度。依据乘法深度确定特征值的范围。随后利用特征值结合盖尔圆定理生成私钥格基, 求取对应该私钥格基的HNF作为公钥。该思路取代了以往方案中生成私钥格都是采用随机生成然后再去验证的思想, 有效降低了密钥生成算法的计算复杂度, 仿真结果也验证了这一结论。
2. 提升算法效率。基于整数的全同态加密方案, 该类型方案所存在的问题在于其过大的公钥规模和密文规模。在DGHV方案的基础上, 提出了一个高效全同态加密方案。首先构造一个私钥同态加密方案, 随后提出了一个密文清洗程序, 该程序以新鲜密文作为输入, 输出清洗密文。清洗密文所含噪声相比较先前密文所含噪声更小, 可支持对该密文做更多的同态计算, 从而增加

了方案的同态计算能力。最后在不影响安全性和计算效率的前提下,将私钥同态加密方案转换成一个公钥同态加密方案。所提方案的公钥规模有了较大的降低,密文规模也有了改进。

3. 扩展明文空间,降低密文规模。密文膨胀率过大是当前全同态加密方案存在的一个关键问题,这使得密文在通过网络传输时,占用大的带宽,限制了全同态加密方案的实际部署。针对这一问题,提出了一个基于整数的部分同态加密方案,通过引入中国剩余定理(CRT),将明文空间从 $\mathbb{Z}_2^k$ 扩展至 $\mathbb{Z}_{\min(n_i)}^k$ 。并提出了一个新的计算困难问题RAGCD,方案的安全性可规约至该计算困难问题。所提方案能够支持对多整数明文的同态计算,使得方案的密文膨胀率有了较大改进,具备更好的实用性。

6.2 展望

全同态加密算法的研究方法层出不穷,虽然论文在密钥生成算法、提升算法效率及降低密文膨胀率等方面取得了一些进展,但作者深知研究还有不少亟待完善和需要进一步研究的地方。结合当前全同态加密方案的发展趋势和本文的研究工作,作者认为可从以下方面做进一步的研究:

1. 构建快速密钥生成算法。在本文所提出的 Gentry 类型全同态加密方案的密钥生成算法中,是选取特征值矩阵构造私钥格基。为确保全同态加密方案的可证安全性,要求特征值矩阵的元素取值比较大,这影响了密钥生成算法的计算效率。在保证方案可证安全性的前提下,如何减小特征值矩阵的元素取值,是构造快速密钥生成算法的关键所在。
2. 密钥压缩技术。本文提出了一个高效同态加密方案,和相关工作相比,该方案的公钥规模、密文规模有了较好的改进。但是利用该方案对明文加密前需预先存储公钥,为抵抗格攻击,对方案参数的选取有严格的限制,增大了公钥规模。借鉴委托计算的思想可构造一个密钥压缩技术,方案预先生成公钥的一小部分以减少存储空间,在加密时由计算能力更强的服务器生成全部公钥,随后利用该公钥完成加密运算。如何构造这一密钥压缩技术,是今后能否进一步降低公钥规模的关键。
3. 多整数同态加密方案在委托计算中的应用。基于中国剩余定理,本文提

出了一个可封包多整数明文的同态加密方案，该方案在密钥规模和密文膨胀率上都有较大改进。后续的工作设想是，利用该同态加密方案构造一个委托计算方案，将同态加密方案实用化。

全同态加密作为密码学研究中的一座“圣杯”，无论是理论研究还是应用都是对研究人员的极大挑战。尽管作者已经竭尽全力，但文中难免有理解有误之处，还望各位专家对作者的工作批评指正，加以谅解。

参考文献

- [1] R. L. Rivest, L. M. Adleman, and M. L. Dertouzos. On data banks and privacy homomorphisms. In Foundations of Secure Computation, 1978
- [2] R. L. Rivest, A. Shamir, and L. M. Adleman. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Commun. ACM, 1978, 21(2), pp.120-126
- [3] Goldwasser S, Micali S. Probabilistic encryption. Journal of Computer and System Sciences, 1984, 28(2): 270-299
- [4] Julien Bringer, Herv'e Chabanne, Malika Izabach'ene, David Pointcheval, Qiang Tang and S'ebastien Zimmer. An Application of the Goldwasser-Micali Cryptosystem to Biometric Authentication, Information Security and Privacy, LNCS 4586, pp. 96-106, 2007
- [5] J. D. Cohen and M. J. Fischer. A robust and verifiable cryptographically secure election scheme (extended abstract), in FOCS, 1985, pp. 372-382
- [6] B. Adida, Helios. Web-based open-audit voting, USENIX Security Symposium, 2008, pp. 335-348
- [7] C. Peikert and B. Waters. Lossy Trapdoor Functions and Their Applications. STOC '08, pp. 187-196
- [8] P. Paillier, Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes, in Advances in Cryptology EUROCRYPT'99, LNCS 1592, pp. 223-238, Springer, New York, NY, USA, 1999
- [9] E. Mykletun, J. Girao, and D. Westhoff. Public Key Based Cryptoschemes for Data Concealment in Wireless Sensor Networks. In IEEE Int. Conference on Communications ICC, Istanbul, Turkey, June 2006
- [10] Osman Ugus, Dirk Westhoff, Ralf Laue, Abdulhadi Shoufan, Sorin A. Huss, Optimized Implementation of Elliptic Curve Based Additive Homomorphic Encryption for Wireless Sensor Networks. WESS '07, Salzburg, Austria, 2007
- [11] Aggelos Kiayias, Moti Yung, Tree-Homomorphic Encryption and Scalable Hierarchical Secret-Ballot Elections. Financial Cryptography 2010: pp. 257-271

- [12] M. Kantarcioglu, Privacy-preserving distributed data mining and processing on horizontally partitioned data, PhD. dissertation, Department of Computer Science, Purdue University, 2005
- [13] D. Boneh, E.-J. Goh, and K. Nissim. Evaluating 2-DNF formulas on ciphertexts, Theory of Cryptography -TCC'05, Lecture Notes in Computer Science, vol. 3378. Springer, 2005, pp. 325–341
- [14] Gentry C, Halevi S, Vaikuntanathan V. A simple BGN-type cryptosystem from LWE. Advances in Cryptology: Proceedings of the 29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'10), May 30-June 3, 2010, Riviera, French. LNCS 6110. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 506–522
- [15] T. Sander, A. Young, and M. Yung, “Non-interactive cryptocomputing for NC1,” in FOCS, 1999, pp. 554-567
- [16] C. A. Melchor, P. Gaborit, and J. Herranz, “Additively homomorphic encryption with d-operand multiplications,” in CRYPTO, 2010, pp. 138–154
- [17] M. Fellows and N. Kobitz, “Combinatorial cryptosystems galore!” Finite Fields: Theory, Applications and Algorithms, pp. 51–61, 1993
- [18] Y. Ishai and A. Paskin, Evaluating branching programs on encrypted data. TCC, ser. Lecture Notes in Computer Science, S. P. Vadhan, Ed., vol. 4392. Springer, 2007, pp. 575–594
- [19] Taher ElGamal. A Public Key Cryptosystem and a Signature Scheme based on Discrete Logarithms. IEEE Transactions on Information Theory, 1985,31(4),pp.469-472
- [20] Josh Benaloh. Dense Probabilistic Encryption, SAC 94, 1994, pp.120-128
- [21] D. Naccache, J. Stern. A New Public Key Cryptosystem Based on Higher Residues. Proceedings of the 5th ACM CCS, 1998, pp. 59-66
- [22] A. Kawachi, K. Tanaka, K. Xagawa. Multi-bit cryptosystems based on lattice problems. PKC '07, pp. 315–329
- [23] T. Okamoto and S. Uchiyama. A New Public-Key Cryptosystem as Secure as Factoring, Eurocrypt' 08, LNCS 1403, 1998, pp. 308-318

- [24] M. Ajtai and C. Dwork. A public-key cryptosystem with worstcase/ averagecase equivalence, *Electronic Colloquium on Computational Complexity (ECCC)*, 3(65), 1996
- [25] Josh D. Cohen and Michael J. Fischer. A robust and verifiable cryptographically secure election scheme (extended abstract). In *FOCS*, IEEE Computer Society, 1985, pp. 372-382
- [26] Gentry C. A fully homomorphic encryption scheme. Ph D thesis. Stanford, CA, USA: Stanford University, 2009
- [27] Gentry C. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. *Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC'09)*, May 31-Jun 2, 2009, Bethesda, MD, USA. New York, NY, USA: ACM, pp.168-179
- [28] Smart N P, Vercauteren F. Fully homomorphic encryption with relatively small key and ciphertext sizes, *Proceedings of the 13th International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography (PKC'10)*, May 26-28, 2010, Paris, France. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 420-443
- [29] Gentry C, Halevi S. Implementing Gentry's fully-homomorphic encryption scheme. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 30th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'11)*, May 15-19, 2011, Tallinn, Estonia. LNCS 6632. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp.129-148
- [30] Stehlé D, Steinfeld R. Faster fully homomorphic encryption. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 16th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT'10)*, Dec 5-9, 2010, Singapore. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp.377-394
- [31] Smart N P, Vercauteren F. Fully homomorphic SIMD operations. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2011:133
- [32] Craig Gentry, Shai Halevi. Fully homomorphic encryption without squashing using depth-3 arithmetic circuits, In *Ostrovsky [Ost11]*, pp. 107-109
- [33] Craig Gentry, Shai Halevi, and Nigel P. Smart. Better bootstrapping in fully homomorphic encryption, *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2011:680

- [34] Dijk M V, Gentry C, Halevi S, et al. Fully homomorphic encryption over the integers. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'10)*, May 30-June 3, 2010, Riviera, French. LNCS 6110. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 24-43
- [35] Coron J S, Mandal A, Naccache D, et al. Fully homomorphic encryption over the integers with shorter public keys. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 31st Annual Cryptology Conference (CRYPTO'11)*, Aug 14-18, 2011, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 6841. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp.487-504
- [36] J. S. Coron, D. Naccache, and M. Tibouchi, Public key compression and modulus switching for fully homomorphic encryption over the integers. *Proceedings of the 31st Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Cambridge, UK, Springer, 2012, pp. 446-464
- [37] Z. Brakerski, C. Gentry, V. Vaikuntanathan. (Leveled) Fully homomorphic encryption without bootstrapping, *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference*, Cambridge, Massachusetts. New York, USA, Jan 2012, pp. 309-325
- [38] Coron J S, Lepoint T, Tibouchi M. Batch fully homomorphic encryption over the integers. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'13)*, May 26-30, 2013, Athens, Greece. LNCS 7881. Berlin, Germany: Springer-Verlag, pp.315-335
- [39] Kim J, Lee M S, Yun A, et al. CRT-based fully homomorphic encryption over the integers, *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2013:057
- [40] Jung Hee Cheon, Jean-Sébastien Coron, Jinsu Kim. Batch Fully Homomorphic Encryption over the Integers. *EUROCRYPT 2013*, LNCS 7881, 2013, pp. 315–335
- [41] Koji Nuida, Kaoru Kurosawa. (Batch) Fully Homomorphic Encryption over Integers for Non-Binary Message Spaces, *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2014:777
- [42] Jean-Sébastien Coron, ancrède Lepoint and Mehdi Tibouchi. Scale-Invariant Fully Homomorphic Encryption over the Integers, *IACR Cryptology ePrint Archive*,

2014:032

- [43] Gentry C, Halevi S, Smart N P. Homomorphic evaluation of the AES circuit. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual Cryptology Conference(CRYPTO'12)*, Aug 19-23, 2012, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 7417. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2012: 850-867
- [44] O.Regev. On lattices, learning with errors, random linear codes, and cryptography, *STOC*, 2005, pp. 84-93
- [45] V. Lyubashevsky, C. Peikert, and O. Regev. On ideal lattices and learning with errors over rings. *29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques, French Riviera*, May 30 – June 3, 2010, pp. 1-23
- [46] Brakerski Z, Vaikuntanathan V. Fully Homomorphic Encryption from Ring-LWE and security for Key Dependent Messages, *31st Annual Cryptology Conference*, Santa Barbara, CA, USA, August 14-18, 2011, pp.505-524
- [47] D. Boneh, S. Halevi, M. Hamburg, and R. Ostrovsky. Circular-Secure Encryption from Decision Diffie-Hellman. In D. Wagner, editor, *CRYPTO*, volume 5157 of *Lecture Notes in Computer Science*, pp.108-125. Springer, 2008
- [48] T. Malkin, I. Teranishi, and M. Yung. Efficient Circuit-Size Independent Public Key Encryption with KDM Security. *EUROCRYPT 2011*
- [49] Brakerski Z, Vaikuntanathan V. Efficient fully homomorphic encryption from (standard) LWE. *Proceedings of the IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS'11)*, Oct 22-25, 2011, Palm Springs, CA, USA. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2011: 97-106
- [50] C Gentry, S Halevi, and N P Smart. Fully homomorphic encryption with polylog overhead. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2011: 566
- [51] Loftus J, May A, Smart N, et al.. On CCA-secure fully homomorphic encryption. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2010:560
- [52] Zhang Zhen fei, Plantard T, and Susilo W. Reaction attack on outsourced computing with fully homomorphic encryption schemes. *The 14th International Conference on Information Security and Cryptology Proceedings*, Seoul, Korea,

November 30-December 2, 2011: 419-436

[53] Hu Yu pu and Wang Feng he. An attack on a fully homomorphic encryption scheme. IACR Cryptology ePrint Archive, 2012: 561

[54] 光 焱, 祝跃飞, 顾纯祥等。一种针对全同态加密体质的密钥恢复攻击, 电子与信息学报, 2013, 35(12), pp. 2999-3004

[55] Chen Y, Nguyen P Q. Faster Algorithms for Approximate Common Divisom: Breaking Fully Homomorphic EncDrption Challenges over the Integers, Proc. of EUROCRYPT 2012. Cambridge, UK, 2012, pp. 219-226

[56] Lee M S. On the Sparse Subset Sum Problem From Gentry-Halevis Implementation of Fully Homomorphic Encryption, [Http: fleprintiaer.org/2011/567](http://eprint.iacr.org/2011/567)

[57] K.Lauter, M.Naehrig and V.Vaikunthnathan. Can homomorphic encryption be practical?, Proc of 3rd ACM workshop on Cloud Computing Security Workshop, 2011, pp.113-124

[58] Zhi Li, Xinglei Zhu, Yong Lian, et.al. Constructing secure content dependent watermarking scheme using homomorphic encryption, Proc of the 2007 IEEE Int Conf on Multimedia and Exposition, Piscataway, NJ: IEEE, 2007, pp. 627-630

[59] ZDNET. Google to begin offering encrypted search. <http://www.zdnet.com>

[60] 柴震川。门限密码方案安全性和应用研究。上海交通大学博士学位论文, 2007

[61] O. Regev. Lattice-Based Cryptography, Proc of 26th Annual International Cryptology Conference, Santa Barbara, California, USA, August 20-24, 2006, LNCS 4117, pp.131-141

[62] T. Laarhoven, Joop van de Pol, and Benne de Weger. Solving hard lattice problems and the security of lattice-based cryptosystems, IACR Cryptology ePrint Archive, 2012: 533

[63] 崔巍, 基于双线性对的数字签名体制研究和设计。北京邮电大学, 2009

[64] Shafi Goldwasser, Mihir Bellare. Lecture Notes on Cryptography, MIT Laboratory of Computer Science, 545 Technology Square, Cambridge, 2001

[65] C. Gentry, S. Halevi, and V. Vaikuntanathan. i-hop homomorphic encryption and rerandomizable yao circuits, in CRYPTO, ser. Lecture Notes in Computer Science, T.

- Rabin, Ed., vol. 6223. Springer, 2010, pp. 155-172
- [66] M. Prabhakaran and M. Rosulek. Homomorphic Encryption with CCA Security, Proc. of ICALP '08. Springer, 2008
- [67] R. Cramer and V. Shoup. A Practical Public Key Cryptosystem Provably Secure Against Adaptive Chosen Ciphertext Attack. Crypto '98, LNCS 1462, pp. 13-25
- [68] L. Babai. On Lov'asz lattice reduction and the nearest lattice point problem. Combinatorica, 1986(6), pp.1-13
- [69] J. Hoffstein, J. Silverman, and J. Pipher. NTRU: A Ring Based Public Key Cryptosystem. In Proc. of ANTS '98, LNCS 1423, pages 267-288.
- [70] V. Lyubashevsky and D. Micciancio. Generalized compact knapsacks are collision resistant. ICALP '06
- [71] V. Lyubashevsky and D. Micciancio. Asymptotically efficient lattice-based digital signatures. TCC '08
- [72] D. Micciancio. Generalized compact knapsacks, cyclic lattices, and efficient one-way functions from worst-case complexity assumptions. FOCS '02, pp. 356-365.
- [73] C. Peikert and A. Rosen. Efficient collision-resistant hashing from worst-case assumptions on cyclic lattices. TCC '06, pp.145-166
- [74] C. Peikert and A. Rosen. Lattices that Admit Logarithmic Worst-Case to Average-Case Connection Factors. STOC '07, pp. 478-487
- [75] Brakerski Z, Gentry C, Halevi S. Packed ciphertexts in LWE-based homomorphic encryption, Public-Key Cryptography: Proceedings of the 16th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography (PKC'13), Feb 26-Mar 1, 2013, Nara, Japan. Heidelberg, Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013, pp.1-13
- [76] Ogura N, Yamamoto G, Kobayashi T, et al. An improvement of key generation algorithm for Gentry's homomorphic encryption scheme, Advances in Information and Computer Security: Proceedings of the 5th International Workshop on Security (IWSEC'10), Nov 22-24, 2010, Kobe, Japan. LNCS 6434. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011, pp.70-83
- [77] Garg S, Gentry C, Halevi S. Candidate multilinear maps from ideal lattices.

Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'13), May 26-30, 2013, Athens, Greece. LNCS 7881. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013:1-17

[78] Gentry C, Sahai A, Watersz B. Homomorphic encryption from learning with Errors: Conceptually-simpler, asymptotically-faster, attribute-based. Advances in Cryptology: Proceedings of the 33rd Annual Cryptology Conference (CRYPTO'13), Aug 18-22, 2013, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 8042. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013: 75-92

[79] Scholl P, Smart N P. Improved key generation for Gentry's fully homomorphic encryption scheme. IACR Cryptology ePrint Archive, 2011:471

[80] Varga R S. Gersgorin and his circles. Berlin Heidelberg: Springer, 2004

[81] Lenstra, A. K.; Lenstra, H. W., Jr.; Lovász, L, Factoring polynomials with rational coefficients, Mathematische Annalen 261 (4): pp. 515-534

[82] Schnorr, C., Euchner, M. Lattice Basis Reduction: Improved Practical Algorithms and Solving Subset Sum Problems. Budach, L. (ed.) FCT 1991. LNCS, vol. 529, pp. 68-85

[83] M. Ajtai, R. Kumar, and D. Sivakumar. A sieve algorithm for the shortest lattice vector problem. In Proc. 33rd ACM Symp. on Theory of Computing, 2001, pp. 601-610

[84] D. Micciancio, S. Goldwasser. Complexity of Lattice Problems. Springer, 2002

[85] O. Goldreich and S. Goldwasser. On the limits of nonapproximability of lattice problems. Journal of Computer and System Sciences, 60(3), 2000, pp.540-563

[86] G. Chunsheng, Attack on fully homomorphic encryption over the integers. IACR Cryptology ePrint Archive, 2012: 157

[87] Boaz Barak. Cryptography course, COS 433, Computer Science Department, Princeton University. <http://www.cs.princeton.edu/courses/archive/spring10/cos433>, 2010

[88] Jeery C. Lagarias. The computational complexity of simultaneous diophantine approximation problems, Annual IEEE Symposium on Foundations of Computer

Science (1982), pp.32-39

[89] C. Peikert. Public-key cryptosystems from the worst-case shortest vector problem. In Proc. 41st ACM Symp. on Theory of Computing (STOC), 2009, pp. 333-342

[90] C. Peikert, V. Vaikuntanathan, and B. Waters. A framework for efficient and composable oblivious transfer. In CRYPTO' 08, pp. 554-571

[91] C. Gentry, C. Peikert, and V. Vaikuntanathan. Trapdoors for hard lattices and new cryptographic constructions. In Proc. 40th ACM Symp. on Theory of Computing (STOC), 2008, pp.197-206

[92] D. Cash, D. Hofheinz, E. Kiltz, and C. Peikert. Bonsai trees, or how to delegate a lattice basis. In EUROCRYPT. 2010

[93] S. Agrawal, D. Boneh, and X. Boyen. Efficient lattice (H)IBE in the standard model. In EUROCRYPT. 2010

[94] Rothblum R. Homomorphic encryption: From private-key to public-key. Proceedings of the 8th Theory of Cryptography Conference, TCC '11, 2011, pp.219-234

[95] R. Motwani, P. Raghavan, Randomized Algorithms. Cambridge University Press, 1995

[96] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Introduction to Algorithms, 2nd edn. MIT Press, 2002

[97] D. Stehle, P. Zimmermann, A binary recursive GCD algorithm, Proceedings of the 6th International Symposium, Burlington, VT, USA, June 2004, pp. 411-425

[98] M. Briggs, An Introduction to the General Number Field Sieve. Virginia Tech, 1998

[99] H. Lenstra, Factoring Integers with Elliptic Curves, Annals of Mathematics 126 (3), 1987, pp. 649-673

致 谢

在我的博士学位论文付梓之际,首先我要衷心感谢我的导师杨义先教授。杨教授以他严谨的治学态度,敏锐的洞察力,前瞻性的科研视野指引我走进全同态加密这个前沿的科研领域。杨教授对于科研工作的追求和勤奋钻研的态度,将是我以后在科研和生活中学习的榜样。

衷心感谢钮心忻教授对我的关心和帮助,学业上钮老师给我提出了许多宝贵的意见和建议,她严谨的科研态度、和蔼可亲的待人处世给我留下了非常深刻的印象。

衷心感谢罗守山教授、王励成老师,罗老师和王老师在科研课题的选定、论文撰写的各个环节均给予我极大的支持与关怀。两位老师的精心指导与鼓励,是我完成论文研究工作的有力支持。

在我的学习与论文工作过程中,辛阳副教授给予了我热情的帮助,提出了具有建设性的指导意见,谨在此表示衷心的感谢!感谢信息安全中心的朱洪亮老师,感谢朱老师在我遇到困难与挫折时给予我鼓励和帮助。

特别感谢项目组的徐毅博士、孙茂华博士、韩挺博士、查雅行博士、李伟博士、谢康博士、张玲博士等,与你们一起学习的那段时间让我难忘。感谢徐舫舟、万文博、葛川、赵艳娜、张冯娟等挚友们的一路陪伴,谢谢你们在生活和工作给予我的关怀和鼓励,结交在相知,有友当如是。

深深感谢我的父母,正是你们对我的关爱,使我能够不断克服前进道路上的重重困难,你们是我坚实的后盾和继续前进的动力。

最后,感谢所有提及和未提及的朋友们,感谢你们的一路陪伴和鼓励。

攻读学位期间发表的学术论文

1. Chao Feng, Yixian Yang, et al., A Weakly Homomorphic Encryption with LDN, Journal of Networks, 2014, 9 (6), pp.1464-1470.
2. Chao Feng, Yang Xin, Fast Key Generation for Gentry-style Homomorphic Encryption. The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications, 2014, 21 (6), pp. 37-44.
3. Chao Feng, Yang Xin, Yixian Yang, Hongliang Zhu. Multi-integer Somewhat Homomorphic Encryption Scheme with China Remainder Theorem, Wseas Transactions on Computers. 2015, Vol 14, pp.186-198.



Fast key generation for Gentry-style homomorphic encryption

FENG Chao^{1,2} (✉), XIN Yang²

1. School of Information Science and Engineering, Shandong University, Jinan 250010, China

2. National Engineering Laboratory for Disaster Backup and Recovery, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, China

Abstract

The key issue of original implementation for Gentry-style homomorphic encryption scheme is the so called slow key generation algorithm. Ogura proposed a key generation algorithm for Gentry-style somewhat homomorphic scheme that controlled the bound of the evaluation circuit depth by using the relation between the evaluation circuit depth and the eigenvalues of the primary matrix. However, their proposed key generation method seems to exclude practical application. In order to address this problem, a new key generation algorithm based on Gershgorin circle theorem was proposed. The authors choose the eigenvalues of the primary matrix from a desired interval instead of selecting the module. Compared with the Ogura's work, the proposed key generation algorithm enables one to create a more practical somewhat homomorphic encryption scheme. Furthermore, a more aggressive security analysis of the approximate shortest vector problem (SVP) against lattice attacks is given. Experiments indicate that the new key generation algorithm is roughly twice as efficient as the previous methods.

Keywords homomorphic encryption, circuit depth, key generation, Gershgorin circle theorem

1 Introduction

Homomorphic encryption is an encryption scheme, in which, a party can efficiently receive ciphertexts and perform arbitrary operations on this data. Although the ciphertexts remain encrypted throughout, the operations can be done without having to know the decryption key. Such a scheme is of advantages, especially in ensuring the privacy of data that is sent to a third-party service. In 1978, homomorphic encryption was firstly introduced by Rivest et al. in Ref. [1]. They proposed a scheme that allowed a third, untrusted party to carry out extensive computation on ciphertexts. Shortly after their publication, major security flaws were found in the original scheme. In following years, a lot of either additively [2–4] or multiplicatively [5–6] homomorphic schemes were proposed. Unfortunately, none of them can support arbitrarily computation on ciphertexts.

In 2008, Gentry [7–8] proposed the first encryption

scheme that supports both addition and multiplication on ciphertexts, i.e., fully homomorphic encryption scheme. Although not yet useful for practical applications, the long search for the emerged question about the existence of fully homomorphic encryption was ended. Gentry showed that a fully homomorphic encryption scheme can be constructed in three stages: First, he proposed a homomorphic encryption schemes for some functions. Second, he embodied the idea with ideal lattices. We call this scheme Gentry-style somewhat homomorphic scheme. Third, he proposed how to extend the scheme so that it has a fully homomorphic property. We call this scheme Gentry-style full homomorphic scheme. In the past five years, three types of fully homomorphic encryption schemes were proposed:

The first type is Gentry-style fully homomorphic encryption. Soon after Gentry's initial article appeared, Smart et al. [9] presented a refinement of Gentry's scheme with shorter key and ciphertext size, but it was still not practical. Gentry et al. [10] presented an optimized version of the Ref. [9]. Additionally, Stehle et al. [11] proposed an improved scheme of Gentry's scheme, which introduced

Received date: 21-02-2014

Corresponding author: FENG Chao, E-mail: chaojuan99@hotmail.com

DOI: 10.1016/S1005-8885(14)60343-5

decryption errors to reduce computational complexity. Meanwhile, Ogura et al. [12] proposed a somewhat homomorphic encryption with short key size. Based on multilinear mapping, Garg et al. [13] proposed an alternative fully homomorphic encryption.

Fully homomorphic encryption is based on learning with errors (LWE) and ring LWE (RLWE) problems. Different from Gentry-style homomorphic scheme, Brakerski et al. [14] proposed a homomorphic encryption that was based on the LWE assumption. In particular, the security of Brakerski's scheme was reduced to the worst-case hardness of SVP on arbitrary lattices (rather than ideal lattice). Soon afterwards, Brakerski et al. [15] proposed a homomorphic encryption without bootstrapping. Meanwhile, Gentry et al. [16–19] proposed some efficient homomorphic schemes that were based on the LWE assumption. Lopez et al. [20] proposed a multi-key homomorphic filtering scheme, which was useful for multi-party computation.

Fully homomorphic encryption is over integers. In 2010, Dijk et al. [21] proposed a somewhat homomorphic encryption scheme (Dijk-Gentry-Halevi-Vaikuntanathan (DGHV) scheme), which was a variant of Gentry's scheme and relied purely on the arithmetic of the integers. The scheme was therefore conceptually simpler than Gentry-style scheme. However, its simplicity comes at the expense of a public key size in $O(n^{10})$, which was too large for practical applications. Coron et al. [22] presented an optimized version of DGHV scheme. In Coron's scheme, the key size was reduced to $O(n^7)$ by encrypting with a quadratic form in the public key elements, instead of a linear form. Based on China Remainder Theorem, Kim et al. [23] proposed a homomorphic encryption with the message space $\mathbb{Z}_2$, instead of $\mathbb{Z}$, and the public key size was $O(n^{10})$. Coron et al. [24] proposed a batch homomorphic encryption scheme that supported encrypting and homomorphically processing a vector of bits as a single ciphertext. Recently, Coron et al. [25] proposed a variant of DGHV scheme with the scale-invariant property.

The authors will concentrate in this article on the Gentry-style somewhat homomorphic scheme, because it is more efficient than the fully homomorphic encryption scheme. We intend to construct a practical fully homomorphic encryption scheme by improving the somewhat homomorphic scheme.

1.1 Related work

In this subsection, we informally review the key generation algorithms of some previous schemes. Smart et al. [9] proposed an implementation that based on a structural field (cyclotomic field) spanned by $F(x) = x^n + 1$, where n is a power of 2. They reported that the scheme could be applied with arbitrary number fields. One obstacle in Smart's scheme was the complexity of key generation algorithm of the somewhat homomorphic scheme. In order to generate the decryption key, the key generation algorithm must be repeated until finding a basis with prime determinant. For a lattice with dimension n , one may need to try as many as $n^{1.5}$ basis. And even after finding one, the complexity of computing the secret key that corresponds to this lattice was at least $\tilde{O}(n^{2.5})$. For both of these reasons, they did not generate keys in dimensions $n > 2\,048$. Moreover, Smart and Vercauteren estimated that the squashed decryption polynomial would have degree of a few hundreds. To support the bootstrappable property, the dimension of lattices was at least $n = 2^{27}$, which was unpractical.

In Ref. [10], Gentry et al. proposed a variant of Ref. [9], which had an improved key generation algorithm. They showed that the key generation algorithm was an application of a discrete Fourier Transform (DFT). Based on the two-power roots of unit, the key generation algorithm was faster than Smart's scheme. However, restricting to two-power roots of unity means that the type of single instruction multiple data (SIMD) operations cannot be supported. Smart et al. [26] noted that the DFT/inverse-DFT method could be easily applied to the case of general cyclotomic number fields via the use of fast Fourier transformation (FFT) algorithm. Scholl and Smart et al. [27] proposed an improved key generation algorithm, which was an extension of the Gentry's key generation algorithm. The method was roughly twice as efficient as the one in Ref. [10]. Unfortunately, the key generation algorithm should be repeated until the scheme could handle the desired number of operations.

According to Gentry's 'blueprint' scheme in Ref. [7], the bound of the evaluation circuit depth was bounded to the primary basis B_p (to generate the secret key and public key). That is to say, controlling the bound enables us to construct an efficient key generation phase. Then, the problem naturally arises regarding how to handle the

bound of the evaluation circuit depth before generating the keys. Ogura et al. [12] proposed an efficient key generation algorithm, which was able to create a homomorphic scheme for a given bound of the evaluation circuit depth. However, there was a problem in implementing this strategy: elements of B_p can be in the complex field. They addressed this problem by considering each element of B_p as an element in an integer residue ring $\mathbb{Z}_m$ in which $f(x)$ can be completely factored. They selected a suitable m for regarding roots of $f(x)$ as elements of integer residue ring $\mathbb{Z}_m$, and provided an algorithm for selecting m by using a splitting field of $f(x)$ over rational field $\mathbb{Q}$. And then, they constructed the primary basis B_p with random selected eigenvalues. We list the average-time of key generation and limitation of the schemes mentioned above in Table 1.

Table 1 The average-time of key generation and limit of the schemes that we described above

Scheme	The size of key	Average-time of key generation/ms ($n=512, d=3$)	Control the bound of circuit depth in advance
S1	$O(n^{23})$	5 491	N
S2	$O(n^{13})$	3 862	N
S3	$O(n^2)$	401	Y
Our scheme	$O(n^2)$	231	Y

Notes: S1: the scheme of Ref. [9]. S2: the scheme of Ref. [10] S3: the scheme of Ref. [12].

1.2 Contributions

Compared with the previous works, the contributions of this article are summarized as follows:

First, in Ogura's work, the key generation algorithm should be repeated until the scheme can handle the desired bound of the evaluation circuit depth. Furthermore, we note that the complexity of selecting a suitable module m is too high. In this work, we address this problem by proposing an improved key generation algorithm. Based on Gershgorin circle theorem, the proposed strategy for solving the problem is to take a basis where the size of the eigenvalues for which are ensured instead of selecting randomly the module m . We construct the primary basis B_p with the selected eigenvalues. Compared with Ogura's work, the proposed key generation algorithm enables us to create a more practical somewhat

homomorphic encryption scheme. In the end, we describe an implementation of Gentry-style somewhat homomorphic encryption scheme. Our method is roughly twice as efficient as the previous methods, which is verified by the experimental data.

Second, the SVP is one of the two challenges underlying the security of Gentry-style homomorphic encryption scheme. In the security analysis of their scheme, Ogura informally described the known complexity bound for the approximate SVP in lattices, but without any in-depth analysis of the security issues. We give a more aggressive security analysis of the approximate SVP against lattice attacks, compared to the roughly analysis given in Ref. [12]. The new analysis of SVP takes into account the complexity of approximate SVP in detail.

1.3 Roadmap

The article is organized as follows: in Sect. 2 we recall the notational conventions, introduces Ogura's construction and defines related items. Sect. 3 describes our building block: the key generation algorithm. In Sect. 4 we present the security and complexity analysis. Finally, conclusions and future work are presented in Sect. 5.

2 Preliminary

In this section, we informally review Ogura's construction, and introduce some definitions and facts. The notations are adapted from Ref. [8] and Ref. [12]. The parameters are denoted by Greek letters (i.e., λ, ε), particularly, n is the security parameter. The real number and integer are denoted by lowercase letters, and the set is denoted by capital letters.

2.1 Ogura's construction

First, for the bound of the evaluation circuit depth d , one estimated r_{Dec} in advance. We claim that $r_{Enc} \leq n$. Second, they selected a suitable m for regarding roots of $f(x)$ as elements of integer residue ring $\mathbb{Z}_m$, and proposed an algorithm for selecting m by using a splitting field of $f(x)$ over $\mathbb{Q}$. Third, they randomly selected λ_i such that $|\lambda_i|/2 \geq r$, where λ_i was eigenvalue of the primary basis B_p . The relation between r_{Dec} and λ_i ensured that the bound of the evaluation

circuit depth was greater than d . For more details, see Ref. [12].

2.2 Definitions and theorems

In mathematics, the Gershgorin circle theorem may be used to bound the eigenvalues of a square matrix in Ref. [28].

Definition 1 (row Gershgorin circle theorem). Let A be a $n \times n$ matrix, with entries $a_{ij} \in \mathbb{Z}$, and $|a_{ij}|$ is the absolute value of a_{ij} . For $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, let $R_{\text{sum}} = \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ be the sum of the absolute value of the non-diagonal entries in the i th row. Let λ be an eigenvalues of the matrix A , then $\lambda \in \mathcal{E}_{\text{Bai}} := \bigcup_{i=1}^n \{x \in \mathbb{Z} : |x - a_{ii}| \leq R_{\text{sum}}\}$.

In mathematics, the goal of lattice basis reduction is to find a basis with short, nearly orthogonal vectors given an integer lattice basis. One measure of nearly orthogonal is the orthogonality defect. This compares the product of the lengths of the basis vectors with the determinant ($\det$) of the basis matrix B . For perfectly orthogonal basis vectors, these quantities would be the same.

Definition 2 (orthogonality defect). For a fully dimensional lattice L , B is the basis matrix of L . The orthogonality defect of L is $\delta_{\text{orth-defect}}(B) := \prod_i \|b_i\| / \det B$,

where $\|b_i\|$ is the Euclidean norm of the i th column in B .

Definition 3 (ideal lattice). Let $R = \mathbb{Z}[x]/f(x)$, where $f(x)$ is a monic integer univariate polynomial with degree n . Then, R is isomorphic to $\mathbb{Z}_n$. We define an ideal lattice as a sublattice of $\mathbb{Z}_n$ isomorphic to an ideal of R .

Definition 4 (definition 7 in Ref. [7]). Let X_{Enc} be the image of Samp. All ciphertexts outputs by encrypt are in $X_{\text{Enc}} + J$. Let $X_{\text{Dec}} = R \bmod B_J^{sk}$, the set of distinguished representatives of coset of J w.r.t the secret basis B_J^{sk} .

Definition 5 (rotation of a vector). For a vector $v = (v_0, v_1, \dots, v_{n-1})' \in \mathbb{Z}^n$, we define $v = v_0 + v_1 x + \dots + v_{n-1} x^{n-1} \bmod f$ in R . Any element of principal ideal (v) can be consisted of a linear combination of $v_0 x^0, v_1 x^1, \dots, v_{n-1} x^{n-1}$. For $f(x) = x^n - 1$, the circulant matrix is

$$M_{\text{rot}_i}(v) = \begin{pmatrix} v_i & v_{n-(i+1)} & \cdots & v_{(i+2)} & v_{(i+1)} \\ v_{i+1} & v_i & \cdots & v_{(i+3)} & v_{(i+2)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_{n-(i+2)} & v_{n-(i+3)} & \cdots & v_i & v_{n-(i+1)} \\ v_{n-(i+1)} & v_{n-(i+2)} & \cdots & v_{(i+1)} & v_i \end{pmatrix} \quad (1)$$

For $i = 0$,

$$M_{\text{rot}_0}(v) = \begin{pmatrix} v_0 & v_{n-1} & \cdots & v_2 & v_1 \\ v_1 & v_0 & \cdots & v_3 & v_2 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ v_{n-2} & v_{n-3} & \cdots & v_0 & v_{n-1} \\ v_{n-1} & v_{n-2} & \cdots & v_1 & v_0 \end{pmatrix} \quad (2)$$

We refer to the lattice corresponding to the circulant matrix as a cyclic lattice.

Definition 6 (Hermite normal form (HNF)). A basis $B = (b_1, b_2, \dots, b_1, \dots, b_n) \in \mathbb{Z}^{n \times n}$ is in HNF if

$$b_{i,j} = \begin{cases} 0; & i > j \\ 0 \leq b_{i,j} \leq b_{i,j}; & \text{otherwise} \end{cases}$$

The HNF of a lattice is unique and can be computed in polynomial time from any basis of a lattice, which makes it a worst-case basis [8]. We usually take the HNF of a lattice as a public key of Gentry-style schemes.

Theorem 1 (Theorem 1 in Ref. [12]). Let $\gamma := \left\{2, \sup_{u,v \neq 0} \frac{\|uv\|}{\|u\|\|v\|}\right\}$, and d denotes the bound of the evaluation circuit depth that the somewhat homomorphic scheme can evaluate correctly, and then we conclude that $d \leq \lg \lceil \lg r_{\text{Dec}} / \lg(\gamma r_{\text{Enc}}) \rceil$.

Theorem 2 (Theorem 2 in Ref. [12]). For a real non-singular matrix B , we have

$$\frac{\sqrt{\lambda_{\min}(B^* B)}}{2} \leq r_{\text{Dec}} \leq \frac{n \sqrt{\lambda_{\min}(B^* B)}}{2} \quad (3)$$

According to Theorem 1 and Theorem 2, we conclude that the eigenvalues of matrix correspond to the bound of the evaluation circuit depth, which is the main theoretical basis of this paper.

3 The key generation algorithm

In this section, a new key generation algorithm was proposed which controls the bound of the evaluation circuit depth. The core-point of the algorithm can be described as follows. According to Theorem 1 and Theorem 2, we first fix the bound of the evaluation circuit depth d , and compute $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$. For simplicity, we set

$r_{\text{Enc}} \leq n$. Second, we select $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ randomly s.t. $2r_{\text{Dec}} \leq \lambda_i$, and construct the eigenvalues matrix B_λ . Based on row Gershgorin circle theorem [28], we construct a random matrix A_{random} such that $a_{ij} \in [-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1)]$. And then, we generate the primary matrix $B_p = B_\lambda + A_{\text{random}}$. According to the relation between the bound of the evaluation circuit depth and the eigenvalues of the matrix, the bound of evaluation circuit depth is larger than d . And then, we compute the secret key B_j^{sk} corresponding to B_p . Finally, we compute the HNF of B_j^{sk} , and output the public key $B_j^{\text{pk}} = \text{HNF}(B_j^{\text{sk}})$.

Lemma 1 According to Theorem 1 and Theorem 2, we can set $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$.

Proof Recall that $r_{\text{Enc}} \leq n$, then we have

$$d \leq \lg \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma r_{\text{Enc}})} \leq \lg \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma n)} \quad (4)$$

then,

$$2^d \leq \frac{\lg r_{\text{Dec}}}{\lg(\gamma n)} \quad (5)$$

and

$$r_{\text{Dec}} \geq (\gamma n)^{2^d} \quad (6)$$

According to Lemma 1, we set $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$.

3.1 Construction

The parameters

n : the dimension of the lattice.

a_{ij} : the elements of matrix A_{random} .

ε : the threshold of the $\delta_{\text{orth-defect}}$.

d : the upper bound of the evaluation circuit depth.

The key generation algorithm can be described as follows:

The algorithm

Input: d the upper bound of the evaluation circuit depth.

Step 1 Compute $r_{\text{Dec}} := (n\gamma)^{2^d}$ for $\gamma := \left\{2, \sup_{u, v \neq 0} \|uv\| / \|u\| \|v\|\right\}$.

Step 2 Select $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ randomly s.t. $2r_{\text{Dec}} \leq \lambda_i$.

Step 3 Generate an eigenvalue matrix $B_\lambda =$

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}, \text{ the blank positions stand for zeros.}$$

Step 4 Select a random matrix A_{random} such that $a_{ij} \in [-(\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1), (\lambda_{\min} - 2r_{\text{Dec}})/(n-1)]$.

Step 5 Compute $B_p = B_\lambda + A_{\text{random}}$.

Step 6 Output the secret key $B_j^{\text{sk}} = B_p$.

Step 7 Call the subroutine Gen_{pk} .

Subroutine Gen_{pk} :

Input: B_j^{sk} ;

Output: B_j^{pk} .

Step 1 Compute the $\delta_{\text{orth-defect}}(B_j^{\text{sk}})$, if $\delta_{\text{orth-defect}}(B_j^{\text{sk}}) \geq 1 + \varepsilon$, continue; otherwise, go to Step 3.

Step 2 Compute $B_j^{\text{sk}} = M_{\text{rot}_i}(v) B_j^{\text{sk}} M_{\text{rot}_i}^{-1}(v)$ such that $v = (1, 0, \dots, 0)^T$, where the subscript i is selected randomly from the set $\{1, 2, \dots, n-1\}$, return to Step 1.

Step 3 Compute $B_j^{\text{pk}} = \text{HNF}(B_j^{\text{sk}})$.

The correctness of the algorithm can be validated as follows.

Proposition 1 The eigenvalues of B_p equal to its principal diagonal elements. Based on row Gershgorin circle theorem, we select B_p s.t. $R_{\text{sum}} \leq \lambda_i - 2r_{\text{Dec}}$.

Proof B_p is a primary matrix, which is used to generate the secret key. We assume that $B_p \in \mathbb{Z}^{n \times n}$, and denote its principal diagonal elements by $b_{ii} \in \mathbb{Z}$. According to Definition 1, the eigenvalues λ_i were included in the ball $\xi_{\text{Ball}} := \{x \in \mathbb{Z} : |x - b_{ii}| \leq R_{\text{sum}}\}$. Then, we have $\lambda_i \in \xi_{\text{Ball}}$. We select the primary matrix B_p such that $2r_{\text{Dec}} \leq \lambda_i$, then

$$\begin{cases} |x - b_{ii}| \leq R_{\text{sum}} \\ |x - \lambda_i| \leq R_{\text{sum}} \end{cases} \quad (7)$$

infer that

$$\lambda_i - R_{\text{sum}} \leq x \leq \lambda_i + R_{\text{sum}} \quad (8)$$

As $2r_{\text{Dec}} \leq \lambda_i$, we have

$$2r_{\text{Dec}} - R_{\text{sum}} \leq x \leq \lambda_i + R_{\text{sum}} \quad (9)$$

Assume that $\lambda_i = 2r_{\text{Dec}} + R_{\text{sum}}$, and then

$$2r_{\text{Dec}} - R_{\text{sum}} \leq x \leq 4r_{\text{Dec}} + R_{\text{sum}} \quad (10)$$

Since the eigenvalues λ_i are always included in the ξ_{Ball} , we have

$$R_{\text{sum}} \leq \lambda_i - 2r_{\text{Dec}} \quad (11)$$

4 Discussions

4.1 Security

As we know, the security of Gentry-style scheme is reduced to SVP [29] of a lattice. We first informally describe the definition of SVP, and then discuss the security of our scheme.

Definition 7 (SVP). Given a basis of lattice L , the SVP is to find a vector $v \in L$ such that $\|v\| = \eta_1(L)$, $\eta_1(L)$ is the minimum distance of the lattice with the Euclidean norm.

Definition 8 (successiva minima). Given a lattice L , the Successiva minima is:

$$\eta_i = \min\{r : \dim \text{span}(\xi_{\text{Ball}}(r) \cap L) \geq i\}, i = 1, 2, \dots, n$$

Theorem 3 (Minkowski). In a full rank lattice, the minimum distance $\eta_1(L)$ satisfies

$$\eta_1(L) \leq \left(\prod_i \eta_i(L)\right)^{1/n} \leq \sqrt[n]{n(\det L)^{1/n}} \quad (12)$$

According to Ref. [30], the LLL-classes algorithm approximates SVP with the factor $2^{O(n)}$ [31], and the space requirement of this algorithm is unfortunately also exponential. Other schemes could run in $2^{O(n \lg n)}$ time, and require only polynomial space. In the sequel, we assume the factor of the approximate-SVP is $2^{O(n \lg n)}$. If the Euclidean length of the shortest vector of B_p is bigger than $\sqrt{n}(\det B_p)^{1/n}$, the LLL-classes algorithm cannot break the SVP. Then, the following proposition can ensure the SVP-security of our algorithm. That is to say, none of LLL-classes algorithms can be used to attack our scheme.

Proposition 2 If $\sqrt{n} \cdot 2r_{\text{Dec}} \leq \eta_1(L) \cdot 2^{O(n \lg n)}$, our algorithm is SVP-security.

Proof The eigenvalues of primary matrix B_p are $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, so we have

$$\det(B_p) = \prod_i \|\lambda_i\| \quad (13)$$

For $\sqrt{n}(\det B_p)^{1/n} \leq \eta_1(L) \cdot 2^{O(n \lg n)}$, then

$$\sqrt{n} \prod_i \|\lambda_i\|^{1/n} \leq \eta_1(L) \cdot 2^{O(n \lg n)} \quad (14)$$

As $2\rho \leq \|\lambda_i\|$, infer that

$$\sqrt{n} \prod_{i=1}^n (2r_{\text{Dec}})^{1/n} \leq \sqrt{n} \prod_i \|\lambda_i\|^{1/n} \leq \eta_1(L) \cdot 2^{O(n \lg n)} \quad (15)$$

and

$$\sqrt{n} \cdot 2r_{\text{Dec}} \leq \sqrt{n} \prod_i \|\lambda_i\|^{1/n} \leq \eta_1(L) \cdot 2^{O(n \lg n)} \quad (16)$$

4.2 Complexity

In this part, an efficient algorithm for computing the eigenvalues matrix B_λ was proposed, where $B_\lambda = M_{\text{rot}}(v)(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$ and $v = [1, 0, \dots, 0]$. Obviously, it is a matrix-vector operation, which needs n^2 multiplications and n additions. In the subroutine Gen_{pk} , we compute $\delta_{\text{orth-defect}}(B_j^{sk}) = \prod_j \|b_j\| / \det B_j^{sk}$. The computation of $\prod_j \|b_j\|$ needs $O(n^3)$ operations,

meanwhile, $\det B_j^{sk}$ needs $O(n^{2.69})$ operations. As described above, we get rid of the selection phase of the module m . As a result, the proposed scheme has better performance than previous methods. The experiment is conducted in a laptop computer with 2.53 GHz CPU (Intel R, Core i3), 2 GB memory, and a 250 GB hard disk. NTL-5.2.2 is used as the C++ library for writing the program. Note that we select the average run-time, and the number of iterations is 20. We take the average values except the maximum and minimum for each item. To obtain more accurate results, we compare the methods under the same experimental environments. Comparing the experimental results with previous work [12], we note that the proposed algorithm is more efficient. Table 2 shows the experimental results of Gentry's scheme. Obviously, the new method is roughly twice as efficient as the previous best methods. The estimates are backed up with experiment data.

Table 2 Computational timings of the Gentry-style basic scheme while $f(x) = x^n - 1$

Dimension n	The bound d	Average-time of Key generation/ms	
		S3	Our scheme
64	1	0.102	0
	3	0.161	0
128	1	30.8	9.3
	3	44.7	10.9
256	1	102.9	30.8
	3	114.7	36
512	1	312.1	149.4
	3	401.3	232.1
1 024	1	748.2	384.6
	3	821.3	504.3

5 Conclusions

In this article, the authors proposed an improved key generation scheme that controls the bound of the evaluation circuit depth. Different from conventional methods, we fix the primary basis B_p in advance by

using the relationship between the eigenvalues of B_p and the bound of the evaluation circuit depth. In Ogura's work, there is a problem in implementing this strategy: elements of the primary basis B_p can be in the complex field. They addressed this problem by considering each element of B_p as an element in an integer residue ring $\mathbb{Z}_m$ in which $f(x)$ can be completely factored. They selected a suitable m for regarding roots of $f(x)$ as elements of integer residue ring $\mathbb{Z}_m$. Unfortunately, we note that the complexity of selecting a suitable module m is too high. Based on Gershgorin circle theorem, the proposed strategy for solving the problem is to take a basis where the sizes of the eigenvalues for which are ensured instead of selecting the module m randomly. The designed new method is roughly twice as efficient as the previous methods. Our estimates are backed up with experimental data. Compared with the rough analysis given in Ogura's work, a more aggressive security analysis of the approximate SVP against lattice attacks is given. Unfortunately, the primary basis B_p should satisfy some rigorous conditions. Specifically, the eigenvalues should be sufficiently large, which affects the efficiency of the key generation procedure. The future work is to decrease the eigenvalues and improve the efficiency of the key generation algorithm. The authors hope that the newly heuristic method can stir up further investigation into the homomorphic encryption.

Acknowledgements

This work was supported by the National Natural Science Foundation of China (61121061).

References

1. Rivest R L, Adleman L, Dertouzos M L. On data banks and privacy homomorphisms. DeMillo R A, et al. Foundations of Secure Computation. New York, NY, USA: Academic Press, 1978: 169–180
2. Paillier P. Public-key cryptosystems based on composite degree residuosity classes. Advances in Cryptology: Proceedings of the International Conference on the Theory and Application of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'99), May 2–6, 1999, Prague, Czech Republic. LNCS 1592. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1999: 223–238
3. Goldwasser S, Micali S. Probabilistic encryption. Journal of Computer and System Sciences, 1984, 28(2): 270–297
4. Naccache D, Stern J. A new public key cryptosystem based on higher residues. Proceedings of the 5th ACM Conference on Computer and Communications Security (CCCS'98), Nov 2–5, 1998, San Francisco, CA, USA. New York, NY, USA: ACM, 1998: 59–66
5. Elgamal T. A public key cryptosystem and a signature scheme based on discrete logarithms. Advances in Cryptology: Proceedings of the 4th Annual International Cryptology Conference (CRYPTO'84), Aug 19–22, 1984, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 196. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 1984: 10–18
6. Rivest R L, Shamir A, Adleman A. A method for obtaining digital signatures and public-key cryptosystems. Communications of the ACM, 1978, 21(2): 120–126
7. Gentry C. Fully homomorphic encryption using ideal lattices. Proceedings of the 41st Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC'09), May 31–Jun 2, 2009, Bethesda, MD, USA. New York, NY, USA: ACM, 2009: 168–179
8. Gentry C. A fully homomorphic encryption scheme. Ph D thesis. Stanford, CA, USA: Stanford University, 2009
9. Smart N P, Vercauteren F. Fully homomorphic encryption with relatively small key and ciphertext sizes. Proceedings of the 13th International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography (PKC'10), May 26–28, 2010, Paris, France. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 420–443
10. Gentry C, Halevi S. Implementing Gentry's fully-homomorphic encryption scheme. Advances in Cryptology: Proceedings of the 30th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'11), May 15–19, 2011, Tallinn, Estonia. LNCS 6632. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011: 129–148
11. Stehlé D, Steinfeld R. Faster fully homomorphic encryption. Advances in Cryptology: Proceedings of the 16th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security (ASIACRYPT'10), Dec 5–9, 2010, Singapore. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 377–394
12. Ogura N, Yamamoto G, Kobayashi T, et al. An improvement of key generation algorithm for Gentry's homomorphic encryption scheme. Advances in Information and Computer Security: Proceedings of the 5th International Workshop on Security (IWSEC'10), Nov 22–24, 2010, Kobe, Japan. LNCS 6434. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011: 70–83
13. Garg S, Gentry C, Halevi S. Candidate multilinear maps from ideal lattices. Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'13), May 26–30, 2013, Athens, Greece. LNCS 7881. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013: 1–17
14. Brakerski Z, Vaikuntanathan V. Efficient fully homomorphic encryption from (standard) LWE. Proceedings of the IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science (FOCS'11), Oct 22–25, 2011, Palm Springs, CA, USA. Piscataway, NJ, USA: IEEE, 2011: 97–106
15. Brakerski Z, Vaikuntanathan V, Gentry C. Fully homomorphic encryption without bootstrapping. Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science Conference (ITCS'12), Jan 8–10, 2012, Cambridge, MA, USA. New York, NY, USA: ACM, 2012: 309–325
16. Gentry C, Halevi S, Smart N P. Fully homomorphic encryption with polylog overhead. Advances in Cryptology: Proceedings of the 31st Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'12), Apr 15–19, 2012, Cambridge, UK. LNCS 7237. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2012: 465–482
17. Gentry C, Halevi S, Smart N P. Homomorphic evaluation of the AES circuit. Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual Cryptology Conference (CRYPTO'12), Aug 19–23, 2012, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 7417. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2012: 850–867
18. Gentry C, Sahai A, Waters B. Homomorphic encryption from learning with errors: Conceptually-simpler, asymptotically-faster, attribute-based. Advances in Cryptology: Proceedings of the 33rd Annual Cryptology Conference (CRYPTO'13), Aug 18–22, 2013, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 8042. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013: 75–92
19. Brakerski Z, Gentry C, Halevi S. Packed ciphertexts in LWE-based

- homomorphic encryption. *Public-Key Cryptography: Proceedings of the 16th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography (PKC'13)*, Feb 26–Mar 1, 2013, Nara, Japan. Heidelberg, Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013:1–13
20. Lopez-Alt A, Tromer E, Vaikuntanathan V. On-the-fly multiparty computation on the cloud via multikey fully homomorphic encryption. *Proceedings of the 44th Symposium on Theory of Computing (STOC'12)*, May 19–22, 2012, New York, NY, USA. New York, NY, USA: ACM, 2012: 1219–1234
 21. Dijk M V, Gentry C, Halevi S, et al. Fully homomorphic encryption over the integers. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'10)*, May 30–June 3, 2010, Riviera, French. LNCS 6110. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 24–43
 22. Coron J S, Mandal A, Naccache D, et al. Fully homomorphic encryption over the integers with shorter public keys. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 31st Annual Cryptology Conference (CRYPTO'11)*, Aug 14–18, 2011, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 6841. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2011: 487–504
 23. Kim J, Lee M S, Yun A, et al. CRT-based fully homomorphic encryption over the integers. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2013:057
 24. Coron J S, Lepoint T, Tibouchi M. Batch fully homomorphic encryption over the integers. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'13)*, May 26–30, 2013, Athens, Greece. LNCS 7881. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2013: 315–335
 25. Coron J S, Lepoint T, Tibouchi M. Scale-invariant fully homomorphic encryption over the integers. *Public-Key Cryptography: Proceedings of the 17th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography (PKC'14)*, Mar 26–28, 2014, Buenos Aires, Argentina. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2014: 311–328
 26. Smart N P, Vercauteren F. Fully homomorphic SIMD operations. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2011:133
 27. Scholl P, Smart N P. Improved key generation for Gentry's fully homomorphic encryption scheme. *IACR Cryptology ePrint Archive*, 2011:471
 28. Varga R S. *Gersgorin and his circles*. Berlin Heidelberg: Springer, 2004
 29. Gentry C, Halevi S, Vaikuntanathan V. A simple BGN-type cryptosystem from LWE. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques (EUROCRYPT'10)*, May 30–June 3, 2010, Riviera, French. LNCS 6110. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2010: 506–522
 30. Micciancio D, Regev O. Lattice-based cryptography. *Advances in Cryptology: Proceedings of the 26th Annual Cryptology Conference (CRYPTO'06)*, Aug 20–24, 2006, Santa Barbara, CA, USA. LNCS 4117. Berlin, Germany: Springer-Verlag, 2006: 147–191
 31. Ajtai M, Kumar R, Sivalumar D. A sieve algorithm for the shortest lattice vector problem. *Proceedings of the 33rd Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC'01)*, Jul 6–8, 2001, Heraklion, Greece. New York, NY, USA: ACM, 2001: 601–610

(Editor: ADA Lai Ti)

Multi-integer Somewhat Homomorphic Encryption Scheme with China Remainder Theorem

CHAO FENG^{1,2,*}, YANG XIN², YIXIAN YANG², HONGLIANG ZHU²

¹School of Information Science and Engineering
Shandong University
Shanda South Road 27, Jinan, Shandong
CHINA

*chaojuan99@hotmail.com

²National Engineering Laboratory for Disaster Backup and Recovery
Beijing University of Posts and Telecommunications
Xitucheng Road 10, Beijing
CHINA

Abstract: - As an effective solution to protect the privacy of the data, homomorphic encryption has become a hot research topic. Existing homomorphic schemes are not truly practical due to their high computational complexity and huge key size. In 2013, Coron *et al.* proposed a batch homomorphic encryption scheme, i.e. a scheme that supports encrypting and homomorphically evaluating several plaintext bits as a single ciphertext. Based on china remainder theorem, we propose a multi-integer somewhat homomorphic encryption scheme. It can be regarded as a generalization of Coron's scheme with larger message space. Furthermore, we put forward a new hardness problem, which is called the random approximation greatest common divisor (RAGCD). We prove that RAGCD problem is a stronger version of approximation greatest common divisor (AGCD) problem. Our variant remains semantically secure under RAGCD problem. As a consequence, we obtain a shorter public key without sacrificing the security of the scheme. The estimates are backed up with experiment data. It is expected that, the proposed scheme makes the encrypted data processing practical for suitable applications.

Key-Words: - Information Security, Cryptography, Somewhat Homomorphic Encryption, Multi-Integer, China Remainder Theorem, Random Approximation Greatest Common Divisor (RAGCD)

1 Introduction

In 1978, Rivest *et al.* introduced the basic concept of homomorphic encryption that allowed computation on ciphertexts without decryption [1]. Shortly after its publication, major security problems were found in the original scheme. In the past thirty years, many additively or multiplicatively homomorphic encryption schemes were proposed by the researchers, unfortunately, none of them could supports both addition and multiplication on ciphertexts simultaneously. During this period, the best result was the Boneh-Goh-Nissim cryptosystem, which supports evaluation of an unlimited number of addition operations but at most one multiplication [2]. In 2009, Gentry came up with the first fully homomorphic encryption scheme, i.e. a scheme that supports both addition and multiplication on ciphertexts simultaneously [3, 4]. First, Gentry constructed a somewhat homomorphic scheme, which only supports a limited number of multiplications. The second step of Gentry's framework consisted in squashing the decryption

procedure so that it could be expressed as a low degree polynomial in the bits of the ciphertext and the 'secret key. Then, a key idea, called "bootstrapping", was to evaluate this decryption polynomial homomorphically on the encryption of the ciphertext bits and the secret-key, which given another ciphertext of the same plaintext. If the degree of the decryption polynomial was small enough, the noise in the new ciphertext was smaller than that in the original ciphertext. So this new ciphertext could be used again in a subsequent homomorphic operation (either addition or multiplication). Using this "ciphertext refresh" procedure the number of permissible homomorphic operations became unlimited and a fully homomorphic encryption scheme can be obtained. However, Gentry's scheme involved a relatively untested hardness assumption, e.g., the hardness of problems on ideal lattices. Soon after Gentry's original paper appeared, Smart and Vercauteren presented a refinement of Gentry's scheme giving shorter public key size and ciphertext size, but

which was still not practical [5]. One obstacle in Smart's scheme was the complexity of key generation of the somewhat homomorphic scheme. Gentry and Halevi presented an optimized version [6]. In particular, the optimized version had an efficient key generation procedure and a simpler decryption circuit. Stehle also proposed an improved scheme of Gentry's scheme, which introduced decryption errors to reduce computation cost [7]. Meanwhile, Ogura proposed a somewhat homomorphic encryption with short public key size [8]. Based on multilinear mapping, Garg proposed a homomorphic encryption that was based on ideal lattice [9].

Different from Gentry's "blueprint", a homomorphic encryption scheme based on learning with error (LWE) assumption was proposed by Brakerski and Vaikuntanathan, which does not contain complex operations on ideal lattice [10]. The security of Brakerski's scheme was reduced to the worst-case hardness of "short vector problems" on arbitrary lattices (rather than ideal lattice). Soon afterwards, Brakerski proposed a radically new approach to fully homomorphic encryption that dramatically improves performance and bases security on weaker assumptions [11]. A central conceptual contribution in this work was a new way of constructing leveled fully homomorphic encryption schemes (capable of evaluating arbitrary polynomial-size circuits), without Gentry's bootstrapping procedure. Meanwhile, Gentry proposed some efficient homomorphic schemes based on LWE [12-15]. Lopez proposed a multi-key homomorphic filtering scheme, which was useful for multi-party computation [16].

In 2010, Dijk proposed a somewhat homomorphic encryption scheme (DGHV scheme), which was a variant of Gentry's scheme and relied purely on the arithmetic of the integers [17]. The main appeal of the scheme (compared to the original Gentry's scheme) was its conceptual simplicity; namely all operations were done over the integers instead of ideal lattices. Coron presented an optimized version of the DGHV scheme [18]. The public key size of the scheme was reduced to $O(\lambda^7)$. Based on china remainder theorem, Kim *et al.* proposed a homomorphic encryption with message space $\mathbf{Z}_{2^t}$ instead of $\mathbf{Z}_2$, and the public key size was $O(\lambda^{10})$ [19]. In 2013, Coron *et al.* proposed a batch homomorphic encryption scheme that supports encrypting and homomorphically processing a vector of bits as a single ciphertext [20]. Recently, Coron *et al.* proposed a variant of the DGHV scheme with the same scale-invariant

property [21]. In [21], Coron *et al.* proved the equivalence between the (error-free) decisional AGCD problem and the classical computational AGCD problem. This equivalence allowed to get rid of the additional noise in all the integer-based fully homomorphic encryption schemes.

Although any computation can be expressed as a Boolean circuit, we need to design an efficient homomorphic encryption scheme with larger message space. In this paper, we propose a multi-integer somewhat homomorphic encryption scheme with shorter key size. Besides, the message space is $\mathbf{Z}_{\min(n_i)}$ instead of $\mathbf{Z}_2$.

1.1 Comparisons with related works

In this section, we compare our scheme with some related works. Dijk *et al.* proposed a homomorphic encryption scheme [17]. The scheme was conceptually simpler than Gentry's scheme, because it operated on integers instead of ideal lattices. The size of public key was $O(\lambda^{10})$ which was too large for any practical application. It was shown in [18] how to reduce the public key size by storing only a small subset of the original public key and generating the full public key on the fly by combining the elements in the small subset multiplicatively. The public key size was reduced to $O(\lambda^7)$. However, the improvement came at the expense of the overall complexity. Based on china remainder theorem, Kim *et al.* described a multi-bit homomorphic scheme [19]. The ciphertext expansion rate and the overall complexity were improved. Unfortunately, the public key was $O(\lambda^{10})$. Coron *et al.* extended the fully homomorphic encryption scheme to batch fully homomorphic encryption, i.e., a scheme that supports encrypting and homomorphically processing a vector of plaintext bits as a single ciphertext [20]. The public key size was reduced to $O(\lambda^7)$. Coron *et al.* described a variant of DGHV scheme with the same scale-invariant property [21]. It had a single secret modulus whose size was linear in the multiplicative depth of the circuit to be homomorphically evaluated, instead of exponential. A main problem with the version of DGHV scheme was that the ciphertext expansion rate was bigger than before [19, 20].

In this paper, we propose a variant of DGHV scheme with the batch property, which can be regarded as an extension of Coron's scheme [20]. The message space is $\mathbf{Z}_{\min(n_i)}$ instead of $\mathbf{Z}_2$. We put forward a new hardness problem, which is called the

random approximation greatest common divisor (RAGCD) problem. Theorem 4 shows that RAGCD problem is a stronger version of approximation greatest common divisor (AGCD) problem. As a consequence, we obtain a shorter public key without sacrificing the security of the scheme. The public key size is reduced to $O(\lambda^4)$ which is suitable for practical application. Meanwhile, the ciphertext expansion rate is reduced to $O(\lambda^3)$, and the overall

complexity is reduced to $O(\lambda^8)$. Table 1 shows a comparison of our scheme with related works. We provide in Table 3 timings for our batch DGHV scheme, and provide in Table 4 concrete key sizes for our batch DGHV scheme. Our estimates are backed up with experimental data. It is worth noting that we concentrates on the somewhat homomorphic encryption scheme, which is more applicable than fully homomorphic encryption scheme.

Table 1. Comparisons of Our Scheme with Related Works

	[17]	[18]	[19]	[20]	[21]	Our scheme
Parallel computing	NO	NO	YES	YES	YES	YES
Size of pk	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^7)$	$O(\lambda^4)$	$O(\lambda^4)$
ciphertext expansion rate	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^5)$	$O(\lambda^2)$	$O(\lambda^3)$	$O(\lambda^4)$	$O(\lambda^3)$
Overall complexity	$O(\lambda^{12})$	$O(\lambda^{15})$	$O(\lambda^{10})$	$O(\lambda^8)$	$O(\lambda^8)$	$O(\lambda^8)$
Hardness problem	AGCD	AGCD	AGCD	AGCD	AGCD	RAGCD

1.2 Organization

The remainder of the paper is organized as follows. In section 2, we briefly recall the notations and definitions. In section 3, we formally describe the main technical of this work. In section 4, we discuss the performance and security issues. Section 5 describes two known attacks for the AGCD problem. Section 6 reports the main results of our experiments. Finally, section 7 concludes the paper and presents the open problem.

2 Preliminary

2.1 Notations

Throughout this paper we use λ to indicate the security parameter. Real numbers and integers are denoted by lowercase letters, vectors are denoted by lowercase bold letters, and sets are denoted by capital bold letters. Particularly, we denote the integer set by $\mathbb{Z}$, and denote the module- N integer residue class by $\mathbb{Z}_N$. For a set $\mathbf{A}$, $a \xleftarrow{R} \mathbf{A}$ denotes that a is sampled uniformly from $\mathbf{A}$. For a real

number x , we denote by $\lfloor x \rfloor$, $\lceil x \rceil$, $\{x\}$ the rounding of a down, up, or to the nearest integer. Namely, these are the unique integers in the half open intervals $(x-1, x]$, $[x, x+1)$ and $(x-0.5, x+0.5]$, respectively. For two integers z and p , we denote the quotient and remainder of z with respect to p by $q_p(z)$ and $r_p(z)$. Meanwhile, for two integers z and p , we denote the reduction of z modulo p by $(z \bmod p)$ or $[z]_p$ with $-p/2 < [z]_p \leq p/2$.

According to DGHV scheme, we denote the evaluated polynomial on ciphertexts by function f corresponding to the evaluated circuit C . For example, the arithmetic circuit of $f(x, y) = x^2 + xy + y^2$ is described in Fig. 1.

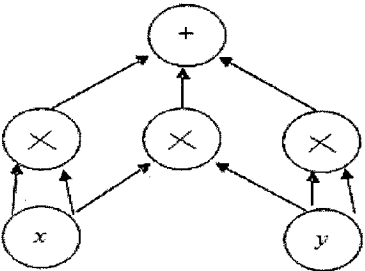


Fig. 1. the arithmetic circuit of

$$f(x, y) = x^2 + xy + y^2$$

2.2 Homomorphic encryption

A homomorphic encryption scheme consists of four algorithms: the key generation algorithm KeyGen, the encryption algorithm Enc, the decryption algorithm Dec, and an additional algorithm Eval. Compared with the usual private/public key encryption, homomorphic encryption can support arbitrary operation on the ciphertexts without decryption. Roughly speaking, KeyGen takes the security parameter λ as input, and outputs the secret key sk and the public key pk ; Enc takes the public key pk and the message m as input, and outputs the corresponding ciphertext c ; Dec takes the secret key sk and the ciphertext c as input, and outputs the corresponding message m' ; Eval takes the public key pk , a τ -variable function f , and a τ -tuple ciphertext $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\tau)$, where $c_i = \text{Enc}(sk, m_i)$ as input, and outputs an evaluated ciphertext $c = \text{Eval}(pk, f, \mathbf{c})$.

Definition 1 (Correctness). A homomorphic encryption is correct for a given τ -variable function f if, for any key-pair (pk, sk) generated by KeyGen, and any ciphertexts $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_\tau)$ with $c_i = \text{Enc}(sk, m_i)$, it is the case that:

$$\text{Dec}(sk, \text{Eval}(pk, f, (c_1, c_2, \dots, c_\tau))) = f(m_1, m_2, \dots, m_\tau) \quad (1)$$

Definition 2 (Somewhat Homomorphic Encryption). Let $d = \deg(f)$, and f_{Dec} be the decryption function. The scheme is correct for f . The scheme is a somewhat homomorphic encryption, it is the case that: $d \leq 2 \deg(f_{\text{Dec}})$.

Definition 3 (Fully Homomorphic Encryption). Let $d = \deg(f)$, and the scheme be correct for f . The scheme is a fully homomorphic encryption, it is the case that: $d \in (2 \deg(f_{\text{Dec}}), +\infty)$.

2.3 China Remainder Theorem

The China Remainder Theorem is a result of congruence in number theory [22]. It has a great many applications in cryptography.

Theorem 1 (China Remainder Theorem). Suppose $n_1, n_2, \dots, n_k$ are positive integers that are

pair-wise coprime. For any given sequence of integers $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$, there exists an integer m solving the following system of simultaneous congruence:

$$\begin{aligned} m &= \pi_1 \pmod{n_1} \\ m &= \pi_2 \pmod{n_2} \\ &\dots \\ m &= \pi_k \pmod{n_k} \end{aligned} \quad (2)$$

Proposition 1. For a mapping: $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$, and $\pi_i \in \mathbf{Z}_{n_i}$, $m \in \mathbf{Z}_n$. σ is bijective, and $\sigma: \mathbf{Z}_n \leftrightarrow \mathbf{Z}_{n_1} \times \mathbf{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbf{Z}_{n_k}$ is a homomorphic mapping, if it is the case that: for $i = 1, 2, \dots, k$, $m = \pi_i \pmod{n_i}$.

Proof: As $m = \pi_i \pmod{n_i}$, we compute $\pi_i = m - \lfloor m/n_i \rfloor n_i$, and outputs a sequence of integers $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. Similarly, for $i = 1, 2, \dots, k$, let $l_i = n/n_i = \prod_{j \neq i} n_j$, and compute $v_i = l_i(l_i^{-1} \pmod{n_i})$.

It is worth mentioning that, for $\gcd(l_i, n_i) = 1$, it is reasonable to compute v_i . Then compute

$m = \sum_{i=1}^k \pi_i \cdot v_i \pmod{n}$. According to the basic number theory, it can be concluded that σ is bijective. Assume that $n \in \mathbf{Z}$, $n_i \in \mathbf{Z}$, and $n_i | n$, we can conclude that σ is homomorphic. $\square$

Proposition 2 (An Instance of σ). For $m = \pi_i \pmod{n_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$, we can compute

$$\pi_i = m - \lfloor m/n_i \rfloor n_i \quad (3)$$

, and produce a sequence of integers $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. Similarly, we assume that $l_i = n/n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \pmod{n_i})$, then compute

$$m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n} \quad (4)$$

Proof: For $m = \pi_i \pmod{n_i}$, we can compute $\pi_i = m - \lfloor m/n_i \rfloor n_i$, and produce a sequence of integers $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. Assume that $l_i = n/n_i$, for $j \neq i$, then we can conclude that $l_j = 0 \pmod{n_i}$. After that, assume that $v_i = l_i(l_i^{-1} \pmod{n_i})$, then we can conclude that $v_i = 1 \pmod{n_i}$,

$v_j = l_j = 0 \pmod{n_i}$. As a result, a mapping $v_i \leftrightarrow (0, 0, \dots, 1, \dots, 0)$ from $v_i = 1 \pmod{n_i}$ and $v_j = l_j = 0 \pmod{n_i}$ is obtained. For $i, l_i = n/n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \pmod{n_i})$, $m = v_i \cdot \pi_i \pmod{n_i}$, it is easy to verify that $m = \pi_i \pmod{n_i}$. Hence, we can conclude that Eq.(3) and Eq.(4) are correct. $\square$

2.4 DGHV scheme

We informally review the DGHV Somewhat Homomorphic Encryption [17]. The construction consists of four algorithms:

KeyGen(1^λ). Choose a random e -bit odd integer from the right open interval $[2^{e-1}, 2^e)$ as the secret key p . For $i = 0, 1, \dots, \tau$, choose a random integer q_i from the interval $[0, 2^{e/p})$, choose another integer r_i from the open interval $(-2', 2')$, and compute $x_i = pq_i + r_i$. Relabel so that x_0 is the largest. Restart unless x_0 is odd and $(x_0 \bmod p) \bmod 2 = 0$. Generate the public key $pk = (x_0, x_1, \dots, x_\tau)$ and the secret key $sk = p$.

Enc($pk, m \in \{0, 1\}$). Choose a random subset $S \subseteq \{1, 2, \dots, \tau\}$, a random integer r in $(-2^{p'}, 2^{p'})$, and compute $c = [m + 2r + 2 \sum_{i \in S} x_i] \bmod x_0$.

Eval($pk, C, c_1, c_2, \dots, c_\tau$). Given the (binary) circuit C with τ inputs, and τ ciphertexts c_i , apply the (integer) addition and multiplication gates of C to the ciphertexts, and generate the evaluated ciphertexts.

Dec(sk, c). Output $m = (c \bmod p) \bmod 2$.

This completes the description of the scheme. It is noted that the scheme described above is a somewhat homomorphic scheme. The security is reduced to the AGCD assumption.

3 Our construction

In this section, we propose a somewhat homomorphic encryption that supports integer arithmetic instead of bit-operation. The message space is $\mathbf{Z}_{\min(n_i)}$.

3.1 Parameters

In addition to the various parameters used in the DGHV scheme, some more parameters are used in our construction. It is worth noting that the bit lengths of various parameters used in the scheme are designated by some parameters, which are polynomial in the security parameter λ . The values for these parameters are described as follows:

λ : security parameter; the same as Gentry suggested [6], $\lambda = 80$;

e : the bit length of secret key p ; $e = O(\lambda^3)$, in order to resist brute force attack;

e' : the bit length of second secret key u ; $e' = O(\lambda^2)$, to support sufficiently homomorphic evaluation on the intermediate message;

k : the number of message space, for $n = 2^{O(\beta)}$, $k \in (0, 2^{O(\sqrt{\lambda})-1})$;

β : the bit length of intermediate message; $\beta = O(\lambda)$, to support sufficiently homomorphic evaluation;

g : the bit length of public key x_0 and x_i ; $g = O(\lambda^4)$, to be secure against DGHV's lattice attack [17];

θ : the bit length of public key n_i , $\theta = O(\sqrt{\lambda})$;

s : the bit length of random number r , which is used in the encryption procedure to enhance the security of the scheme; $s = O(\sqrt{\lambda})$, to support sufficiently homomorphic evaluation on the initial message;

t : the bit length of random number h , $t = O(\sqrt{\lambda})$, to support sufficiently homomorphic evaluation on the intermediate message.

3.2 The construction

Idea. There are k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$, $\pi_i \in \mathbf{Z}_{n_i}$, for $i \in \{1, 2, \dots, k\}$. According to $\sigma: m \leftrightarrow (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$, we compute an intermediate message $m \in \mathbf{Z}_n$. Proposition 1 shows that each

operation on intermediate message m is equivalent to the operation on k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. It means that we can encrypt the intermediate message m instead of k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$.

KeyGen(1^t). Choose two random odd integers p of size e and u of size e' , the secret key is $sk = (p, u)$. Choose two random integers q_0 and q_1 from the interval $[0, 2^g / p]$, and choose a random integer h of size t . Compute $x_0 = pq_0$ and $x_1 = pq_1 + uh$. Restart unless x_0 and x_1 are co-prime, x_0 is larger than x_1 . Select k primes n_i as a portion of public key, all of which are pair-wise co-prime. And then compute $n = \prod_{i=1}^k n_i$. The public key is $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$.

Enc($pk, (\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k)$). The encryption algorithm consists of two steps.

Step1: According to China Remainder Theorem, compute an intermediate message $m \in \mathbb{Z}_n$ from k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. Assume that $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$, then compute $m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n}$.

Step2: Given $m \in \mathbb{Z}_n$, choose a s -bit random integers r , compute the ciphertext $c = (m + rx_1) \bmod x_0$.

Dec(sk, c). The decryption algorithm consists of two steps.

Step1: Given a ciphertext c , and the secret key $sk = (p, u)$, compute the intermediate message $m = (c \bmod p) \bmod u$;

Step2: For $m = \pi_i \bmod n_i$, the output is $\pi_i = m - \lfloor m / n_i \rfloor n_i$.

Eval($f, (c_1, \dots, c_r)$). Given a τ -variable function f , and a τ -tuple ciphertext $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_r)$, where $c_i = \text{Enc}(sk, m_i)$, performs homomorphic operations over c_i , and outputs the evaluated ciphertext c .

For two ciphertexts c_1 and c_2 , additive and multiplicative homomorphic operations are as follows: Additive homomorphic: $c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \bmod x_0$, multiplicative homomorphic: $c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \bmod x_0$. The resulting ciphertext after homomorphic evaluation is decrypted by the decryption algorithm Dec.

4 Analyses

4.1 Correctness

The proof of correctness is consists of two parts: the correctness of the decryption algorithm Dec, and the correctness of the evaluation algorithm Eval.

Theorem 2. For an initial ciphertext c , and k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$, the decryption algorithm is correct.

Proof: For k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$, we assume that $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i(l_i^{-1} \bmod n_i)$, and compute $m = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_i \pmod{n}$, where $m \in \mathbb{Z}_n$. As $c = (m + rx_1) \bmod x_0$, we have $c = (m + rx_1) - a_1 \cdot x_0$ for an integer a_1 . Furthermore, $x_0 = pq_0$, $x_1 = pq_1 + uh$, we have

$$c = (m + rpq_1 + ruh) - a_1 pq_0 = p(rq_1 - a_1 q_0) + urh + m \quad (5)$$

From the parameter setting, $urh + m \ll p$ and $m \ll u$. Compute $m = (c \bmod p) \bmod u$, $\pi_i = m - \lfloor m / n_i \rfloor n_i$, generate the k initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$. $\square$

The notion of permitted circuit [17], which is defined as follows, is helpful to prove the correctness and homomorphism.

Definition 4 (Permitted Circuit). For a homomorphic encryption scheme, and a real number α . Similar to the DGHV scheme, we define a permitted circuit as one where for any $\alpha \geq 1$ and for any set of integer inputs each $\leq 2^{(\beta + \alpha s)}$ in absolute value, it holds that the circuit's output has absolute

value at most 2^{e-2} . Let $C_{\text{per-c}}$ denote the set of permitted circuits.

Theorem 3. For a permitted circuit C which takes $2k$ initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{k_1}$ and $\pi_{1_2}, \pi_{2_2}, \dots, \pi_{k_2}$ as input, the decryption algorithm is correct.

Proof: for $2k$ initial messages $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_{k_1}$ and $\pi_{1_2}, \pi_{2_2}, \dots, \pi_{k_2}$, assume that $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i (l_i^{-1} \bmod n_i)$, compute two intermediate messages $m_1 = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_1} \pmod{n}$ and $m_2 = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_2} \pmod{n}$. For two ciphertexts $c_1 = \text{Enc}(pk, m_1)$ and $c_2 = \text{Enc}(pk, m_2)$, the addition of two ciphertexts is $c_{\text{add}} = (c_1 + c_2) \bmod x_0$. According to the permitted circuit, we have $c_{\text{add}} = (m_1 + m_2) + a_2 \cdot u + a_3 \cdot p$ for two random integers a_2 and a_3 , where $a_2 \in [2^{as-1}, 2^{as})$. Then, we can conclude that $(m_1 + m_2) = c_{\text{add}} \bmod p \bmod u$. Similarly, the multiplication of two ciphertexts is $c_{\text{mult}} = (c_1 \cdot c_2) \bmod x_0$. According to the permitted circuit, we have $c_{\text{mult}} = (m_1 \cdot m_2) + a_4 \cdot u + a_5 \cdot p$ for two random integers a_4 and a_5 , where $a_4 \in [2^{e+as-1}, 2^{e+as})$. We can conclude that $(m_1 \cdot m_2) = c_{\text{mult}} \bmod p \bmod u$. As we know, an arithmetic circuit consists of addition and multiplication modulo- x_0 gates. Combine the permitted circuit with the homomorphic mapping $\sigma: \mathbf{Z}_n \leftrightarrow \mathbf{Z}_{n_1} \times \mathbf{Z}_{n_2} \times \dots \times \mathbf{Z}_{n_k}$, the evaluated ciphertext can be decrypted correctly. $\square$

4.2 Homomorphic

Additively Homomorphic. According to triangle inequality, each noise of $c_1 + c_2$ is increased at most 1-bit. As described in section 3.1, the bit length of the second secret key u is $O(\lambda^2)$, and the bit length of the random number r is $s = O(\sqrt{\lambda})$. Clearly, the proposed scheme can supports approximately $O(\lambda^2)$ additions on ciphertexts.

Multiplicatively homomorphic. One multiplicative operation on ciphertexts may square the noise - i.e.,

double their bit-lengths. That's to say, the noise expansion through multiplication is more significant than addition. The homomorphic evaluation capacity of our scheme is mainly influenced by the number of multiplications, which is defined as the degree of the evaluated polynomial.

Lemma 1 (DGHV, lemma 3.5). Let C be an arithmetic circuit and f be the multivariate polynomial computed by C . It is easy to give a sufficient condition on a multivariate polynomial f for the associated arithmetic circuit C to be permitted. If $\|f\| \cdot (2^{\beta+as})^d \leq 2^{e-2}$, then $C \in C_{\text{per-c}}$, where $\|f\|$ is the 1- norm of the coefficient vector of f and $d = \deg(f)$.

From the above conditions and parameters, we have $d \leq \frac{e-2-\log_2(\|f\|)}{\beta+as}$, which is similar to the DGHV scheme. Clearly, the proposed scheme can support approximately $O(\lambda^2)$ multiplications on ciphertexts. In this work, we can assume $\log_2(\|f\|)$ is relatively small to e and β .

4.3 Security

Informally speaking, we consider a game with a solver Ψ and an attacker atk . The game can be described as follows: initially, atk receives the public key. And then, atk sends two different messages to the Ψ , who chooses one to encrypt. After receiving the ciphertext, atk guesses which message generates the ciphertext and wins the game if he gets it right. The scheme is secure if the probability of attacker wins the game is at most $1/2 + \varepsilon$, where ε is a negligible value. In this work, we propose a new hardness problem, which is called the RAGCD problem. Note that, RAGCD problem is a stronger version of AGCD problem [23]. Crucially, the security of the scheme can be reduced to the RAGCD problem.

Definition 5 (RAGCD). The RAGCD problem is: given two integers x_0 and x_1 , for $h \xleftarrow{R} \mathbf{H}$, $q_i \xleftarrow{R} \mathbf{Q}$, $i = 0, 1$, $x_0 = q_0 p$ and $x_1 = q_1 p + uh$, output p and u .

Definition 6 (AGCD). The AGCD problem is: given two integers x_0 and x_1 , for $h \xleftarrow{R} \mathbf{H}$, $q_i \xleftarrow{R} \mathbf{Q}$, $i = 0, 1$, $x_0 = q_0 p$ and $x_1 = q_1 p + h$, output p .

Theorem 4. If there is a solver Ψ that solves the AGCD problem with advantage ζ , then the solver Ψ can solve the RAGCD problem with advantage $2^{-\sqrt{\lambda}} \zeta$.

Proof: given two integers x_0 and x_1 , a solver Ψ that solves the AGCD problem with advantage ζ , output p . For p , we can compute $uh = x_1 \bmod p$. In the worst case, the solver Ψ must try each element h in the set $\mathbf{H}$ of size $2^{\sqrt{\lambda}}$. As a result, we can conclude that the solver Ψ can solve the RAGCD problem with advantage $2^{-\sqrt{\lambda}} \zeta$. $\square$

In this work, the secret key is $sk = (p, u)$, and the public key is $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$. For the k primes $(n_1, n_2, \dots, n_k)$, atk can break the security of the scheme without accessing them. The public key is an instance of RAGCD problem, especially; x_0 is an exact multiply of p , x_1 is an approximately multiply of p . Theorem 5 shows that the security of the scheme can be reduced to RAGCD problem. The proof of Theorem 5 is

similar to the proof of theorem 4.2 in DGHV scheme. Without loss of validity, we directly reference a subroutine Binary-GCD in DGHV scheme.

Theorem 5. Let atk be an attacker with advantage ε against our encryption scheme with parameters (e, e', g, t) polynomial in the security parameter λ . There exists a solver Ψ for solving the RAGCD problem that succeeds with at least a probability of $\varepsilon/2$.

Proof: Let atk be an attacker against the scheme. Namely, atk takes a public key and a ciphertext (as produced by our scheme) as input, and outputs the correct plaintext with probability $1/2 + \varepsilon$ for some noticeable ε . After that, atk is used to construct a solver Ψ for RAGCD problem. For two randomly chosen odd integers p of size e and u of size e' , the solver Ψ can access to a portion of the public key $x_0 = q_0 p$ and $x_1 = q_1 p + uh$, and the goal is to find p and u . Next, Ψ produces a sequence of integers, and attempts to recover p by utilizing atk to learn the least significant bit (LSB) of the quotients of these integers with respect to p . The subroutine Learn-LSB is as follows.

Table 2. Learn-LSB Algorithm

Learn-LSB Algorithm Learn the LSB of the quotients of these integers with respect to p

Input: $z \in [0, 2^s)$ with $|r_p(z)| < 2^{e'-2}$, $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$

Output: The LSB of $q_p(z)$

Method:

1. For $j = 1$ to $\text{poly}(\lambda)/\omega$ do:
2. Choose noise $r_j \xleftarrow{R} (-2^s, 2^s)$, a set of random integer $\pi_{i_j} \in \mathbf{Z}_{n_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$;
3. Compute $m_j \in \mathbf{Z}_n$, $m_j = \sum_{i=1}^k v_i \cdot \pi_{i_j} \pmod{n}$, $l_i = n / n_i$, $v_i = l_i (l_i^{-1} \bmod n_i)$;
4. Compute $c_j = (z + m_j + r_j x_1) \bmod x_0$;
5. Call atk to get a prediction $a_j = \text{atk}(pk, c_j)$;
6. Compute $b_j = [a_j]_2 \oplus [z]_2 \oplus [m_j]_2$;
7. Output the majority vote among the b_j 's

According to lemma 2, we show that for all but a negligible fraction of the public keys generated by

the scheme, the "ciphertext" c_j in step 4 of the Subroutine is distributed almost identically to a valid encryption of the $r_p(z) + m_j$. Note also that

since p is odd, we always have $[q_p(z)]_2 = [r_p(z)]_2 \oplus [z]_2$, and b_j should be the parity bit of the $q_p(z)$. We can conclude that if atk has a noticeable advantage in guessing the encrypted bit under $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$, then $\text{Learn-LSB}(z, pk)$ will return $b_j = [q_p(z)]_2$ with overwhelming probability. Once we turned atk into an oracle for the LSB of $q_p(z)$, recovering p is rather straightforward. The simplest way of doing it is using the Binary-GCD algorithm [17]: to recover p , the solver Ψ draws two integers z_1, z_2 with $|r_p(z_i)| < 2^{e'-2}$, $i = 0, 1$, and applies the Binary-GCD algorithm to them. With a probability of at least 0.6 [17], the odd part of $\text{GCD}(q_p(z_1), q_p(z_2))$ is one. As a result, the algorithm should generate an element $\tilde{z} = 1 \cdot p + uh$ with $|r_p(z)| < 2^{e'-2}$. Thus, we should choose the appropriate integer to ensure that $q_p(z_1)$ is one.

Lastly, Ψ repeats the Binary-GCD algorithm from above using z_1 and $z_2 = \tilde{z}$, and the sequence of parity bits of the $q_p(z_1)$ s in all the iterations spell out the binary representation of $q_p(z_1)$. Now Ψ can recover $p = \lfloor z_1 / q_p(z_1) \rfloor$ and $q_p(z_2) = \lfloor z_2 / p \rfloor$. Next, Ψ computes $z_1^* = z_1 - (q_p(z_1) \cdot p) = uh_1$ and $z_2^* = z_2 - (q_p(z_2) \cdot p) = uh_2$. In the end, Ψ can easily compute the general common divisor of the z_1^* and z_2^* , and recovers u . We conclude that a polynomial time solver Ψ can solve the RAGCD problem with an advantage of at least $\varepsilon/2$. $\square$

Lemma 2. Fix the parameters (e, e', g, t) , fix any $sk = (p, u)$, and let $pk = (x_0, x_1, n, (n_1, n_2, \dots, n_k))$ be chosen as in the KeyGen of our scheme. For every integer $z \in [0, 2^e)$ which is at most $2^{e'-2}$ away from a multiple of p , and a random integer $r_j \xleftarrow{R} (-2^s, 2^s)$, an intermediate message $m_j \in \mathbb{Z}_n$, consider the following distribution $c = (z + m_j + r_j x_1) \bmod x_0$, every distribution c is statistically close to the distribution $\text{Enc}(pk, (r_p(z) + m_j))$.

Proof. According to encryption algorithm, $c = q'p + r_j uh + r_p(z) + m_j$. Regarding q' , we claim that in the scheme the value $q_p(c)$ of a ciphertext is uniform in $(-q_0/2, q_0/2)$. According to the parameter setting, it implies that $r_p(z) + m_j = (r_j uh + r_p(z) + m_j) \bmod u$. As a result, c is distributed almost identically to a valid encryption of $r_p(z) + m_j$. $\square$

4.4 Complexity Analysis

The advantage of our scheme lies in a short key size and low computation complexity, and we give a detailed analysis below. Compared with the previous schemes, which involve generating a big public key that consists of a large set of $O(\lambda^5)$ integers [17] or $O(\lambda^2)$ integers [18] each having a size of $O(\lambda^5)$, the public key of the proposed scheme consists of two integers of size $O(\lambda^4)$ and k small primes of size $O(\lambda)$. The size of the public key is $O(\lambda^4)$. The encryption algorithm Enc consists of two steps: the computation cost of intermediate message is $O(\sqrt{\lambda})$; Enc involves a multiplication of complexity $O(\lambda^5)$ resulting in an ciphertext of size $O(\lambda^4)$. The modular reduction of this ciphertext with $O(\lambda^4)$ bit x_0 takes $O(\lambda^8)$ computations. In the decryption algorithm Dec, the modular reduction of the $O(\lambda^4)$ bit ciphertext with the $O(\lambda^3)$ bit secret integer p takes $O(\lambda^8)$ computations, resulting in an integer of size $O(\lambda^3)$. The modular reduction of this $O(\lambda^3)$ bit integer with $O(\lambda^2)$ bit secret integer u takes $O(\lambda^6)$ computations, and results in an intermediate message of size less than or equal to $O(\lambda^2)$. The computation cost of the initial message $\pi_1, \pi_2, \dots, \pi_k$ is $O(\sqrt{\lambda})$. The total computation cost of decryption algorithm is $O(\lambda^8)$.

Homomorphic addition: The addition of two ciphertexts is simply integer addition, and the computation cost is $O(\lambda^4)$. After an addition, the length of ciphertext is not increased, and accordingly the computation cost of decryption remains the same. **Homomorphic multiplication:** When multiply two ciphertexts, it needs to compute integer multiplication, the computing cost is $O(\lambda^8)$.

It can be conclude that the overall computation cost of the scheme is $O(\lambda^8)$.

5 Two Known Attacks for the AGCD Problem

In this section, we informally review two known attacks on the AGCD problem, including brute-forcing the remainders, and the GCD Attack [24].

5.1 Brute-Force Attack

The easiest attack is the brute force attack on the noise in the public key. Given the public key (x_0, x_1) , the brute-force attack can be described as follows: choosing two random integers u and h from the interval $[2^{e'-1}, 2^{e'})$ and $[2^{e'-1}, 2^{e'})$ respectively, subtracting uh from x_1 , and computing $\text{GCD}(x_0, x_1 - uh)$. In a worst case, this process may need to be repeated for all the product of the integers u and h . As h is chosen uniformly from the set $\mathbf{H}$ of size $2^{\sqrt{\lambda}}$, and u is chosen uniformly from the set $\mathbf{U}$ of size 2^{λ^2} , and the state of the art algorithm for computing GCD problem is the Stehle-Zimmermann algorithm [25] with time complexity $O(g)$ for integers of g bits. As a result, the complexity of this attack is $2^{\lambda^4 + \lambda^2 + \sqrt{\lambda}}$.

For the chosen parameter values, the size of x_0 is big enough so that, even the best known integer factoring algorithms such as the General Number Field Sieve [26] will not be able to factor x_0 in a reasonable time. Meanwhile, the algorithms such as Lenstra's elliptic curve factoring [27] generates p with time complexity 2^{λ^3} . Furthermore, the secret

key p will not be recovered directly as it is not prime.

5.2 The GCD Attack

In [27], the author declared that the GCD of the public key (x_0, x_1) is the smallest positive element in the set $\{ax_0 + bx_1 : a, b \in \mathbf{Z}\}$. As a result, the common divisor of the public key (x_0, x_1) will divide all the possible linear combinations of (x_0, x_1) . Modular reduction of a ciphertext with such common divisor results in the plaintext, because a ciphertext contains a linear combination of (x_0, x_1) . As a result, taking the pair of integers (x_0, x_1) as co-prime can defends this attack.

6 Experimental

Our experiment is conducted in a laptop computer (Intel Core i3 at 2.53 GHz, 2GB RAM). NTL-5.2.2 is used as the C++ library for writing the program. Note that we select the average run-time, and the number of iterations is 20. We take the average values except the maximum and minimum for each item. We use five security levels inspired by the levels from [6]: "toy", "small", "medium" and "large", corresponding to 42, 52, 62 and 72 bits of security respectively. Moreover, we use one additional security level to improve our scheme, corresponding to 80 bits of security. Note that, our "suggested" level of security can improve the security without sacrificing the performance. To obtain more accurate results, we compare the methods under the same experimental environments. We provide in Table 3 timings for our batch DGHV scheme, and provide in Table 4 concrete key sizes for our batch DGHV scheme.

Table 3. The timings of our scheme

	λ	KeyGen	Enc	Dec	Additively Homomorphic	Multiplicatively homomorphic
Toy	42	2.15s	0s	0s	0s	0.8s
Small	52	43.3s	0.03s	0s	0s	0.8s
Medium	62	758s	0.08s	0.04s	0s	21.4s
Large	72	10742s	6.86s	0.15s	0.03s	141s
Suggested	80	69451s	192.5s	45.6s	0.41s	1793s

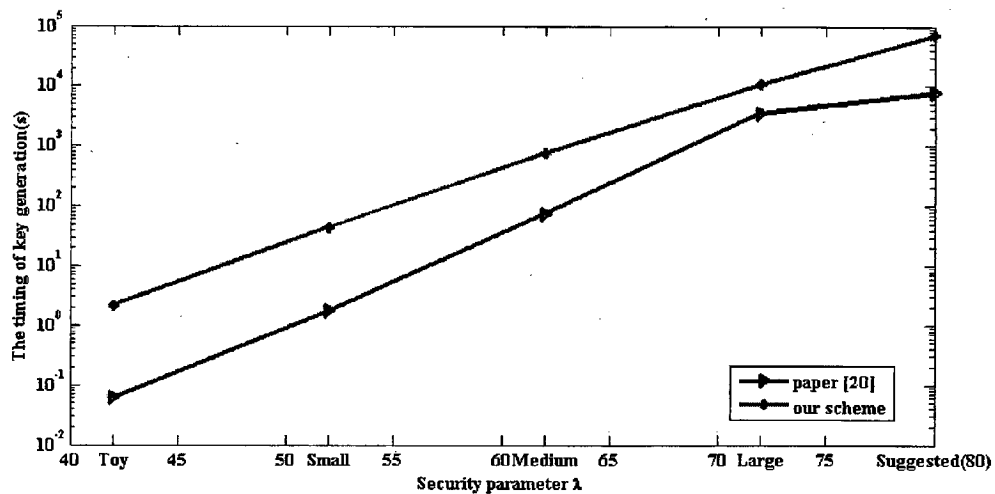


Fig.2: The comparison of timing of key generation

Timings. In order to generate the public key, primality testing algorithms is needed. Figure 2 shows that the timing of key generation is increased than before. However, the timings of encryption procedure and decryption procedure are equal to

previous work [20]. In the following work, how to improve the efficiency of key generation is an interesting problem.

Table 4. The concrete key sizes of our scheme

	λ	k	e	e'	β	θ	s	t
Toy	42	27	$1.3 \cdot 10^4$	$1.5 \cdot 10^3$	51	22	16	29
Small	52	30	$1.4 \cdot 10^5$	$2.8 \cdot 10^3$	77	19	8	21
Medium	62	29	$3.6 \cdot 10^5$	$7.1 \cdot 10^3$	103	7	13	12
Large	72	55	$1.7 \cdot 10^6$	$3.9 \cdot 10^4$	158	11	30	31
Suggested	80	106	$8.7 \cdot 10^6$	$2.1 \cdot 10^5$	261	23	46	73

Table 5. The comparison of public key size

	λ	Pk size of our scheme(MB)	Pk size of Coron's scheme[20](MB)
Toy	42	0.04	0.63
Small	52	0.95	13.3
Medium	62	51	304
Large	72	467	5734
Suggested	80	2889	49533

Key sizes. As described in Table 5, the public key size is shorter than previous scheme [20]. Moreover, we can encrypt integers (for suggested level) instead of a single bit. Our estimates are backed up with experimental data.

Comparing the experimental results with previous work [20], we note that the proposed algorithm is more efficient, especially; the public key size is improved. Our estimates are backed up with experimental data.

7 Conclusions

In this work, an efficient, parallel multi-integer homomorphic encryption scheme over the integers is proposed. It can be regarded as an extension of Coron's scheme [20] with larger message space. The ciphertext expansion rate is smaller than previous works. We put forward a new hardness problem, called the RAGCD problem. Theorem 4 shows that RAGCD problem is a stronger version of AGCD problem. More importantly, the security of this scheme can be reduced to RAGCD problem. As a consequence, we obtain a shorter public key without sacrificing the security of the scheme. It is expected that, the proposed scheme makes the encrypted data processing practical for suitable applications. However, the proposed scheme is a potential somewhat homomorphic encryption scheme. It is an open problem to construct a fully homomorphic encryption scheme, while preserving the hardness of the RAGCD assumption. How to improve the efficiency of the scheme is also an interesting problem. Moreover, a concrete, not just asymptotic condition for the parameters of our scheme is needed.

Acknowledgments

I would like to express my thanks and appreciation to my Doc advisor Yixian Yang, for his encouragement and guidance in completing this work. In particular, I would like to thank Prof. Shoushan Luo for many helpful guidance and constructive comments that helped present this work in a more coherent way. This work is supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant No. 61121061, 61161140320).

Reference:

- [1] R. L. Rivest, L. Adleman, D. L. Michael, On data banks and privacy homomorphisms, *In*

Foundations of Secure computation, 1978, pp. 169-180.

- [2] D. Boneh, J. Goh, K. Nissim, Evaluating 2-DNF formulas on ciphertexts, *Proceedings of the second Theory of Cryptography Conference*, Cambridge, MA, USA, February, 2005, pp. 325-341.
- [3] C. Gentry, Fully homomorphic encryption using ideal lattices, *Proceedings of the 41st annual ACM symposium on Theory of computing*, Bethesda, MD, USA, May 31-June 02, 2009, pp. 168-179.
- [4] C. Gentry, *A fully homomorphic encryption scheme*, Stanford: Stanford University, 2009.
- [5] N. P. Smart, F. Vercauteren, Fully homomorphic encryption with relatively small key and ciphertext sizes, *Proceedings of the 13th International Conference on Practice and Theory in Public Key Cryptography*, Paris, France, May, 2010, pp. 420-443.
- [6] C. Gentry, S. Halevi, Implementing Gentry's Fully-Homomorphic Encryption Scheme, *Proceedings of the 30th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Tallinn, Estonia, May, 2011, pp. 129-148.
- [7] D. Stehlé D, R. Steinfeld, Faster fully homomorphic encryption, *Proceedings of the 16th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security*, Singapore, December, 2010, pp. 377-394.
- [8] N. Ogura, G. Yamamoto, T. Kobayashi, et al, An improvement of key generation algorithm for Gentry's homomorphic encryption scheme, *Proceedings of the 5th International Workshop on Security*, Kobe, Japan, November, 2010, pp. 70-83.
- [9] S. Garg, C. Gentry, S. Halevi, Candidate multilinear maps from ideal lattices, *Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Athens, Greece, May, 2013, pp. 1-17.
- [10] Z. Brakerski, V. Vaikuntanathan, Efficient fully homomorphic encryption from (standard) LWE, *Proceedings of the 2011 IEEE 52nd Annual Symposium on Foundations of Computer Science*, Palm Springs, CA, USA, October, 2011, pp. 97-106.
- [11] Z. Brakerski, C. Gentry, V. Vaikuntanathan, (Leveled) Fully homomorphic encryption without bootstrapping, *Proceedings of the 3rd Innovations in Theoretical Computer Science*

- Conference, Cambridge, Massachusetts. New York, USA, Jan, 2012, pp. 309-325.
- [12] C. Gentry, S. Halevi, N. P. Smart, Fully homomorphic encryption with polylog overhead, *Proceedings of the 31st Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Cambridge, UK, April, 2012, pp. 465-482.
 - [13] C. Gentry, S. Halevi, N. P. Smart, Homomorphic evaluation of the AES circuit, *Proceedings of the 32nd Annual Cryptology Conference*, Santa Barbara, CA, USA, August, 2012, pp. 850-867.
 - [14] C. Gentry, A. Sahai, B. Waters, Homomorphic Encryption from Learning with Errors: Conceptually-Simpler, Asymptotically-Faster, Attribute-Base, *Proceedings of the 33rd Annual Cryptology Conference*, Santa Barbara, CA, USA, August, 2013, pp. 75-92.
 - [15] Z. Brakerski, C. Gentry, S. Halevi, Packed Ciphertexts in LWE-Based Homomorphic Encryption, *Proceedings of the 16th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography*, Nara, Japan, February 26 - March 1, 2013, pp. 1-13.
 - [16] A. Lopez-Alt, E. Tromer, V. Vaikuntanathan, On-the-fly multiparty computation on the cloud via multikey fully homomorphic encryption, *Proceedings of the 44th symposium on Theory of Computing*, New York, USA, May, 2012, pp. 1219-1234.
 - [17] M. V. Dijk, C. Gentry, S. Halevi, et al, Fully homomorphic encryption over the integers, *Proceedings of the 29th Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, French Riviera, May 30 - June 3, 2010, pp. 24-43.
 - [18] J. S. Coron, A. Mandal, D. Naccache, et al, Fully homomorphic encryption over the integers with shorter public keys, *Proceedings of the 31st Annual Cryptology Conference*, Santa Barbara, CA, USA, August, 2011, pp. 487-504.
 - [19] J. Kim J, M. S. Lee, A. Yun, et al, CRT-based Fully Homomorphic Encryption over the Integers, IACR Cryptology ePrint Archive, 2013:057.
 - [20] J. S. Coron, T. Lepoint, M. Tibouchi, Batch Fully Homomorphic Encryption over the Integers, *Proceedings of the 32nd Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, Athens, Greece, May 2013, pp. 315-335.
 - [21] J. S. Coron, T. Lepoint, M. Tibouchi, Scale-Invariant Fully Homomorphic Encryption over the Integers, *Proceedings of the 17th International Conference on Practice and Theory in Public-Key Cryptography*, Buenos Aires, Argentina, March, 2014, pp. 311-328.
 - [22] C. S. Ding, D. Y. Pei, A. Salomaa, *Chinese Remainder Theorem: Applications in Computing, Coding, Cryptography*, World Scientific Publishing, 1996.
 - [23] N. Howgrave-Graham, Approximate integer common divisors, *Proceedings of the international Conference*, Providence, RI, USA, March, 2001, pp. 51-66.
 - [24] T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 2nd edn. MIT Press, 2002.
 - [25] D. Stehle, P. Zimmermann, A binary recursive GCD algorithm, *Proceedings of the 6th International Symposium*, Burlington, VT, USA, June, 2004, pp. 411-425.
 - [26] M. Briggs, *An Introduction to the General Number Field Sieve*. Virginia Tech, 1998.
 - [27] H. Lenstra, Factoring Integers with Elliptic Curves, *Annals of Mathematics*, Vol.126, No.3, 1987, pp. 649-673.

学位论文评阅及答辩情况表

论文评阅人	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所在单位		总体评价※	
	匿名						良好	
	匿名						良好	
	刘冠炎		教授	是	山东大学		优秀	
答辩委员会成员	姓 名		专业技术 职 务	是否博导 (硕导)	所 在 单 位			
	主席	刘冠炎	教授	是	北京邮电大学			
	委 员	赵永明	教授	是	山东大学			
		罗军山	教授	是	北京邮电大学			
		罗群峰	教授	是	北京邮电大学			
		刘冠炎	教授	是	山东大学			
答辩委员会对论文的 总体评价※			优秀	答辩秘书	刘冠炎	答辩 日期	2015.11.22	
备注								

※优秀为“A”；良好为“B”；合格为“C”；不合格为“D”。